



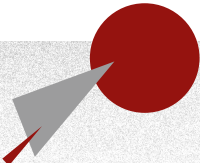
РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И КОМАНД
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



SKOLKOVO
Московская школа
управления



ФОРСИРОВАННЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ДВУХ СТОЛЕТИЙ

Москва, 2023

УДК 005.8
ББК 65.291.217
Ф79

Форсированные мегапроекты: российский опыт двух столетий /
Ф79 под. ред. П. А. Алферова и А. А. Музафарова. – М.: Школа управления
СКОЛКОВО, 2023. – 143 с.

Аналитический обзор посвящен форсированным мегапроектам – такому виду проектов, которые имеют исключительно высокую значимость для инициаторов, требуют мобилизации всех доступных ресурсов и реализуются в условиях жестких ограничений. Сегодня многие компании, госорганизации, а иногда и целые отрасли вступили на тот путь, который в разное время проходили инициаторы и участники таких проектов в России.

В обзоре описаны семь российских мегапроектов от восстановления Москвы после пожара 1812 года до организации и проведения Олимпиады-2014. В каждом случае основное внимание уделено системе управления проектом: ключевым участникам, нормативной базе, механизмам управления, включая механизмы планирования, мобилизации ресурсов, координации, контроля и т.д. Обзор будет полезен современным управленцам-практикам для более глубокого понимания особенностей мегапроектов, анализа возможных рисков и выбора наилучших решений.

УДК 005.8
ББК 65.291.217

АВТОРЫ



Алферов Павел Александрович,
профессор бизнес-практики московской школы
управления Сколково, независимый эксперт
по управлению проектами и управлению знаниями



Архипов Алексей Владимирович,
ведущий редактор направления исследований и аналитики
Центра подготовки руководителей и команд цифровой
трансформации ВШГУ РАНХиГС (2021–2022)



Батырева Елена Валерьевна,
аналитик «Команды смыслов»



Лунаева Татьяна Андреевна,
специалист Центра подготовки руководителей и команд
цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС



Музафаров Александр Азизович,
историк, руководитель образовательных
и просветительских программ
Фонда исторической перспективы



Потапова Екатерина Геомаровна,
канд. филол. наук, руководитель «Команды смыслов»,
экс академический директор Центра подготовки
руководителей и команд цифровой трансформации
ВШГУ РАНХиГС



Теплякова Дарья Олеговна,
ведущий аналитик «Команды смыслов»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
----------------------	----------

КЕЙСЫ	10
--------------------	-----------

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСКВЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА 1812 ГОДА	11
---	----

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПУТЬ	26
------------------------------	----

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ	38
-------------------------	----

АТОМНЫЙ ПРОЕКТ	49
----------------------	----

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.....	66
---------------------------------	----

ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ.....	78
----------------------	----

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2014 В СОЧИ	91
---	----

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	116
------------------------	------------

ПРИЛОЖЕНИЕ. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРСИРОВАННЫХ МЕГАПРОЕКТОВ.....	132
---	------------



Вызовы, стоящие сейчас перед Россией, делают исключительно востребованной тему мобилизационных (или, иными словами, форсированных) мегапроектов. Эти проекты реализуются в условиях жестких ограничений с использованием всех доступных ресурсов и имеют высокую значимость для их инициаторов. Во вводной части этого обзора описаны основные характеристики таких проектов и критерии отбора конкретных кейсов для рассмотрения. Анализ проектов прошлого будет полезен современному управленцу, поскольку именно в мегапроектах часто рождаются интересные организационные решения, которые можно тиражировать и адаптировать к текущим задачам.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Перед вами аналитический обзор систем управления, которые использовались в российских мегапроектах в последние два века. Проекты, о которых пойдет речь, можно назвать форсированными или мобилизационными: хотя осенью 2022 года слово «мобилизационный» приобрело вполне конкретное значение, само по себе понятие «мобилизация» имеет более широкий смысл.

И в частной, и в профессиональной жизни, попав в неожиданную или сложную ситуацию, мы часто говорим себе «Надо мобилизоваться», имея в виду, что предстоит переключиться в другой режим действий. Компании и организации тоже часто «мобилизуются» в ситуации вызовов и угроз, будь то серьезный удар со стороны конкурентов, изменение регуляторной политики в отрасли или неожиданный уход ключевых сотрудников.

Таким образом, мобилизация применительно к управлению проектами — это концентрация усилий и ресурсов всей команды¹, чтобы «сделать большое/важное/невозможное». Очевидно, что Россия в последнее время столкнулась с масштабными вызовами, и для многих компаний, госорганизаций и даже целых отраслей тема мобилизационных мегапроектов становится актуальной. Во многих случаях работать по-старому просто не получится, придется искать новые подходы, адекватные новым условиям.

Именно поэтому в нашем обзоре мы обращаемся к российской истории и проводим своего рода «археологические раскопки». Мы делаем попытку проанализировать опыт различных мегапроектов с точки зрения того, как они были организованы, какая в них действовала система управления, как принимались решения, привлекались кадры и т. д. На наш взгляд, мегапроекты прошлого не могут не впечатлять колоссальным масштабом целей и результатов: современным менеджерам, возможно, не хватает смелости взяться за такие эпохальные задачи, особенно учитывая сложности управления и планирования в условиях быстрых изменений и неопределенности будущего.

Мы надеемся, что российский опыт двух столетий, а также выводы из него, сделанные в финальной части обзора, будут полезны для сегодняшних организаций, которые столкнулись с новыми вызовами. При этом мы, разумеется, не призываем напрямую использовать практики управления столетней или двухсотлетней давности: в XXI веке действуют иные этические принципы, изменилась организационная культура и, очевидно, применяются совершенно другие технологии. Тем не менее мы считаем, что опыт наших предшественников частично актуален и дает ценную информацию к размышлению.

¹ Тут интересно провести аналогию с т. н. авралом; в морском деле этим термином описывали работы на судне, которые выполняет весь или почти весь экипаж (от голл. *overall* — «Вставай!», «Все наверх»).

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Если проект — это деятельность по созданию сложного уникального продукта в условиях ограничений, то форсированный проект реализуется в условиях особенно жестких ограничений (чаще всего по срокам и содержанию) и имеет очень высокую значимость для инициаторов, а для его реализации привлекаются (мобилизуются) все доступные ресурсы.

Мы будем рассматривать именно крупные форсированные проекты (мегапроекты) по двум причинам. Во-первых, их результаты наиболее значимы и сказываются на большом числе граждан, предприятий, иных институций. Во-вторых, именно в мегапроектах обычно рождаются интересные организационные и методологические решения, те самые управленческие инструменты, которые потом можно тиражировать или адаптировать к проектам меньшего масштаба.

Форсированный мегапроект — это проект, инициируемый первыми лицами государства для решения стратегических задач. У него есть несколько характерных черт.

- › **Большой масштаб.** Проект реализуется усилиями большого количества организаций из разных отраслей с десятками тысяч вовлеченных участников.
- › **Большое влияние.** Проект оказывает существенное влияние на экономические и/или социальные показатели всего государства. Он открывает принципиально новые возможности и может быть связан с выживанием государства.
- › **Инновационность.** Используются принципиально новые подходы и технологии или существующие подходы/технологии используются гораздо шире и более массово, чем раньше.
- › **Амбициозность.** Достичь поставленных целей очень сложно, почти невозможно.
- › **Мобилизация ресурсов.** Реализация проекта требует сосредоточения больших ресурсов, перераспределения их с других направлений государственной политики.

В этом обзоре описаны только мегапроекты, реализованные в нашей стране. Разумеется, в других странах и в мировом масштабе тоже было немало мегапроектов, в том числе и мобилизационных, изучение которых представляет значительный интерес. Однако, как было показано в работах В. Мау², А. Прохорова³, А. Аузана⁴, М. Давыдова⁵, Б. Миронова⁶ и ряда других исследователей, России присущи специфические социокультурные

² В. А. Мау. Реформы и догмы. Государство и экономика в эпоху реформ и революций. 1861–1929. М.: Дело, 2013.

³ А. П. Прохоров. Русская модель управления. М.: Студия Артемия Лебедева, 2021.

⁴ А. А. Аузан. Культурные коды экономики. Как ценности влияют на конкуренцию, демократию и благосостояние народа. М.: АСТ, 2022.

⁵ М. А. Давыдов. Теорема Столыпина. СПб.: Алетейя, 2022.

⁶ Б. Н. Миронов. Российская империя: от традиции к модерну. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014.

черты. Эти черты делают невозможным применение «внешних» практик без их глубокой адаптации. Опыт же проектов, реализованных именно в российских условиях, может быть задействован в новых проектах как минимум быстрее и эффективнее.

Говоря о советских мобилизационных проектах, мы отдаем себе отчет в том, что в их моделях управления существенную роль играли бесплатный труд заключенных, пренебрежение безопасностью людей ради скорости решения задач, страх репрессий в случае срыва планов и несоблюдения сроков. Однако эти аспекты требуют отдельного внимательного анализа, который выходит за рамки этого обзора.

Также отметим, что мы смотрим на прошлое через «оптику управленца», чтобы увидеть новые черты известных проектов. Вполне возможно, что с точки зрения историков некоторые кейсы выглядят недостаточно «научными», но их ценность в другом — в них описаны подходы и решения, которые могут оказаться актуальными в современной ситуации.

СХЕМА ОПИСАНИЯ ПРОЕКТОВ

В российской истории можно найти немало проектов, которые отвечают описанным выше критериям. Мы выбрали семь кейсов, которые показались нам наиболее интересными. Наша гипотеза состоит в том, что практики, использованные в этих проектах, частично применимы к сегодняшнему дню. При этом мы подошли к отбору кейсов сбалансированно: взяли как знаменитые, так и менее известные проекты. В списке кейсов-кандидатов, которые не вошли в этот обзор, были следующие проекты:

- › строительство Петербурга;
- › Великая Северная экспедиция;
- › восстановление русского флота после поражения в войне с Японией;
- › столыпинская аграрная реформа;
- › строительство Северной железной дороги в годы Первой мировой войны и строительство Мурманска;
- › ГОЭЛРО;
- › строительство ДнепроГЭС;
- › строительство «Магнитки»;
- › реформа здравоохранения Семашко;
- › панельное строительство («хрущевки»);
- › создание систем ПВО и противоракетной обороны;
- › создание радиоэлектронной отрасли.

Описание каждого из семи выбранных проектов строится по единой схеме.

1. Краткая предыстория и контекст. Задача — объяснить, почему возникла идея проекта, какие проблемы он должен был решить. Здесь

же описаны внешне- и внутрисполитические факторы, которые привели к запуску проекта.

2. **Ключевые участники** проекта. В этом разделе описываются основные заинтересованные стороны, их интересы, ожидания от проекта, роли в проекте.
3. **Цели** и способы их достижения. Мы выясняем, каким образом были сформулированы цели проекта, менялись ли они в ходе проекта, какими средствами предполагалось их достичь (стратегия достижения целей).
4. **Хронология**. Описываются основные этапы подготовки и реализации проекта, фиксируются ключевые вехи и точки принятия решений.
5. **Система управления** занимает центральное место в характеристике проекта и имеет ключевое значение для целей обзора. В описании системы управления выделены несколько подразделов: нормативная база, оргструктура управления проектом (органы принятия решений, состав участников, задачи, полномочия и ответственность, частота и особенности проведения совещаний) и механизмы управления⁷.

В обзоре описаны несколько ключевых механизмов управления:

- › мобилизация ресурсов (как была построена мобилизация ресурсов для выполнения проекта, как готовились, принимались, реализовывались решения);
 - › мотивация участников (что им обещали в случае успеха, какие кары предполагались в случае провала, как руководство поддерживало мотивацию по ходу проекта);
 - › стратегическое планирование и распределение ответственности (кто и как осуществлял планирование проекта и согласование планов, как фиксировалась ответственность за исполнение планов);
 - › координация и интеграция (кто и как организовывал работу «на земле», как выдавались текущие задачи и контролировалось их выполнение на уровне отдельных участников);
 - › общий контроль (как проверяли реализацию разработанных планов).
6. **Системы работы с информацией** и каналы связи, технологии, которые применялись при подготовке, принятии и реализации управленческих решений.
 7. **Результаты** и эффекты проекта. Нас интересует, какие материальные и нематериальные объекты, продукты и (или) услуги были созданы в рамках проекта или появились благодаря его реализации, что изменил этот проект и кто получил от него выгоду.
 8. **Судьба ключевых участников** после проекта.

⁷ Управленческий механизм — последовательность шагов по подготовке, принятию и реализации некоторого решения.

СТРУКТУРА ОБЗОРА

Наш обзор состоит из введения, основной части и заключения. Во **введении** описаны форсированные мегапроекты как актуальный предмет исследования. В **основной части («Кейсы»)** мы в сжатом виде анализируем семь выбранных нами проектов по приведенной выше схеме, уделяя внимание в первую очередь организационной и управленческой стороне их планирования и реализации. В **заключении**, которое можно использовать как саммари всего обзора, описанные мегапроекты сопоставлены между собой, проанализированы общие тенденции в управлении мегапроектами и наиболее яркие исключения из правил; показано, как механизмы и практики мегапроектов могут быть использованы в работе сегодняшними управленцами.

Разделы обзора написаны следующими авторами: «Введение» – *П. Алферов*; «Восстановление Москвы после пожара 1812 года» – *Т. Лунаева*; «Великий сибирский путь», «Добровольный флот», «Ракетно-космический проект» – *А. Музафаров*; «Атомный проект» – *Е. Батырева*; «Освоение целины» – *Д. Теплякова*; «Организация и проведение Олимпиады-2014 в Сочи» – *П. Алферов, А. Архипов*; «Заключение» – *П. Алферов, Е. Потапова*.

НА КОГО РАССЧИТАН ОБЗОР

Большинство описанных в обзоре мегапроектов относятся к доцифровой эпохе и, естественно, не использовали современные инструменты работы с информацией и каналы связи. Однако эти кейсы по-прежнему актуальны: современные руководители мегапроектов, как и их предшественники, опираются на самые передовые технологии своего времени.

Что касается управленческих практик прошлого, они вполне применимы в современных условиях либо сами по себе, либо после определенной «цифровизации». Те механизмы управления, способы мотивации персонала, подходы к принятию решений, которые были наработаны в мегапроектах XX века, не только не потеряли актуальности, но, напротив, могут оказаться новаторскими и свежими по сравнению с рутинными методами ведения проектов, которые, как многие уже убедились, перестают работать в периоды кризиса.

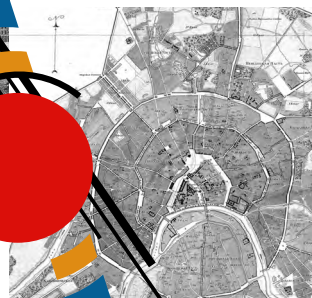
Авторы обзора считают возможным использование исторических кейсов как при реализации мегапроектов в различных отраслях, так и в качестве учебных, в частности в программах обучения руководителей самого высокого уровня. Мы надеемся, что владельцам и менеджменту бизнес-компаний, управленцам разного уровня в органах государственной власти описанные нами инструменты и практики, а также обобщения и рекомендации будут полезны при планировании и осуществлении самых масштабных и социально значимых проектов.



В основной части обзора представлены семь форсированных мегапроектов, реализованных в России за два столетия — от восстановления Москвы после пожара 1812 года до организации и проведения Олимпиады-2014 в Сочи. Каждый проект представлен как отдельный кейс с акцентом на систему управления. Авторы кейсов выделяют лучшие практики, которые могут быть интересны сегодняшним руководителям, а также отмечают слабые стороны и локальные неудачи этих в основном успешных проектов. Выученные уроки позволяют заранее увидеть риски и избежать просчетов.



*Планъ
Столичнаго Города
Москвы.
Восстановъ и Траншированъ
1819 года.*



ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСКВЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА 1812 ГОДА

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

После Бородинского сражения русская армия отошла к Москве и заняла позиции около деревни Фили. 1 (13) сентября 1812 года военный совет в Филях во главе с главнокомандующим Михаилом Илларионовичем Кутузовым принял решение оставить Москву французам без боя.

На следующий день Москва запылала. Предположительно пожар начался с барж на Москве-реке, загруженных сеном, а также со складов провианта, расположенных в разных частях Первопрестольной. Дальше загорелось Замоскворечье и часть города, примыкавшая к Москве-реке.

Историки называют несколько возможных причин пожара. Наиболее вероятно, что город подожгли по распоряжению графа Ф. В. Ростопчина и московской администрации из стратегических соображений. Согласно другой версии, поджоги были проявлением патриотизма: оставшиеся в городе жители не захотели оставить врагу дома, продовольствие и фураж.

Пожар начался 2 (14) сентября, когда армия Наполеона вошла в город, и закончился только 8 (20) сентября. Его распространению способствовал поднявшийся ураган, который быстро разносил огонь по деревянным постройкам. Тушить пламя было нечем и некому: обер-полицмейстер Москвы Петр Ивашкин вывел из города всю полицию и пожарные команды, а также вывез пожарное оборудование.

Огонь уничтожил более 70% московского жилого фонда, множество церквей и хозяйственных построек; оставшиеся постройки были повреждены. В октябре покидавшие город французы тоже поучаствовали в его разорении, устроив несколько взрывов. В частности, пострадали стены и башни Кремля. Устранение последствий взрывов (там, где это было возможно) стало частью плана мероприятий по восстановлению и благоустройству города.



«Москвы — одного из красивейших и богатейших городов мира — больше не существует», — так было сказано о результатах пожара в 20-м бюллетене наполеоновской армии.

Потери города составили:

- › 6532 дома, в том числе 191 казенный и общественный (из 387), 6341 обывательский (из 8771), среди них 2041 каменный;
- › 122 церкви (из 237);
- › 7153 торговые лавки (из 8521);
- › хозяйственные постройки, склады, сады и пр.

Восстановление Москвы имело большое политическое значение: оно должно было показать силу духа русских и их способность к сопротивлению.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Император Александр I выступал в качестве главного заказчика проекта. Он взял на себя общее руководство проектом, определение его ключевых целей, учреждение административных органов и распределение ресурсов. В качестве регулирующего органа с высоким уровнем влияния выступала Комиссия для строений.

Роль сменявших друг друга московских генерал-губернаторов Федора Васильевича Ростопчина, Александра Петровича Тормасова и Дмитрия Владимировича Голицына состояла в координации мероприятий по восстановлению города, контроле финансирования, распределении подрядов, посредничестве между Комиссией и основным стейкхолдером.

Ведущие российские архитекторы Вильям Гесте, Семен Кесарино и Осип Бове отвечали за разработку, корректировку и контроль реализации архитектурных планов. Подрядчики и поставщики были заинтересованы в реализации товаров и услуг для получения прибыли; жители Москвы были максимально вовлечены в восстановление жилого фонда и заинтересованы в возобновлении нормальной жизни города (подробнее см. с. 132).

3. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Целью проекта было восстановить разрушенный пожаром город, сделать его более удобным и практичным; помочь жителям, пострадавшим от нашествия неприятеля. Для достижения этой цели использовался ряд способов, причем многие мероприятия происходили одновременно.

- 1. Создание Комиссии для строений для перестройки города и Комиссии для рассмотрения прошений для помощи пострадавшим жителям⁸.**

⁸ Высочайше утвержденный проект образования Комиссии для рассмотрения прошений, поступающих от обывателей Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от неприятеля // ПСЗ. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 32. № 25378. С. 561–564.

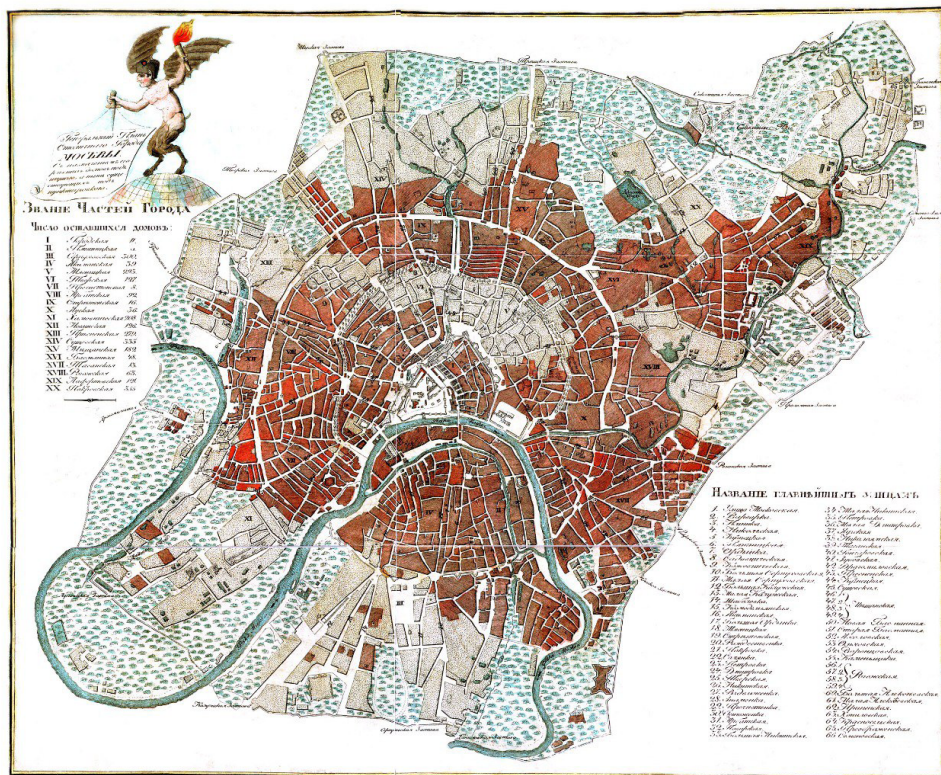


Рисунок 1. План Москвы с указанием сгоревших зданий 1813 года

2. Учет сгоревших и уцелевших построек.
3. Обмер земель и составление подробных планов местности.
4. Создание «проектированного» плана города.
5. Очистка города от не подлежащих восстановлению строений.
6. Разработка единых стандартов строительства, единого оформления фасадов.
7. Контроль за строительством и восстановлением жилых зданий (за их «производством в точности по проектированным линиям, также выдаваемым планам и фасадам»⁹) и возведение или ремонт значимых общественных зданий.
8. Благоустройство города (в том числе расширение и нивелировка улиц, замощение площадей, организация зон для отдыха).

⁹ Покровская З. К. О. Бове // Зодчие Москвы XV–XIX вв. Кн. 1 / сост. Ю. С. Яралов.
URL: <https://history.wikireading.ru/398897>

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ЭТАП 1: 1813–1817 годы — образование Комиссии для строений Москвы и утверждение плана по восстановлению города.

ЭТАП 2: 1813–1825 годы — восстановительные работы.

ЭТАП 3: 1817–1824 годы и далее — благоустройство города.

Начало работ по благоустройству города.

19 ноября — был закончен полный план Москвы с указанием «проектных линий» в масштабе 150 саженей в дюйме ($\approx 320 \text{ м}$ в $2,5 \text{ см} \approx 1:12\,800$).

Наиболее интенсивное восстановление жителями своих домов.

Начало продажи участков под застройку в новых кварталах. Дома возводились по утвержденным проектам, строительство в целом закончилось к 1825 году.



Заканчиваются основные восстановительные работы.

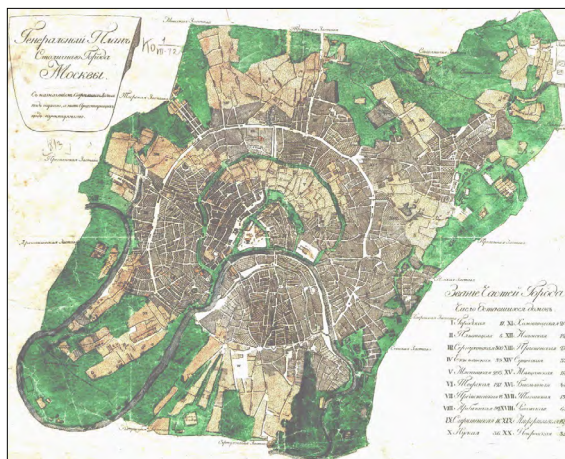
1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825

5 мая — созданы Комиссия для строений и Комиссия для рассмотрения прошений.

28 августа — император Александр I утвердил план архитектора Гесте.



26 января — был завершен генеральный план Москвы, содержащий также новые предложения Комиссии и пояснения к ее проектам.



Комиссия свела все перепланировочные мероприятия на «Проектированном плане столичного города Москвы, с пополнением».

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Указы и документы, утвержденные императором. Эти документы имели силу закона и выражали волю самодержца. Как правило, перед выпуском указа инициативы рассматривались Комитетом министров. Указы касались в том числе выделения ресурсов на строительство (отпуска из казны различных сумм) и специальных построек в городе.

Для восстановления города наиболее важное значение имело образование 5 мая 1813 года двух комиссий:

- › «Высочайше утвержденное образование Комиссии для строений в Москве. С приложением штатов оной и трем кирпичным заводам» — в нем утверждался штат Комиссии, должностные обязанности ее сотрудников, финансирование;
- › «Высочайше утвержденный проект образования Комиссии для рассмотрения прошений, поступающих от обывателей Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от неприятеля» — рассматривала, кому помогать с застройкой, на каких основаниях¹⁰.

Комиссия для рассмотрения прошений не входила в структуру Комиссии для строений, а была самостоятельным учреждением социальной помощи.

2. Распоряжения генерал-губернаторов, в частности Предписание А. П. Тормасова Комиссии для строений в Москве от 19 мая 1816 года¹¹.

3. Утвержденные «проектированные» планы. Эти планы служили основой перепланировки и восстановления города. За время работы Комиссии (здесь и далее имеется в виду Комиссия для строений) были созданы план сгоревших и уцелевших кварталов Москвы (1813–1814), «проектированные» планы Москвы 1817, 1819, 1824 годов.

4. Разрешения на строительство, выданные архитекторами участков. Горожанам нужно было получить такое разрешение и следовать правилам Комиссии. Таким образом пресекалась нерегулярная застройка.

5. Правила, типовые схемы, разработанные архитекторами Комиссии. Эти правила устанавливали габариты и этажность построек в зависимости от их назначения, определяли типовые фасады зданий, разрешенные декоративные элементы и цвета стен и крыш, положение домов согласно проектным планам. Правила позволяли формировать единый архитектурный облик города и соблюдать принятые принципы застройки¹².

¹⁰ Высочайше утвержденный проект образования Комиссии для рассмотрения прошений, поступающих от обывателей Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от неприятеля // ПСЗ. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 32. № 25378. С. 561–564.

¹¹ Предписание А. П. Тормасова Комиссии для строений в Москве от 19 мая 1816 г. // Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. IV. М., 1899. С. 266–273.

¹² История русской архитектуры. Краткий курс. М., 1951. С. 270.

6. Официальная переписка должностных лиц. Служила источником распоряжений (в том числе высочайших) и отчетности перед императором и другими заинтересованными лицами.

7. Ежемесячные отчеты и протоколы журналов Комиссии. В них содержались решения, принятые Комиссией, а также информация о проделанной и запланированной работе.

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

На высшем уровне за деятельностью Комиссии наблюдали **император** и **Комитет министров** (см. рис. 2). Комитет министров заслушивал доклады генерал-губернатора, отдавал распоряжения, утверждал планы. Решения Комитета министров затем утверждались императором.

Военный генерал-губернатор осуществлял общее руководство деятельностью Комиссии, решал вопросы обеспечения ресурсами и соблюдения сроков, следил за выполнением распоряжений императора и Комитета министров. Он председательствовал на собраниях Комиссии.

В штате Комиссии состояли директор, советник, инспектор, архитекторы и другие чиновники. Роли были распределены следующим образом.

- › Директор являлся главой Комиссии, управлял ее деятельностью: следил за реализацией восстановительных работ, доставкой необходимых материалов и средств, управлял персоналом.
- › Советник отвечал за документооборот Комиссии («канцелярский порядок»), смотрел за приходом и расходом денежной казны и материалов, оформлением документов по действующим законам.
- › Инспектор контролировал работу заводов и промыслов, вел учет материалов, отчитывался об их запасах перед Комиссией, также осуществлял надзор за строительством в городе (составлял подробные отчеты для Комиссии).
- › Вспомогательный персонал (секретарь, бухгалтер, кассир и пр.) обеспечивал поддержку основного процесса, его деятельность регулировалась существующим на тот момент законодательством.

Дополнительно в Комиссию входил обер-полицмейстер, который фактически относился к другому ведомству. При выполнении своих основных обязанностей он имел право следить за возводимыми постройками и сообщать Комиссии обо всех неисправностях.

Исполнительным органом Комиссии, отвечающим за ход работ, была Чертежная. Она делилась на два отделения. Землемеры и чертежники из **землемерного отделения** составляли планы Москвы, проводили нивелировку улиц, контролировали земляные работы и мощение мостовых. В **архитектурное отделение** входили архитекторы и их помощники, каменных дел мастер с помощником. Архитекторы проводили оценку



Рисунок 2. Схема управления проектом

поврежденных домов и земли, выдавали разрешения на строительство, составляли или корректировали проекты построек, следили за качеством строений, за их соответствием правилам и возведением строго по «проектированным» линиям.

Комиссия регулярно проводила заседания, заслушивала доклады начальника Чертежной, планировала работы, готовила отчеты. Она просуществовала до 1843 года, но в целом жилой фонд был восстановлен за первые пять лет ее работы, а работы по ликвидации последствий пожара в основном закончились к середине 1820-х годов.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

Решения по мобилизации ресурсов принимались либо самим императором, либо военным генерал-губернатором Москвы. В целом их можно разделить на три направления:

- › финансы;
- › материалы для строительства;
- › человеческие ресурсы.

Мобилизация финансовых ресурсов. Согласно указу императора из казны для восстановления города выделили 5 млн руб. (по 1 млн руб. в год

в течение пяти лет)¹³. Из этой суммы следовало выдавать беспроцентные ссуды наиболее пострадавшим жителям (под залог места под застройку и строящегося здания), чтобы они могли восстановить или построить заново свои дома. Занятые у государства средства жители обязаны были вернуть в казну. По прошествии этих пяти лет деньги, которые вернулись в казну, разрешено было снова выдавать в виде беспроцентных ссуд нуждающимся с последующим возвратом. Деньги из ссуды, кроме помощи нуждающимся, тратились на восстановительные работы в городе, на ремонт или постройку казенных заведений.

Первый миллион из выделенных средств Комиссия получила только в 1815 году, а ссуды начала выдавать осенью этого года.



На постройку выделялось не более 30 тыс. руб., каменный дом нужно было построить за два года, деревянный — за один. Большинство населения к этому времени уже отстроилось, так что с 1815 по 1830 год ссудой воспользовались всего 260 владельцев домов (в основном дворяне, чиновники и купцы). Наиболее бедные слои населения, для которых и предназначались эти деньги, как правило, изыскивали средства самостоятельно. Средства, не востребованные жителями города, пошли на восстановление казарм и полицейских домов.

Деньги хранились в сохранной казне Опекунского совета, с этого вклада Комиссия могла получать проценты. Если выданных сумм не хватало, Комиссия уведомляла генерал-губернатора, и тот давал разрешение на выдачу дополнительных средств. Также Комиссия могла получать доход от продажи кирпича, который производили находящиеся в ее распоряжении кирпичные заводы.

В 1816 году Комиссии выделили из казны новые средства: 2 249 042 руб. — на выкуп у владельцев зданий, которые требовалось снести для реализации «проектированного» плана; 1 516 790 руб. — на перепланировку и за мощение улиц.

Мобилизация материальных ресурсов. Император дал Комиссии «право заводить на казенных землях кирпичные заводы, ломку камня, жжение извести и заготовление прочих материалов, нужных для строения»¹⁴. Кроме того, было дано распоряжение поощрять частную инициативу в изготовлении строительных материалов, но строго следить за их качеством.

Первые деньги, полученные из пятимиллионной ссуды, Комиссия истратила на заготовку материалов (их покупка согласовывалась с генерал-губернатором). Эти материалы Комиссия могла продавать

¹³ Письмо Александра I Ростопчину из Главной квартиры княжества Варшавского, г. Калиш, 14 февраля 1813 г. Цит. по: Сытин П. В. Указ. соч. С. 341.

¹⁴ Там же.

или выдавать в качестве ссуды тем жителям, кто не имел возможности закупать материалы. Стоимость выданных в ссуду материалов жители затем возвращали в казну.

К осени 1815 года Комиссия приобрела и построила пять кирпичных заводов. Цена кирпича устанавливалась ниже себестоимости, приобрести можно было от 1000 до 50 000 шт. кирпича. На заводах пристально следили за качеством, также за счет снижения цены удавалось регулировать и рыночные цены. Всего заводами было продано 24 369 700 штук кирпича-сырца, что принесло прибыль в 96 520 руб. 57 коп. Однако к 1817 году все горожане, которые могли позволить себе кирпичный дом, уже завершили строительство, поэтому этот недорогой, но хороший кирпич был востребован в основном казенными учреждениями.



«Продажа кирпича с казенных заводов должна быть производима тем только обывателям, которые по состоянию своему не будут иметь нужды в вспоможениях посторонних. Кирпичные заводы учреждаются в том единственно предположении, чтоб содержать в пределах умеренности цену вольных промышленников и доставить каждому способ добывать самый материал без излишнего для себя отягощения. Что ж касается до обывателей неимущих, то Комиссия обязанностью иметь будет, смотря по надобности каждого из них, отпускать им в ссуду на постановленных правилах, либо материал, либо Комиссии предоставляется право постановлять по ее соображениям некоторые правила, которые однако же не иначе могут быть приводимы в действо, как с Высочайшего утверждения».

**Высочайше утвержденное образование
Комиссии для строений в Москве**

Мобилизация человеческих ресурсов. Решение о мобилизации людских ресурсов также было утверждено императором, конкретные действия предпринимал генерал-губернатор. Прежде всего, в Комиссию перешли опытные специалисты из других учреждений. Землемеры и чертежники (11 человек, затем штат вырос до 20) состояли раньше на службе в Комитете по уравниванию городских повинностей, имели хороший опыт в составлении генеральных и специальных планов Москвы и ее отдельных частей. Архитекторы (5 человек) и их помощники (18 человек), а также каменных дел мастер с помощником и канцелярские служители перешли в штат Комиссии из Управы благочиния. Опыт землемеров и архитекторов позволял оценить реализацию восстановительных мероприятий как на уровне отдельных проектов, так и на уровне всего города.

Для земляных работ, закладки фундаментов для казенных зданий и сноса строений, не подлежавших восстановлению, император повелел сформировать два рабочих батальона по 1000 человек каждый. Они

также участвовали в мощении улиц, очищали водопроводные каналы, обустроивали бульвары. После 1831 года рабочие батальоны были расформированы и образованы одна военно-рабочая рота и одна арестантская рота, которые занимались благоустройством города. Комиссия также имела право три раза в неделю привлекать к работам солдат из находящихся в городе полков. Кроме того, при необходимости земляные работы выполняли арестанты или вольнонаемные рабочие.

5.3.2. Механизмы мотивации

Всем, кто состоял в штате Комиссии, положено было жалование из доходов от продажи кирпича. Жалование рядовых сотрудников (архитекторов, землемеров, канцелярских служащих) было не очень большим, и Комиссия по своему усмотрению имела право сделать к нему прибавку.



Сформированные рабочие батальоны получали стандартное содержание. Дополнительно привлекаемым солдатам из расположенных в Москве полков за каждый отработанный день полагалось 25 копеек, чарка вина (≈120 мл) и фунт говядины (≈400 г). Кроме того, Комиссия обеспечивала их рабочей одеждой и не имела права привлекать к работам вне города. Выплата денежных средств солдатам и содержания батальонам производилась из сумм, вырученных с продажи стройматериалов¹⁵.

Генерал-губернатор занимался делами Комиссии среди прочих своих обязанностей. Он как первое лицо города обладал практически неограниченными полномочиями и обширными обязательствами, описанными в законодательном акте Екатерины II¹⁶. Там же указано, что генерал-губернатору положено «по пятисот рублей на месяц столовых денег» (то есть жалования). Хорошая служба вознаграждалась императором (звания, титулы, дорогие подарки). Если же результаты деятельности признавали неудовлетворительными, чиновника отправляли в отставку и могли привлечь к суду.

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

Детальнее всего с положением дел в Москве был знаком ее военный генерал-губернатор. Он выступал связующим звеном между Комиссией и императором с Комитетом министров. В целом планирование деятельности осуществлялось двумя путями.

Сверху вниз: крупные решения, принятые Комитетом министров или императором, передавались генерал-губернатору, а от него в виде инструкций и поручений — Комиссии. Это были решения о постройке

¹⁵ Предписание А. П. Тормасова Комиссии для строений в Москве от 19 мая 1816 г. // Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. IV. М., 1899. С. 266–273.

¹⁶ Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи. М., 1775.
URL: <https://runivers.ru/lib/book6866/187015/>

крупных объектов, об очередности восстановительных мероприятий или «недозволении» чего-либо (например, возведения деревянных строений в Кремле и Белом городе). Комиссия, в свою очередь, транслировала жителям касающиеся их распоряжения и сведения: через газету «Московские ведомости» или через полицию делала «обвещание, дабы каждый обыватель мог знать, где какое строение производить высочайше дозволено, и чего и по какому праву может он от Комиссии требовать»¹⁷.

Снизу вверх: Комиссия составляла свои предложения и передавала генерал-губернатору; тот мог их утвердить либо передать выше (так было с первым «прожектированным» планом). Генерал-губернатор выступал с предложениями перед императором и Комитетом министров, которые принимали или отклоняли предложения.

Комитет министров указывал, какие работы производить в первую очередь. Эти распоряжения оформлялись указами императора. Генерал-губернатор мог добавить к этим целям те, которые также считал первоочередными. Комиссия составляла более детальные планы по выполнению указанных распоряжений и согласовывала их с генерал-губернатором.



Сначала предполагалось планировать и выполнять работы, которые займут не более двух лет. Это было удобно с точки зрения планирования бюджета. Однако далее от такой схемы пришлось отказаться, поскольку более продолжительные работы застопорились (например, нивелировка улиц).

Ответственность за реализацию запланированных мероприятий несли генерал-губернатор и директор Комиссии. Архитекторы во главе с Бове отвечали за архитектурный облик города, выдачу разрешений на строительство; контролировали надежность построек и их возведение по «прожектированным» линиям. За подготовкой материалов для строительства и их качеством следил инспектор Комиссии. Общий надзор за любыми «неисправностями» возлагался на обер-полицмейстера¹⁸.

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

Комиссия для строений регулярно проводила заседания, где планировала работы с учетом предписаний генерал-губернатора и распоряжений императора и Комитета министров. Далее задачи отдавались сотрудникам архитектурного и землемерного отделений. Землемерное отделение координировало деятельность военно-рабочих батальонов, отряжаемых ему в помощь. Каждый архитектор с помощниками занимался одним из четырех участков, на которые была поделена Москва, помогая жителям города следовать правилам застройки.

¹⁷ Предписание А. П. Тормасова Комиссии для строений в Москве от 19 мая 1816 г. // Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Шукиным. Ч. IV. М., 1899. С. 266–273.

¹⁸ Письмо Александра I Ростопчину из Главной квартиры княжества Варшавского, г. Калиш, 14 февраля 1813 г. Цит. по: Сытин П. В. Указ. соч. С. 341.

Особое место в деятельности Комиссии занимало восстановление жилого фонда. Каждый горожанин должен был отстроить свой дом сам, но с соблюдением правил Комиссии: по выданному разрешению и проекту, вдоль «проектированных» линий, с фасадом из утвержденных образцов и достаточной прочности. Комиссия пристально следила за выполнением правил, особое внимание уделяя каменным постройкам. Если у владельцев таких домов не было возможности восстанавливать их, Комиссия могла сделать это на свои средства; затем владелец в течение пяти лет должен был вернуть в казну потраченную сумму. Если хозяева сами не желали отделять дом или дом находился в залоге, Комиссия могла его выкупить и после отделки продать желающим, чтобы вернуть потраченные деньги¹⁹.

Проводить ревизию выполненных работ и планирование новых помогали отчеты Комиссии и «проектированные» планы, на которых отображались реализованные изменения.

5.3.5. Механизмы общего контроля за реализацией проекта

В целом работу Комиссии контролировал генерал-губернатор, который был ее председателем. О результатах деятельности он отчитывался императору и Комитету министров. Сама Комиссия обязана была предоставлять генерал-губернатору ежемесячные отчеты. Архитектурное и землемерное отделения следили за выполнением работ согласно своим обязанностям и зоне ответственности. Общий ход работ и правильность их выполнения контролировал главный архитектор.

Отдельно регламентировалась финансовая отчетность. Деньги в Комиссию поступали на три главных направления: 1) помощь жителям в постройке; 2) выкуп участков и строений под площади; 3) перепланировку и замощение улиц города. По каждому направлению велась отдельная отчетность. В Комиссии были заведены специальные книги прихода и расхода средств, которые подписывались генерал-губернатором. На каждую сумму составлялась особая ведомость²⁰. Проверка счетов осуществлялась в общем присутствии членов Комиссии. Книги прихода и расхода в конце года отсылались в Казенную палату для ревизии.

5.4. СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

Основными каналами коммуникаций служили личная переписка и личное общение. Донесения, письма, распоряжения доставлялись через нарочного либо командированными членами Комиссии. Александр I следил за ходом работ, периодически бывал в Москве. Его приезды обычно были приурочены к значимым событиям (например, смотр войск в новом Манеже осенью 1817 года). Генерал-губернатор мог и сам, если требовалось, съездить в Петербург с докладом. Однако отсутствие на месте лиц, принимающих решения, сильно тормозило процесс. Так, в начале деятельности Комиссии

¹⁹ Предписание А. П. Тормасова Комиссии для строений в Москве от 19 мая 1816 г. // Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. IV. М., 1899. С. 266–273.

²⁰ Там же.

разработанные ею планы почти год ждали рассмотрения, поскольку император находился в заграничном походе.

До жителей города информация доводилась через газету «Московские ведомости» или через полицию.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогало

- › Объединение усилий государства и граждан, заинтересованность граждан в успехе проекта.
- › Участие талантливых специалистов.
- › Возможность планировать застройку во многом с нуля.
- › Доступность человеческих ресурсов (арестанты, солдаты, рабочие батальоны).

Что мешало

- › Отсутствие в Москве лиц, принимающих решения (они были в столице).
- › Задержки финансирования.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

7.1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- › Восстановлен жилой фонд.
- › Разработан и воплощен единый архитектурный облик города. Город стал застраиваться системно, а не хаотически. Появились точные планы, которые можно было брать за основу для дальнейшей работы.
- › Москва стала более удобной и комфортабельной, в частности были выпрямлены и расширены многие улицы. Было многое сделано для благоустройства, в том числе появились бульвары, парки для гуляний публики, общественные сады.
- › Был обновлен архитектурный ансамбль Кремля.

Но:

- › Не удалось полностью отказаться от деревянного строительства, хотя в центре деревянные постройки не допускались (так было со времен Петра I).
- › Не все проблемы с водоснабжением, освещением и мощением улиц были решены.

Некоторые исследователи (М. В. Будылина, В. П. Андросов) считают цифры²¹, приведенные на рис. 3, несколько преувеличенными. Причина, возможно, заключается в особенностях сбора статистики. В. П. Андросов пишет, что «ветхая изба, обмазанная глиной, обставленная подпорками...

²¹ Статистические сведения Москвы до нашествия неприятеля (сравнительно с 1812 г.) // ЦГВИА, фонд ВУА, № 18865.

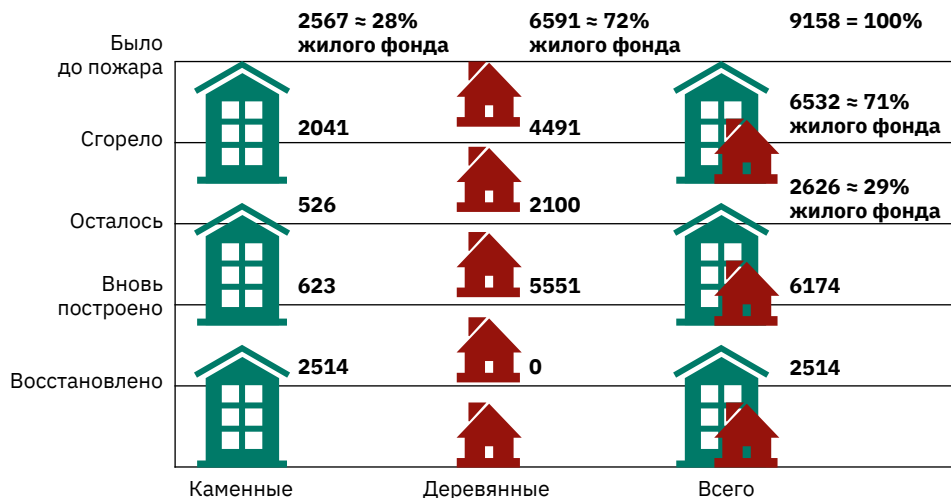


Рисунок 3. Состояние жилого фонда Москвы до и после пожара

также показывается в числе домов, как и каменная громада». В целом к 1823 году Москва восстановила свой жилой фонд, а к 1825-му — количество торговых лавок.

7.2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

Пожар 1812 года и последующая деятельность Комиссии для строений сделали возможным переход к регулярному градостроительству в Москве.

До XVIII века строительство в Российской империи не было предметом регулирования. Везде, в том числе и в Москве, здания строили хаотично и беспорядочно (за исключением Петербурга, возведенного по четкому плану). При Екатерине II была создана «Комиссия о каменном строении Санкт-Петербурга и Москвы», которая не только занималась вопросами застройки столиц, но и разрабатывала планы для других городов, однако в XVIII веке перестройка такого крупного города, как Москва, была нереализуема. Потребовалось бы снести множество исторических кварталов, что, конечно, было невозможно.

Пожар Москвы, уничтоживший значительное число построек, дал шанс изменить подход к организации городского пространства. Комиссия для строений, восстанавливая город, внесла элементы регулярной планировки. Это сделало возможным дальнейшее развитие города по градостроительным планам.

8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

Возрождение Москвы потребовало много сил от участников проекта. Успеху способствовали грамотно организованная деятельность специальных органов и участие талантливых специалистов.

Многие из ключевых участников (градостроителей, архитекторов) умерли в период реализации проекта. Так, С. С. Кесарино, «душа перепланировки Москвы», немного не дожил до завершения полного плана города, составлением которого руководил. Архитектор О. Бове не дожил до 50 лет и так и не увидел открытие спроектированных им Триумфальных ворот.

Активное участие принимали генерал-губернаторы города. Ф. В. Ростопчин, при котором Комиссия для строений начала свою работу, вынужден был уйти в отставку по состоянию здоровья (в последние месяцы жизни он был парализован). А. П. Тормасов вступил в должность уже пожилым человеком (ему было за 60) и пробыл на этом посту всего пять лет, но его энергичное участие и грамотный контроль позволили провести основные работы по восстановлению жилого фонда, начать выпрямление улиц и благоустройство общественных мест. Умер он от «нервического апоплексического удара», то есть от инсульта. После него генерал-губернатором почти на 25 лет стал князь Д. В. Голицын. Он завоевал уважение и жителей Москвы, и императора Николая I. В последние годы князь сильно болел, умер в Париже, где находился на лечении.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. Андросов В. Статистическая записка о Москве. М.: Тип. Семена Селивановского, 1832. URL: <https://www.prlib.ru/item/453898>
2. Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, собранные и изданные П. И. Щукиным. М., 1897–1908. Ч. 4. Цит. по: Сытин П. В. Указ. соч.
3. Высочайше утвержденное образование Комиссии для строений в Москве. С приложением штатов оной и трем кирпичным заводам // ПСЗ. Собр. 1-е. СПб., 1830. Т. 32. № 25377. URL: <http://elibrary.shpl.ru/ru/nodes/210-t-32-1812-1814-24942-25761-1830>
4. Климова Л. В. «Хозяева губернии»: московские губернаторы и генерал-губернаторы во второй половине XIX в. // История Московского края. Проблемы, исследования, новые материалы. Вып. 3: [Материалы VII научно-практической конференции «Проблемы истории Московского края», 23 ноября 2010 г., г. Москва] / отв. ред. Д. Д. Богоявленский, В. Н. Захаров. М., 2011. С. 157–167.
5. Сытин П. В. Пожар Москвы в 1812 году и строительство города в течение 50 лет / под общ. ред. И. С. Романовского. М.: Московский рабочий, 1972. 395 с.
6. Чернозубова Л. Е. Разработка серий «образцовых» фасадов жилых домов в первой трети XIX века и их применение в строительстве // «Образцовые» проекты в жилой застройке русских городов XVIII–XIX вв. М.: Госстройиздат, 1961.



ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПУТЬ

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

В 1880-е годы Российская империя, занимая большую и на первый взгляд цельную территорию, на самом деле состояла из трех макрорегионов, слабо связанных между собой.

- › Европейская Россия простиралась от западных границ до Урала; здесь находились развитые города, промышленность, транспорт и коммуникации.
- › Владивосток был центром «заморских» владений, транспортная связь с которыми поддерживалась по морю через южные порты (главным образом, Одессу), а информационная — с помощью международного телеграфа, поскольку Владивосток был связан телеграфным кабелем с Японией и через нее с США²², но не с Петербургом.
- › В Сибири очаги цивилизации возникли вокруг крупных городов, расположенных вдоль Сибирского тракта с гужевым сообщением. Люди могли добраться от Иркутска до Петербурга за месяц — полтора, но перевозить товары из Сибири в европейскую часть было практически невозможно.

Такая ситуация не позволяла в полной мере использовать ресурсы Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, возникала угроза потери дальневосточных владений, поскольку в Тихоокеанском регионе появлялись новые центры силы (Британская империя, США и Япония, в перспективе — Германия). Вопрос транспортной и информационной связности большой страны стал вопросом экономики и национальной безопасности.

Строительство железной дороги могло также ускорить миграцию на восток, что было особенно актуально после реформы 1861 года, когда плотность населения европейской территории России стала расти, а большие территории за Уралом были по-прежнему заселены слабо.

²² В то время в России использовалось название САСШ.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Лидирующую роль в проекте играло высшее политическое руководство Российской Империи. И начавший проект Александр III, и его наследник Николай II проявляли в нем личную заинтересованность. Высшее экономическое руководство в лице Министерства финансов также относится к числу стейкхолдеров проекта. Минфин как мегаструктура, занимавшаяся не только финансами, но и всей экономической сферой страны, был крайне заинтересован во включении в экономический оборот сибирских и дальневосточных территорий.

Инициатором и непосредственным руководителем проекта был министр финансов Сергей Юльевич Витте, без энергии и амбиций которого проект не был бы реализован. Он обладал большими полномочиями и влиянием и рассматривал Великий сибирский путь как возможность вписать свое имя в историю.

Министерство путей сообщения стремилось расширить свою сферу деятельности; министерство и связанные с ним частные предприятия железнодорожной промышленности были техническими исполнителями проекта. Руководство морского ведомства нуждалось в тихоокеанских базах флота и лоббировало проект на всех стадиях его реализации, а военное ведомство смотрело на проект скептически (подробнее см. с. 135).

3. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Изначальные цели

- › Создание железной дороги, связывающей железнодорожную сеть Российской империи с дальневосточными владениями.
- › Создание наземного транспортного коридора от Тихого до Атлантического океана как альтернативы морским перевозкам.
- › Вовлечение регионов Сибири и Дальнего Востока в общероссийскую экономическую систему, их дальнейшее развитие.
- › Повышение военной безопасности страны.
- › Реализация переселенческой программы как один из путей решения проблемы перенаселения европейской части страны.

Цели, возникшие в ходе реализации проекта

- › Вовлечение Китая в сферу влияния России, а в отношении его северных областей — экономическая и, в перспективе, политическая интеграция в Российскую империю (проект «Желтороссия»).
- › Создание в тихоокеанском регионе подконтрольного России незамерзающего порта: военные корабли получали доступ к порту во Владивостоке благодаря ледоколам, но у коммерческих судов такой возможности не было.

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ: 1857–1890 годы — идея строительства железной дороги на Дальний Восток, строительство первых линий, изыскательские работы.

ЭТАП 1: 1891–1903 годы — от решения строить Великий сибирский путь до начала сквозного движения поездов.

ЭТАП 2: 1903–1916 годы — расширение и модернизация дороги, решение проблемы узких мест.

Создание Комитета сибирской железной дороги (КСЖД).



Открытие сквозного движения Санкт-Петербург — Владивосток и Санкт-Петербург — Порт-Артур.

Строительство Амурской железной дороги, дублировавшей КВЖД, но проходящей только по территории России.



Основание порта Дальнего.

Строительство второй колеи по всей трассе.

1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899–1902 1903 1904 1905 1906 1907–1911 1912 1915 1916

Заключение соглашения с Китаем, создание Российско-китайского банка и акционерного общества для строительства Китайской восточной железной дороги по территории китайской Маньчжурии.

Продажа Южно-Маньчжурской железной дороги Японии по итогам Русско-японской войны. Утрата Дальнего и Порт-Артура.

Строительство линии Омск — Тюмень — второго западного подхода к трассе.

Занятие Порт-Артура русским военным флотом, договор с Китаем об аренде Ляодунского полуострова.



Открытие железнодорожного моста через Амур в Хабаровске. Появился вариант магистрали, проходящий целиком по территории России.

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- › «Высочайший Рескрипт Императора Александра III Наследнику Цесаревичу Николаю II от 17 марта 1891 года», обнародован 11 мая 1891 года.



«Ваше Императорское Высочество, повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений, Я поручаю Вам объявить таковую волю Мою, по вступлении вновь на Русскую землю, после обозрения иноземных стран востока. Вместе с этим возлагаю на Вас совершение во Владивостоке закладки разрешенного к сооружению, на счет казны и непосредственным распоряжением правительства, Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути. Знаменательное участие Ваше в начинании предлагаемого дела послужит полным свидетельством душевного Моего стремления облегчить отношения Сибири с другими частями Империи, и тем явить сему краю, близкому Моему сердцу, живейшее Мое попечение о мирном его преуспеянии...

*Призываю Благословение Господа на предстоящий Вам продолжительный путь по России.
Пребываю искренне Вас любящий
Александр»*

- › Высочайшее повеление, объявленное управляющему министерством финансов, о порядке и способе сооружения Великого Сибирского железнодорожного пути от 10 декабря 1892 года.
- › Высочайший указ о включении в состав Комитета по строительству сибирской железной дороги военного министра и управляющего морским министерством от 12 декабря 1892 года.
- › Именной высочайший указ управляющему министерством финансов о передаче в распоряжение Государственного казначейства для покрытия расходов по строительству Сибирской железной дороги от 10 декабря 1892 года.

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Император лично принимал и утверждал большинство важных решений.

В **Комитет сибирской железной дороги (КСЖД, Сибирский комитет)** вошли министры внутренних дел, госимущества, финансов, путей сообщения и государственный контролер, а позднее — военный министр и управляющий морским министерством. Комитет не принимал решений

в виде директивно оформленных документов, но служил координационной площадкой, где обсуждались возникающие проблемы. Решения принимали ведомства, которые входили в его состав. Председателем Комитета стал цесаревич Николай Александрович; он сохранил этот пост и после того, как стал императором.



Совещания Комитета носили ситуативный характер и назначались по мере появления вопросов, требующих разрешения. На начальном этапе проекта Комитет собирался два-три раза в месяц, впоследствии — чуть реже. Принятые на заседаниях Комитета решения фиксировались в журнале заседания, который подавался лично императору.

На местах руководство строительством дороги обеспечивали новые организации **Министерства путей сообщения:**

- › Уссурийская железная дорога;
- › Западно-Сибирская железная дорога;
- › Средне-Сибирская железная дорога;
- › Забайкальская железная дорога;
- › Кругобайкальская железная дорога;
- › Амурская железная дорога.

Структура этих организаций была такой же, как у казенных железных дорог европейской части России, а их руководители обладали широкими управленческими и экономическими полномочиями. По статусу эти железные дороги были похожи на современные госкомпании (см. рис. 4).

Для строительства дороги на территории Китая было создано частное акционерное **Общество Китайской восточной железной дороги (КВЖД);**

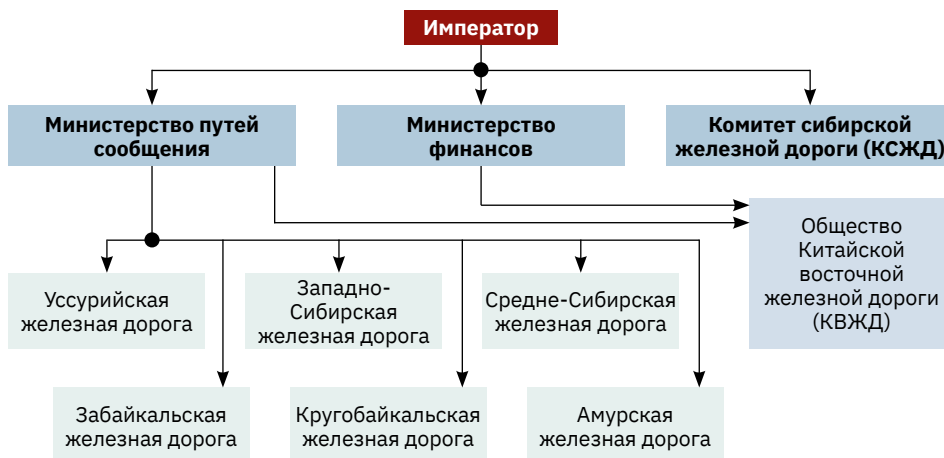


Рисунок 4. Схема управления проектом

впоследствии появилось еще и Общество Южно-Маньчжурской железной дороги. Однако частным оно было лишь формально и подчинялось Министерству путей сообщения и Министерству финансов.

Местные органы власти содействовали строительству железной дороги и в некоторой степени защищали интересы местного населения, главным образом пытаясь добиться того, чтобы дорогу проложили через тот или иной город. Однако их влияние было ограниченным.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ

При обсуждении проекта Великого сибирского пути предлагались две стратегии: строить небольшие участки дороги за счет избыточных доходов государственного бюджета или крупные участки дороги за счет обильного финансирования. Был выбран второй вариант.

Источниками финансирования стали средства казны, займы и остатки обыкновенного бюджета. С. Ю. Витте отказался от создания крупного железнодорожного фонда, однако был создан специализированный фонд «страхования» на случай, если возникнут проблемы по линии государственного кредита или свободных остатков обыкновенного бюджета не хватит для покрытия всех намеченных расходов.



На момент начала проекта Министерство финансов подготовило частичную смету по участкам первой очереди. Приблизительная сумма всех расходов на сооружение линии от Челябинска до Иркутска составила 150 млн руб. Ее планировалось взять из следующих источников:

- 68,5 млн руб. — кредитные операции;
- 13,5 млн руб. — излишки по обыкновенному бюджету;
- 10,6 млн руб. — специальные средства, вклады в Государственный банк на вечные времена и т. п.;
- 2,7 млн руб. — специальный фонд, созданный указом императора от 10 декабря 1902 года²³ из кредитных билетов, переданных Государственному банку для уничтожения, но не уничтоженных им.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Закупки материалов и техники производились на конкурсной основе у частных поставщиков и казенных заводов. Кроме того, существовал механизм поощрения предпринимателей, которые разворачивали деятельность в районах, прилегающих к дороге.

²³ Полное собрание законов Российской империи. Статья 9139. URL: https://nlr.ru/e-res/law_r/search.php



Характерный пример — история Николаевского железоделательного завода, расположенного в селении Братский острог Иркутской губернии. В 1892 году предприятие посетил министр путей сообщения князь М. И. Хилков. Он нашел завод в запущенном состоянии: доменные печи не работали, само здание было на грани разрушения. В 1896 году предприятие приобрела группа коммерсантов во главе с Саввой Мамонтовым, которая учредила акционерную компанию «Общество Восточносибирского железоделательного, рельсопрокатного и механических заводов». Новые хозяева энергично взялись за реконструкцию комбината: спроектировали новую доменную печь, увеличили помещение мартеновского цеха для установки второй мартеновской печи, отремонтировали здание, где предполагалось производить железнодорожные скрепления. За границей был заказан рельсопрокатный стан. Уже в начале марта 1897 года завод приступил к прокатке рельсов.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Большой проблемой стало привлечение квалифицированной рабочей силы. Рабочих железнодорожных специальностей в Забайкалье не было, их выписывали из Европейской России. Рабочих-строителей нанимали на контрактной основе, с перспективой для лучших из них получить место служащего на самой дороге по окончании ее строительства. Инженеров приглашали на высокие ставки, в основном за счет собственных ресурсов Министерства путей сообщения. В удаленных районах ограничено применялся труд каторжан.



Параллельно с дорогой строились социальные объекты — рабочие поселки со всей необходимой инфраструктурой. Так, например, в Чите сооружались большие железнодорожные мастерские для ремонта подвижного состава, а при них — рабочий поселок на 300 человек мастеровых с семьями. В самом городе, где тогда жили всего около девяти тысяч человек, трудно было найти жилплощадь на 900 человек. В тех местностях, где населенных пунктов не было, они появлялись. Самым известным примером является основание города Новониколаевска (ныне — Новосибирск) в том месте, где дорога пересекала реку Обь.

Хотя строительство велось полностью государственными структурами, для сложных технических сооружений привлекались частные фирмы, обладающие необходимым оборудованием и опытом работ (прокладка туннелей и т. д.). Эти фирмы были российскими, но нанимали итальянских рабочих с соответствующим опытом. Часть из них остались в Сибири и были депортированы в 1930-х годах.

В строительстве КВЖД на территории Китая участвовали как наемные работники, привлеченные Обществом КВЖД, так и принудительно

мобилизованные китайскими властями местные жители. Должности технических работников самой дороги (от стрелочников до начальников) занимали только русские специалисты.



Для охраны дороги была сформирована частная военная компания «Охранная стража КВЖД», которая состояла из солдат и офицеров запаса Корпуса пограничной стражи Российской империи и казачьих войск. Впоследствии Охранная стража была принята под государственное управление, получив название Заамурского округа пограничной стражи. Международные соглашения вплоть до 1901 года запрещали иностранным войскам находиться на территории Китая. Однако корпус пограничной стражи относился к ведению Министерства финансов Российской империи и поэтому не подпадал под действие этих договоров.

5.3.2. Механизмы мотивации

Для служащих МПС строительство дороги открывало широкие **карьерные перспективы**: было сформировано семь новых управлений железных дорог с новыми вакансиями. Успехи в строительстве отмечались награждением внеочередными орденами и повышением в чине «за отличие».

Много вакансий открывалось и для младшего технического персонала, а острая нехватка специалистов на востоке России обеспечивала быстрый карьерный рост: рядовой строитель мог получить младшую техническую должность (путевой обходчик, стрелочник и т. д.)

Поскольку руководил проектом непосредственно наследник престола, а с 1894 года — император, участники испытывали обычное для того времени желание быть замеченными государем, и многим это удавалось.

Жалование служащих сибирских железных дорог было на 10–15% выше, чем у служащих казенных железных дорог в Европейской России. Кроме того, жизнь в Сибири обходилась значительно дешевле. Жалование служащих КВЖД рассчитывалось по такой же системе, как в частных и казенно-частных железных дорогах, то есть было довольно высоким. Годовое жалование строителей также было повышенным.

Строительство дороги **активно освещали в российских и мировых СМИ**, что поддерживало мотивацию строителей. У инженеров была возможность реализовать сложные инженерно-технические проекты (мосты через крупные реки, туннели и системы туннелей, паромную переправу через Байкал), которые повышали их авторитет в профессиональном сообществе.

Одним из лучших способов прикрепления квалифицированного персонала к предприятию в те времена считалось предоставление хорошего жилья за сравнительно невысокую плату. По уровню комфорта оно заметно превосходило даже столичные промышленные районы, где жили рабочие:

обычно холостые рабочие жили в казармах, а семейные снимали угол или в лучшем случае комнату.

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

Общего плана реализации проекта не было: планы создавались для отдельных участков дороги и были краткосрочными. Концепцию разработало **Министерство финансов**, техническую часть — **Министерство путей сообщения**. В ходе проекта ведомства взаимодействовали друг с другом и учитывали позиции и пожелания других ведомств.

В целом за реализацию проекта нес ответственность **Комитет сибирской железной дороги (КСЖД)**. **Министерство внутренних дел** отвечало за решение проблем с губернскими властями, а также регулировало на местах размещение переселенцев, их взаимодействие с местными властями и т. д. **Морское министерство** активно поддерживало проект строительства Южно-Маньчжурской железной дороги. В 1895 году, угрожая применить военную силу, министерство получило от Китая в аренду Квантунскую область, на территории которой находилась военно-морская база Порт-Артур и был построен торговый порт Дальний. Подконтрольная морскому ведомству компания «Добровольный флот» (см. с. 38) обеспечивала перевозку на Дальний Восток людей и грузов для строительства дальневосточных участков магистрали.



Рисунок 5. Карта Российской империи, составленная к десятилетию комитета Сибирской железной дороги (1892–1902)

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

Принятие решений проходило на заседаниях КСЖД участием всех привлеченных к проекту ведомств и структур. У Комитета не было своих исполнительных органов, поэтому его решения оформлялись в решения соответствующих ведомств в рамках их компетенции. Таким образом, у низовых исполнителей не возникало новых неожиданных источников распоряжений — это облегчало управление на местах.



Контрагентами при строительстве дороги были как государственные, так и частные структуры, которые работали на контрактной основе. Государственные чиновники не вмешивались в их работу, но Министерство внутренних дел помогало привлекать работников на некоторые предприятия в Восточной Сибири, где использовался в том числе труд каторжников.

Строительством руководили структурные подразделения Министерства путей сообщения (железные дороги), а на территории Китая — Общество КВЖД. Если возникали проблемы, которые нельзя было решить на месте, руководители через железную дорогу обращались к министру по своей линии подчинения (железнодорожники — к МПС, контролеры — к Государственному контролю, губернаторы — к Министерству внутренних дел), который поднимал вопрос на заседаниях Комитета. Иногда руководство обращалось непосредственно к Витте, который был основным координатором проекта.

5.3.5. Механизмы общего контроля

Технический контроль осуществляли структуры центрального управления МПС, они же проводили приемку объектов. В строительстве дорог участвовали те же люди, которым впоследствии предстояло руководить их эксплуатацией, что если не полностью устраняло, то сглаживало проблему взаимодействия заказчика и исполнителя.



В 1895–1902 годах министр путей сообщения князь Хилков неоднократно инспектировал строящиеся и уже построенные участки, а в 1904 году лично проехал всю трассу железной дороги.

С началом Русско-японской войны (1904–1905) по дороге было открыто интенсивное движение воинских эшелонов под контролем управления военных сообщений Главного штаба Российской армии; таким образом, дорога прошла своего рода «военную приемку».

Финансовый контроль осуществляли структуры Государственного контроля Российской Империи, которые проверяли сметы расходов, контракты и т. д. Раз в несколько лет публиковались отчеты Сибирского комитета с подробным описанием сделанных работ и расходов.

5.4. Системы работы с информацией и каналы связи

При реализации проекта широко использовалась телеграфная связь, которая прокладывалась одновременно с железной дорогой. При этом по телеграфу посылались не только короткие депеши, но и объемные документы (вплоть до докладных записок). Иногда для передачи длинных документов использовали техническое движение по строящейся дороге. В целом же действовали стандартные для государственных ведомств Российской империи принципы документооборота.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогало

- › Заинтересованность первых лиц государства в успехе проекта.
- › Стабильное финансирование.
- › Высокая мотивированность исполнителей.

Что мешало

- › Отсутствие планирования и единого аналитического центра, который бы прогнозировал отложенные последствия решений.
- › Увлечение китайским вариантом проекта, который был недостаточно проработан, осложнил международную обстановку и стал косвенной причиной Русско-японской войны.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

- › Построена железная дорога длиной 8,3 тыс. км.
- › Россия стала единым транспортным и информационным пространством, создала эффективный сухопутный коридор через Евразию.



Рисунок 6. Пассажирское здание на станции Черемошники. Фотограф Иван Ромашкевич

- › Экономика Сибири получила новые возможности для развития.
- › России удалось сохранить военное и политическое присутствие на Дальнем Востоке даже после поражения в Русско-японской войне.
- › Дорога способствовала переселению на восток значительной части населения и привела к появлению крупных сибирских городов (в частности, Новосибирска).

8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

Для **императора Александра III** строительство Великого сибирского пути стало одним из самых заметных достижений царствования и обеспечило ему уважение и по сей день. Два памятника Александру III — в Иркутске и в Санкт-Петербурге — непосредственно связаны с памятью о строительстве Транссиба.

Для **императора Николая II** участие в проекте стало первым опытом масштабной государственной деятельности, в ходе которой ему пришлось учитывать интересы и разбирать конфликты отдельных ведомств, принимать важные самостоятельные решения. Можно предположить, что этот опыт придал императору уверенности для реализации других масштабных проектов: столыпинской реформы, реформы народного образования и т. д.

Для **Сергея Юльевича Витте** проект стал вершиной карьеры, превратил его из «ценного специалиста» в государственного деятеля. И даже проигрыш в политической борьбе в начале XX века, когда он лишился поста министра финансов, не привел к окончательной отставке и потере влияния. Сам Витте считал, что именно Сибирский путь обеспечил ему место в истории России.

Михаил Иванович Хилков, назначенный в 1895 году на пост министра путей сообщения по протекции Витте, эффективно организовал как строительство дороги, так и эксплуатацию ее в годы Русско-японской войны. Ушел в отставку после волнений 1905 года. Считается одним из выдающихся железнодорожных администраторов России — ему поставлен памятник рядом с Казанским вокзалом в Москве.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. История железнодорожного транспорта России. СПб., 1994. Т. 1.
2. Путеводитель по Великой сибирской железной дороге. СПб., 1900.
3. Саблер С. В. Сибирская железная дорога в ее прошлом и настоящем. СПб., 1903.
4. Сибирь под влиянием рельсового пути. СПб., 1902.



Члены Комитета по устройству Добровольного флота

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

Начиная со второй четверти XIX века морской транспорт переживал техническую революцию. Появление парового двигателя позволило многим странам конкурировать с «владычицей морей» Великобританией. До 1850-х годов в России бурно развивалось паровое судоходство на реках и озерах, но дальние морские перевозки и даже прибрежное судоходство оставались в стороне от новых тенденций. В европейских военно-морских кругах обсуждалась концепция создания паровых коммерческих судов двойного назначения как возможного резерва военного флота в период войны. Эти идеи проникли и в Россию.

В 1856 году было создано **Российское общество пароходства и торговли (РОПит)** — судоходная компания с государственным участием, в распоряжение которой была передана уцелевшая в Крымской войне инфраструктура Черноморского флота. В 1873 году открылось **Императорское общество для содействия русскому торговому мореходству (ИОСРТМ)**. Его почетными членами стали цесаревич Александр Александрович (будущий император Александр III), его супруга, великая княгиня Мария Федоровна, и его брат, великий князь Алексей Александрович — будущий командующий русским флотом.

В 1877 году, с началом Русско-турецкой войны, пароходы РОПит были мобилизованы в военный флот. Победа России в этой войне вызвала патриотический подъем, общественное мнение требовало занять Константинополь и взять под контроль черноморские проливы. Эти требования привели к серьезному обострению отношений между Россией и Великобританией, поставившему их на грань военных действий. Слабым местом потенциального противника в России обоснованно считали протяженные морские коммуникации и зависимость от морской торговли. В этой обстановке в России возник **Добровольный флот** — одно из крупнейших судоходных обществ Российской империи, созданное по инициативе ИОСРТМ на народные пожертвования.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Император Александр III был инициатором проекта еще в бытность свою наследником престола и не утратил интерес к его реализации в дальнейшем. Он обладал огромным влиянием на проект и почти неограниченными полномочиями, хотел проявить себя как успешный организатор и показать промышленникам свою заинтересованность в развитии морского транспорта.

Морское ведомство как соорганизатор проекта обладало существенными полномочиями в рамках положения о Добровольном флоте; оно хотело получить в свое распоряжение резерв судов и возможность отправлять часть офицерского корпуса служить в мирное время. Ведомство обеспечивало проект кадрами и влияло на техническую политику.

Непосредственное оперативное и стратегическое управление проектом осуществляла компания «Добровольный флот». Также в проект были вовлечены наместник Дальнего Востока, губернаторы, дворянские собрания губерний. Наместник был заинтересован в установлении устойчивого сообщения с метрополией, в наличии оперативного резерва для усиления флота в случае кризисов и войны, в надежных транспортных коммуникациях региона с соседями (в т. ч. Японией и США). Он занимался обеспечением инфраструктуры проекта на Дальнем Востоке и его лоббированием на высшем уровне. Губернаторы, в свою очередь, использовали возможность зарекомендовать себя в глазах инициаторов проекта (прежде всего наследника престола) как хороших организаторов и патриотов. На начальном этапе они играли ключевую роль в мобилизации финансовых ресурсов, без которых проект не мог бы состояться (подробнее см. с. 136).

3. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

1. Быстрое усиление военно-морского флота в условиях геополитической напряженности за счет добровольных жертвований в ситуации патриотического подъема.
2. Формирование постоянно действующей системы усиления военного флота вспомогательными кораблями боевого и транспортного назначения.
3. Обеспечение устойчивой связи между основной территорией империи и ее дальневосточными владениями — впоследствии Доброфлот сыграет важную роль в строительстве дальневосточного участка Великого сибирского пути.
4. Создание крупной национальной судоходной компании, которая занималась бы дальними морскими и океанскими перевозками.
5. Повышение интереса общества к сфере морского транспорта, судоходства и судостроения.

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

- ЭТАП 1:** 1878–1886 годы — создание Добровольного флота, решение о сохранении Добровольного флота как самостоятельной структуры.
- ЭТАП 2:** 1886–1905 годы — Добровольный флот превращается в постоянную структуру с определенным направлением деятельности, сохраняющую черты мобилизационного проекта.
- ЭТАП 3:** 1905–1914 годы — Добровольный флот становится судоходной компанией с государственным участием. Суда компании строятся в расчете на коммерческую эксплуатацию, расширяется география маршрутов.

4 апреля — на собрании ИОСРТМ предложено собирать средства на покупку быстроходных кораблей двойного назначения; в мирное время они должны были заниматься торговыми рейсами, в военное — усилить военно-морской флот империи в качестве вспомогательных крейсеров.

Апрель — учреждение Комитета добровольного флота, широкое объявление о проекте.

Апрель — сентябрь — сбор средств (до 20 сентября собрано до 3 млн руб.).

Осень — приобретение в Германии первых трех пароходов Добровольного флота.



Император Александр III утверждает новое положение о Добровольном флоте.

Открывается регулярная линия Одесса — Владивосток.



Суда Добровольного флота зачислены в состав ВМФ и используются для возвращения русских войск с Балканского полуострова на родину.

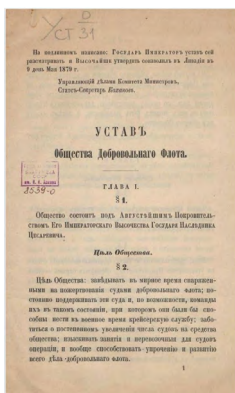
Май — император Александр II утверждает устав Общества Добровольного флота, тем самым превращает проект в постоянно действующий.

Пароходы Добровольного флота усиливают эскадру в Тихом океане в качестве вспомогательных крейсеров.



Оперативное управление обществом передано Морскому ведомству.

Казус «Ярославля»: построенный во Франции пароход под флагом Добровольного флота прошел в Черное море, но его коммерческая эксплуатация оказалась невозможной: в нем было слишком мало места для пассажиров и грузов.





Строительство двух серий быстроходных лайнеров двойного назначения («крейсеров Добровольного флота»).



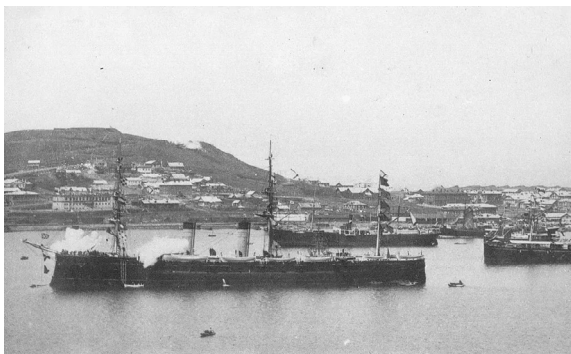
Строительство серии относительно тихоходных, но коммерчески выгодных судов, которые обеспечивали основной объем грузоперевозок на Дальний Восток и приносили доход Обществу.



Учреждение «Особого комитета по усилению флота на добровольные пожертвования».

1887 1888 **1889** 1890 1891 **1892** 1893 1894 **1895** 1896–1899 **1900** 1901 1902 **1903** **1904** **1905** 1906–1913 **1914**

Мобилизация нескольких крейсеров Добровольного флота для усиления эскадры в Тихом океане.



С началом Русско-японской войны суда компании почти полностью мобилизуются в военный флот в качестве вспомогательных крейсеров, госпитальных судов и военных транспортов.



Периодическое привлечение судов Общества к совместным военным и морским учениям на Черном море.



5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Воззвание комитета по организации Добровольного народного флота 9 марта 1878 года.

2. Устав Общества Добровольного флота, утвержденный императором Александром II 5 мая 1879 года. Добровольный флот из разовой акции превращается в постоянный проект.



«Цель Общества — заведовать в мирное время снаряженными на пожертвования судами Добровольного флота: постоянно поддерживать эти суда и, по возможности, команды в таком состоянии, при котором они были бы способны нести в военное время крейсерскую службу; заботиться о постепенном увеличении числа судов на средства Общества; изыскивать занятия и перевозочные для судов операции и вообще способствовать упрочнению и развитию всего дела Добровольного флота».

Из п. 2 Устава Общества

3. Временное положение о Добровольном флоте от 24 февраля 1886 года окончательно превращает Добровольный флот в государственную компанию, которая подчинена Морскому министерству. Положение определяет направление деятельности компании и предусматривает государственную субсидию за выполнение взятых обязательств.

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

На старте проекта на основе ИОСРТМ был создан **Главный комитет для сбора пожертвований на приобретение судов Добровольного флота**.

После одобрения его деятельности императором и публикации воззваний был сформирован **101 региональный комитет** для сбора средств по всей империи при поддержке губернаторов, губернских, городских или дворянских собраний. Некоторые из них занимались только сбором пожертвований и пересылкой их в центр, другие — в основном, в крупных городах — выдвигали идеи о будущем использовании Добровольного флота и выпускали свои обращения о сборе средств.

Совещания Комитета, судя по сохранившимся протоколам, проходили почти еженедельно, иногда чаще, и были посвящены решению двух основных задач: сбору денег и поиску нужных судов за границей.

В 1879 году было создано **Общество Добровольного флота**, которым руководили члены Главного комитета и представители наиболее активных региональных комитетов. Общество состояло в ведении **Министерства финансов**. На общем собрании было сформировано **Правление общества**

ОТЪ СОСТОЯЩАГО ПОДЪ АВГУСТѢЙШИМЪ ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ
ГОСУДАРЯ НАСЛѢДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА
МОСКОВСКАГО
ГЛАВНАГО КОМИТЕТА

ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНІЙ

НА ПРИОБРѢТЕНІЕ МОРСКИХЪ СУДОВЪ ДОБРОВОЛЬНАГО ФЛОТА.

Господь посылаетъ Россіи новое испытаніе. Непримирымъ врагъ угрожаетъ намъ войною. Соотечественники! Ужели потерпимъ, чтобъ онъ уничтожилъ плоды нашихъ побѣдъ и снова поработилъ освобожденныхъ нами братій?

Врагъ нашъ силенъ на морѣ. И числомъ, и громадностью средствъ морскія силы его далеко превосходятъ наши. Но есть возможность нанести ему и на морскихъ путяхъ чувствительный ударъ. Кто не знаетъ, что всѣ интересы врага нашего сводятся къ барышу и наживѣ? Онъ обладаетъ громаднымъ купеческимъ флотомъ. Тридцать тысячъ судовъ его покрываютъ океаны вселенной. Вотъ куда слѣдуетъ направить удары! Въ то время, когда врагъ запретъ наши моря, и какъ въ Крымскую войну будетъ жечь и грабить беззащитныя селенія на берегахъ нашихъ, — торговый флотъ его на просторѣ океановъ да подвергнется въ свою очередь бѣдствіямъ войны! Для этого намъ нужны быстрыя и крѣпкія суда, которыя являлись бы нежданною грозой на морскихъ торговыхъ путяхъ нашего врага.

Послѣдняя война покрыла славою русскихъ моряковъ, сражавшихся на утлыхъ судахъ съ грозными броненосцами и выходившихъ побѣдителями изъ борьбы столь неравной. Дайте имъ настоящіе морскія суда, пошлите ихъ въ океаны на ловлю вражескаго купеческаго флота, и врагъ нашъ расклется въ своей самонадѣянности.

Дѣти земли Русской, вы встававшіе какъ одинъ человѣкъ каждый разъ, когда опасность угрожала святой матери нашей Россіи, — вы и на этотъ разъ единодушно откликнитесь на ея призывъ, и всѣмъ міромъ создадите добровольный флотъ, который вновь покажетъ свѣту на что способенъ Русскій народъ, когда онъ станетъ на стражу чести своего Отечества.

Но время не терпитъ. Надо дѣйствовать быстро. Хочешь мира — готовься къ войнѣ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

ВЪ МОСКВѢ: 1) Въ Московскомъ Главномъ Комитетѣ, при управленіи Московскаго Генераль-Губернатора. 2) Въ Правленіи Общества для содѣйствія Русскому Торговому Мореходству, на Воздвиженскѣ, въ домѣ графа Камаевскаго. 3) У Казначей Главнаго Комитета П. А. Лямина (Пальника, домъ Московскаго Купеческаго банка). **ВЪ ДРУГИХЪ ГОРОДАХЪ:** 1) въ мѣстныхъ Комитетахъ по сбору пожертвованій и 2) въ Правленіяхъ мѣстныхъ отдѣленій Общества для содѣйствія Русскому Торговому Мореходству.

Спбгг. Мартынова и К^о. Телерская ул., л. 6. Периодическая.

Москва, апрѣль 24 дня 1878 г. Почтено по распоряженію Главнаго Комитета.



Рисунок 7. Главный комитет для сбора пожертвований и региональные комитеты

и **Ревизионная комиссия**. Такие собрания проводились раз в год или по мере надобности в чрезвычайных обстоятельствах. Главное правление было постоянно действующей структурой. В России и за границей появились агенты общества (см. рис. 7).

С 1886 года Добровольным флотом управлял **Комитет Добровольного флота**, члены которого назначались Морским министерством, Министерством финансов и Государственным контролем. Комитет, в свою очередь, назначал инспектора флота, который занимался оперативным управлением компанией.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

Мобилизовать финансовые ресурсы удалось благодаря ИОСРТМ, которое запустило процесс. Важную роль сыграл патриотический подъем, вызванный успешной войной 1877–1878 годов. Кроме того, в воззвании 1878 года содержалась критика Морского министерства: министерство бездействует, моряки воюют на «утлых судах», а обществу приходится в едином порыве защищать честь России на море. В этих условиях призыв к пожертвованиям был услышан, а собранная сумма оказалась достаточной для начала реализации проекта. После 1879 года компания не прибегала к сбору пожертвований, они продолжали поступать, пусть и в весьма небольшом количестве.

5.3.2. Механизмы мотивации

Инициаторы проекта получили возможность решать одну из значимых государственных задач — развивать русский торговый и военный флот. Для непосредственных участников проекта стимулом стала возможность показать свои организационные способности и взять верх над политическими соперниками — в первую очередь генерал-адмиралом великим князем Константином Николаевичем.



Губернаторы и руководители региональных комитетов смогли благодаря проекту заявить о себе на общеимперском уровне, а поскольку проект возглавлял наследник престола, то и зарекомендовать себя в его глазах.

Когда проект стал постоянным, мотивацией служащих морского ведомства стала возможность продолжать морскую карьеру в более комфортных условиях и с бóльшим жалованием, чем на боевых кораблях, а для руководства компании — возможность зарекомендовать себя в глазах морского министра и самого государя.

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

На начальном этапе проект разрабатывался экспертами ИОСРТМ, которые сумели подбросить идею влиятельным людям, увлечь их этим проектом, а потом превратить его в постоянный. Однако получив свободу по уставу 1879 года, Общество Добровольного флота фактически не смогло разработать собственной программы развития.

После вступления на престол императора Александра III в 1881 году Общество Добровольного флота перешло под контроль Морского министерства, которое в тот момент не располагало собственными механизмами стратегического планирования (оперативный отдел Главного морского штаба будет создан только весной 1904 года, а Морской генеральный штаб — только в 1906 году).

План развития проекта, обозначенный Положением 1892 года, был, скорее всего, разработан в недрах Морского министерства временной структурой, состоящей из наиболее толковых офицеров флота, подчиненных инспектору Добровольного флота. Этот план был достаточно проработан как с коммерческой, так и с государственной и военной точек зрения.

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

На начальном этапе проекта координация осуществлялась с помощью структур ИОСРТМ и региональных властей. После превращения проекта в постоянный процесс управление велось обычным для таких компаний образом — через внутренние циркуляры и деловой документооборот.

5.3.5. Механизмы общего контроля

На первом этапе внутри Комитета по сбору пожертвований был создан ревизионный отдел, который следил за финансовой деятельностью. В открытой печати публиковался полный список жертвователей (включая копеечные суммы), а также полный список расходов Комитета на реализацию целей.

После 1879 года в Обществе была создана обычная для коммерческих структур ревизионная комиссия, отчеты которой также публиковались. После 1886 года деятельность общества проверял Государственный контроль Российской Империи.

5.4. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

На первом этапе большую роль сыграла публичность деятельности Комитета по созданию Добровольного флота, который регулярно публиковал отчеты о своей деятельности. Благодаря телеграфу и системе телеграфных банковских переводов региональные комитеты могли оставаться на прямой связи с Главным комитетом и быстро передавать собранные деньги.



«Состоящим под Августейшим председательством Государя Наследника Цесаревича Комитетом по устройству добровольного флота приобретены в Гамбурге от Гамбургско-Нью-Йорской компании три парохода: Holsatia, Hammonia, Thuringia, получившие имена: Россия, Москва и Петербург. Пароходы эти, при длине от 340 до 365 фут., имеют 41 ф. ширины, около 3500 тонн водоизмещения и 500 нарицательных сил. Они снабжены всеми необходимыми для плавания предметами, в том числе каютными принадлежностями и посудой для 35 пассажиров 1-го класса.

За все три парохода заплачено 165 000 фунт. стерлингов, а именно: за пароход Россия заплачено 750 тысяч рублей, а за пароходы Москва и Петербург по 375 тысяч рублей. Переход из Гамбурга в Кронштадт совершен обозначенными пароходами с нижеследующей средней скоростью: Holsatia — 14,3 узлов, Hammonia — 13,9 узлов, Thuringia — 13,1 узел. Все пароходы, впрочем, достигают одинаковой скорости, и разнообразие приведенных цифр объясняется разнообразием обстоятельств, сопровождавших плавание, т. е. силы и направления ветра.

Московский главный Комитет считает своей обязанностью сообщить вышеизложенные сведения, полученные им от Комитета по устройству добровольного флота, с просьбой напечатать их во всеобщее известие».

**Циркуляр Московского главного комитета
в местные комитеты, 1878 год**

Когда было создано Общество Добровольного флота, при его правлении стал функционировать небольшой отдел по связям с общественностью. Помимо обычной для судоходных компаний рекламы, Добровольный флот выпускал брошюры и даже книги о своей деятельности, подчеркивая ее важность и значение.

После превращения Добровольного флота в постоянную структуру управление осуществлялось с использованием российской и международной телеграфной сети (для связи с портами и приема сообщений от заходивших в них судов). В начале XX века на пароходах Добровольного флота крейсерского назначения появляются радиостанции, что позволило поддерживать связь с судами, находящимися в море. Пароходы Добровольного флота стали первыми отечественными гражданскими судами с радиооборудованием — «беспроволочным телеграфом» по терминологии того времени.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогало

- › Личный интерес цесаревича/государя.
- › Патриотический подъем.
- › Сочетание с другим мегапроектом — Транссибом и освоением Дальнего Востока.

Что мешало

- › Проект был задуман как разовая акция, не было долгосрочного планирования.
- › Двойное назначение флота создавало трудности в управлении.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

7.1. Основные результаты

- › В относительно короткий срок была создана судоходная компания с высоким мобилизационным потенциалом в военных условиях. К началу XX века в состав Добровольного флота входило 15 океанских пароходов специальной постройки, обслуживающих линию Одесса — Владивосток.
- › За первые 25 лет существования компания перевезла на Дальний Восток 288 700 пассажиров (не считая войск) и 59 602 173 пуда грузов (почти миллион тонн).
- › В компании служило более 1500 моряков и береговых служащих, состоящих в резерве военно-морского флота Российской империи.
- › Концепция использования быстроходных лайнеров в качестве вспомогательных крейсеров оказалась нереализуемой. Чтобы Добровольный флот мог стать одним из инструментов ведения

крейсерской войны, были нужны организации, которые могли бы стратегически планировать его действия. При этом идея использовать крейсера в качестве транспорта и госпитальных судов, напротив, оказалась очень успешной.

7.2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

- › Добровольный флот стал для правительства эффективным инструментом морской политики, который значительно **расширил возможности военного флота империи**. Он обеспечил устойчивый пассажиро- и грузопоток по крайне важной для государства транспортной линии.
- › Добровольный флот сыграл **значительную роль в освоении Дальнего Востока** и оказался востребованным при реализации другого масштабного проекта той эпохи — строительстве Великого сибирского пути.
- › Проект **привлек внимание общества к проблемам развития морских коммуникаций** и транспорта. Деятельность Добровольного флота, в том числе его информационные кампании, впоследствии окажут влияние на другие общественные и государственные проекты в этой сфере. Так, сразу после начала Русско-японской войны был создан «Особый комитет по усилению флота на добровольные пожертвования», деятельность которого оказалась довольно эффективной при восстановлении флота после войны.

8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

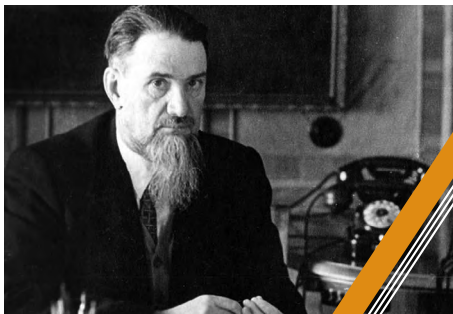
Добровольный флот **создавался окружением цесаревича Александра Александровича** и был проверкой деловых качеств людей, которые в него входили. После вступления Александра III на престол многие из тех, кто создавал Добровольный флот, стали членами его ближайшего окружения.

Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Священного Синода, стал одним из ближайших советников нового императора, именно он написал манифест о вступлении Александра III на престол.

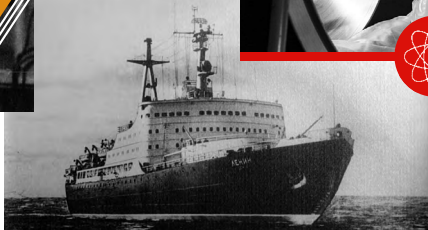
Адмирал Константин Николаевич Посьет, консультант проекта по военно-морской части, был одним из немногих министров Александра II, сохранивших свой пост (министра путей сообщения) при новом государе.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. Начало Добровольного флота. Материалы для истории Русского Добровольного флота с фототипиями. М., 1890.
2. Очерк возникновения и деятельности Добровольного флота за время XXV-ти летнего его существования. М., 1903.
3. Яровой В. В. Добровольный флот. СПб.: Галлея-принт, 2010.



**слава
советской
науке!**



АТОМНЫЙ ПРОЕКТ

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

Атомный проект — приоритетная государственная программа по овладению ядерной энергией и созданию материально-технической базы, способной обеспечивать устойчивое производство ядерного оружия. Становление атомной науки и техники в СССР началось в 1920-е годы, и уже к концу 1930-х годов исследования в области ядерной физики велись в крупнейших институтах страны.

Советские ядерщики были частью мирового научного сообщества: в СССР регулярно проводились конференции с международным участием. В начале 1940-х годов власти СССР получили информацию о том, что в США и в Великобритании сделаны первые шаги по разработке ядерного оружия.

На основе анализа западных научных журналов молодой ленинградский физик Г. Н. Флеров пришел к выводу, что в Германии, Англии, США действуют жесткие ограничения на публикации в области атомной физики, а это могло означать только одно: в этих странах нашли военное применение для открытой ранее самоподдерживающейся цепной ядерной реакции. Об этом он доложил Сталину.



30 июля 1940 года Президиум Академии наук СССР утвердил²⁴ Урановую комиссию во главе с выдающимся радиохимиком академиком В. Г. Хлопиным. В ее состав вошли также академики А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица и другие ученые.

Комиссия пришла к выводу, что теоретическая возможность дальнейшего развития работ по изучению урана и возможному использованию его внутриатомной энергии существует, но практическая реализация такого проекта требует огромных финансовых и временных затрат. В ситуации надвигающейся войны подобный проект был признан нерациональным.

²⁴ Из протокола № 21 заседания Президиума АН СССР — «О создании Комиссии по проблеме урана и организации работ».

Тем не менее руководители ведущих держав (СССР, Германия, США) отдавали себе отчет в том, что создание атомной бомбы обеспечит доминирование на мировой арене.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Сталин принимал непосредственное участие в выработке как исходных решений, так и последующих мероприятий государственного масштаба, обеспечивающих реализацию атомного проекта. Непосредственно руководил проектом Специальный комитет – директивный орган с чрезвычайными полномочиями.

Глава комитета Лаврентий Берия отвечал за оперативное управление проектом и имел наивысший допуск к сведениям о создании атомной бомбы. Процессом разработки и испытаний ядерного оружия управлял бессменный научный руководитель атомного проекта Игорь Курчатов. Остальные руководители атомного проекта располагали ограниченными возможностями. За координацию работ во всех отраслях, причастных к атомному проекту, отвечал начальник Первого главного управления при Совете министров СССР Борис Ванников. Добычу урановых руд курировал его заместитель Авраамий Завенягин, а за работу первых предприятий по получению тяжелой воды и многих химических реагентов отвечал другой заместитель начальника ПГУ Михаил Первухин (подробнее см. с. 137).

3. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Руководство СССР преследовало главную цель — не допустить ядерного нападения со стороны США и союзников.

Цели атомного проекта были сформулированы в Постановлении ГКО № 9887 «О Специальном Комитете при ГКО»:

- › развитие научно-исследовательских работ в этой области;
- › широкое развертывание геологических разведок и создание сырьевой базы СССР по добыче урана, а также использование урановых месторождений за пределами СССР (в Болгарии, Чехословакии и других странах);
- › организация промышленной переработки урана;
- › строительство атомно-энергетических установок и разработка и производство атомной бомбы.

Для достижения этих целей планировалось:

- › создать новые промышленные технологии;
- › организовать производство и наработку урана и ряда других специальных материалов;
- › построить радиохимические и специальные металлургические цеха и заводы.

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ЭТАП 1: 1942–1945 годы — запуск атомного проекта. Овладение ядерной энергией получило статус общенациональной задачи.

ЭТАП 2: 1945–1949 годы — создание и испытание первой советской атомной бомбы.

ЭТАП 3: 1949–1953 годы — начало серийного производства и совершенствование изделий.

ЭТАП 4: 1953–1959 годы — завершение формирования научно-производственной и военной части ядерно-оружейного комплекса.

● **28 сентября** — организация работ по урану.

● **23 ноября** — образован Московский механический институт боеприпасов (ММИБ) для подготовки разработчиков новой военной техники.

Ускорение исследований по созданию предприятий атомной промышленности после того, как в августе США взорвали ядерные заряды над Хиросимой и Нагасаки.

20 августа — создан орган управления работами по урану — Специальный комитет при ГКО СССР.

20 сентября — открыт инженерно-физический факультет при ММИБ для подготовки специалистов атомной промышленности, из которого возник Московский инженерно-физический институт (МИФИ).

★
МИФИ

● На базе Спецкомитета, Первого, Второго и Третьего главных управлений при Совмине СССР образовано Министерство среднего машиностроения.

● Впервые промышленный электрический ток был получен от энергии ядерного реактора; одобрена программа строительства атомных станций.

● **27 июня** — в поселке Обнинское Калужской области в Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского (Лаборатория «В») заработала первая в мире атомная электростанция.



Введен в строй «Ленин» — первый в мире атомный ледокол.

1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

● **9 апреля** — при Лаборатории № 2 организовано конструкторское бюро (КБ-11) для разработки и изготовления опытных образцов атомных бомб.

● На основе анализа разведанных НКВД СССР И. В. Курчатов представил предложения о развитии работ по атомному проекту в СССР.

12 апреля — создана Лаборатория № 2 при АН СССР, перед которой поставлена задача создать атомное оружие.

● **3 марта** — принято решение о строительстве первого в СССР завода по промышленному производству атомных бомб. Завод в составе КБ-11 был рассчитан на производство двадцати РДС (реактивный двигатель специальный, обозначение атомной бомбы) в год.

29 августа — на Семипалатинском испытательном полигоне прошло успешное испытание первой атомной бомбы РДС-1.



● Спущена на воду первая советская атомная подлодка СССР К-3 «Ленинский комсомол».

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

1. Распоряжения и постановления Государственного комитета обороны, Совета народных комиссаров

- › Распоряжение ГКО «Об организации работ по урану».
- › Постановление ГКО «О специальном комитете при ГОКО» от 20 августа 1945 года.
- › Постановление СНК СССР «Об использовании группы немецких специалистов, изъявивших желание работать в СССР» от 27 октября 1945 года.

2. Протоколы заседаний Специального комитета. На заседаниях Спецкомитета обсуждали, корректировали и одобряли относящиеся к атомному проекту документы, постановления и распоряжения ГКО, СНК, СМ СССР. Все достигнутые договоренности фиксировались в протоколах заседаний. По указанию Л. П. Берии аппарат готовил решения, которые затем члены комитета визировали. В случае несогласия они имели право «завернуть» подготовленные проекты постановлений и распоряжений на коллегиальное обсуждение, но таких примеров в доступных документах не зафиксировано. Затем Л. П. Берия предоставлял решения на утверждение И. В. Сталину.

- › Протокол № 1 заседания Специального комитета при ГОКО от 24 августа 1945 года.
- › Протокол № 85 заседания Специального комитета при Совете Министров СССР «Об испытании первого экземпляра атомной бомбы» от 26 августа 1949 года.

3. Большая часть решений Специального комитета оформлялась в виде проектов постановлений Совета Министров СССР. Эти постановления подписывал И. В. Сталин.

- › Постановление СМ СССР «О плане развертывания работ КБ-11 при Лаборатории № 2 АН СССР» от 21 июня 1946 года.

С момента создания Спецкомитета и до испытания первой советской атомной бомбы в августе 1949 года Совет Министров СССР принял свыше тысячи постановлений по вопросам реализации атомной программы. Большинство этих постановлений Сталин утверждал «списком», ставя подпись на сопроводительных документах, а санкционировал лишь принципиальные решения, например:

- › о персональном составе административного и научного руководства атомного проекта;
- › об одновременной разработке альтернативных способов производства делящихся материалов;

- › о максимальном использовании научно-технического потенциала поверженной Германии и американского опыта конструирования атомной бомбы;
- › о серийном изготовлении «изделий».

4. Указы Президиума Верховного совета о награждении коллектива создателей советского ядерного оружия.

- › Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждениях орденами СССР научных, инженерно-технических работников, наиболее отличившихся при выполнении специального задания правительства» от 29 октября 1949 года.

5. Планы научно-исследовательских работ, докладные записки и официальные письма руководителей проекта с информацией о проделанной работе.

- › Заключительный доклад Л. П. Берии И. В. Сталину о результатах испытания атомной бомбы от 28 октября 1949 года.

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Для руководства работами по исследованию и практическому использованию внутриатомной энергии был создан **Специальный комитет**²⁵ — директивный орган. Он был образован при Государственном комитете обороны, а в момент его упразднения (26 июня 1953 года) числился при Совете Министров СССР. Председателем Комитета был назначен Л. П. Берия.

В состав также входили: секретарь ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков, председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский, крупные хозяйственные руководители Б. Л. Ванников, А. П. Завенягин, М. Г. Первухин, академики И. В. Курчатова и П. Л. Капица (состоял до декабря 1945 года), генерал-майор В. А. Махнев. Небольшой аппарат Спецкомитета размещался в Кремле, что придавало ему особый вес при взаимодействии с руководящими структурами. Спецкомитет нес всю полноту ответственности за организацию работ по атомному проекту. Он обсуждал и принимал решения по самым разнообразным вопросам — от утверждения сводных планов работы до оказания адресной помощи предприятиям и организациям. Спецкомитет имел право издавать распоряжения, обязательные к исполнению всеми управленческими структурами, привлекать к работе любых исполнителей.

При Комитете были образованы следующие структуры.

- › **Первое главное управление (ПГУ)** при Совнарком СССР²⁶ (с марта 1946 года — при Совете Министров СССР) — исполнительный орган.

²⁵ Постановление ГКО № ГОКО-9887 «О специальном комитете при ГОКО» от 20 августа 1945 года.
URL: http://elibrary.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t2_kn1_1999/go,11/

²⁶ Утверждено Постановлением № ГОКО-9887 «О специальном комитете при ГОКО» от 20 августа 1945 года (п. 4).

ПГУ находилось в непосредственном подчинении у Спецкомитета. Начальником был назначен Б. Л. Ванников; первым заместителем — А. П. Завенягин, заместитель наркома внутренних дел, курировавший строительные подразделения наркомата (в 1953 году занял пост начальника). ПГУ сочетало функции заказчика, разработчика, производителя, «хранителя» и «распорядителя» ядерного оружия. На него возложили руководство научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и производству атомных бомб (см. рис. 8).

В декабре 1949 года из подчинения ПГУ вывели горнопромышленный комплекс, который перешел в ведение **Второго главного управления** при Совете Министров СССР²⁷. Оно отвечало за добычу урановых руд и их переработку в концентраты на обогатительных фабриках и химических заводах. Начальником управления стал П. Я. Антропов, ранее руководивший горнопромышленным комплексом ПГУ, а заместителем — Б. И. Нифонтов, переведенный из Министерства металлургической промышленности. В феврале 1951 года было создано **Третье главное управление** при Совете Министров СССР²⁸. Его руководителем стал В. М. Рябиков. Третье главное управление также подчинили Спецкомитету; на него возложили руководство разработкой, проектированием и изготовлением зенитно-ракетной системы ПВО Москвы.

- **Научно-технический совет (НТС)**²⁹ — штабной орган. Совет подчинялся ПГУ, начальник которого — Б. Л. Ванников — стал его председателем. Заместителями Ванникова назначили И. В. Курчатова и М. Г. Первухина. В декабре 1949 года Б. Л. Ванникова на посту председателя НТС сменил И. В. Курчатов. Совет занимался проработкой всех научных и инженерно-производственных вопросов в области использования «внутриатомной энергии».
- **Бюро № 2**³⁰ — штабной орган. Организовано в составе Специального комитета при Совнарком СССР и подчинялось лично Л. П. Берии. В его состав входили работники НКГБ и НКВД, а руководителем был назначен генерал П. А. Судоплатов — координатор советского ядерного шпионажа. Сотрудники Бюро № 2 занимались переводом и обработкой материалов, содержащих сведения о работах по использованию внутриатомной энергии за рубежом.

²⁷ Утверждено Постановлением СМ СССР № 5744-2162сс/оп «Об образовании Второго главного управления при Совете Министров СССР» от 27 декабря 1949 года.

²⁸ Утверждено Постановлением СМ СССР № 307-144сс/оп «Об организации Третьего главного управления при Совете министров СССР» от 3 февраля 1951 года.

²⁹ Постановлением ГКО № ГОКО-9887 «О специальном комитете при ГОКО» от 20 августа 1945 года (п. 3) утвержден Технический совет при Спецкомитете для предварительного рассмотрения научных и технических вопросов. 10 декабря 1945 года Постановлением СНК СССР № 3061-915сс «Об организации при Специальном комитете Инженерно-технического совета» в помощь Техническому совету был организован Инженерно-технический совет для инженерно-технического руководства работами, связанными с проектированием и сооружением предприятий по использованию внутрипромышленных ресурсов, а также руководством конструированием и изготовлением специального оборудования (атомных установок). 9 апреля 1946 года Постановлением СМ СССР № 803-325сс «Вопросы Первого главного управления при Совете Министров СССР» (п. 4) Технический и Инженерно-технический советы были объединены в один Научно-технический совет.

³⁰ Создано по решению Спецкомитета 28 сентября 1945 года (раздел VII).

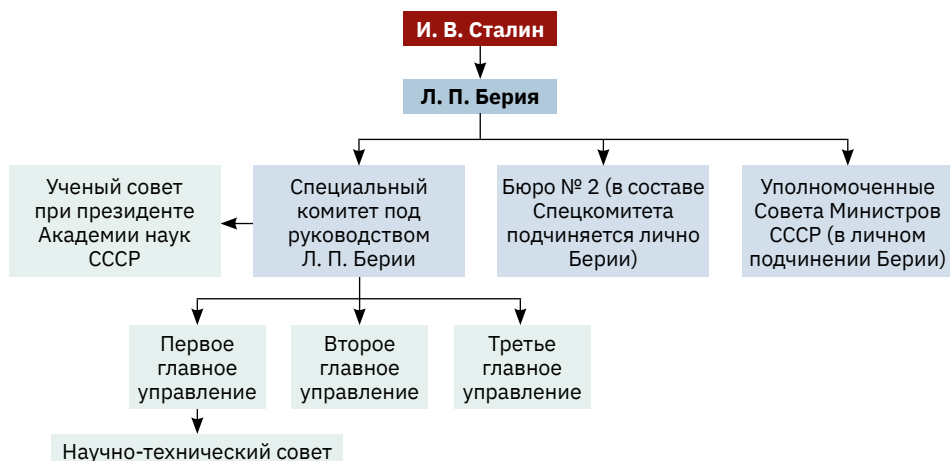


Рисунок 8. Схема управления проектом

- › **Уполномоченные Совета Министров СССР³¹** назначались из числа генералов и офицеров спецслужб, которые числились в так называемом «действующем резерве» министерств госбезопасности и внутренних дел. Уполномоченные прикреплялись ко всем основным организациям Первого главного управления и важнейшим институтам, конструкторским бюро, предприятиям, «связанным с работами по использованию атомной энергии». Они находились в личном подчинении Л. П. Берии. Непосредственное руководство уполномоченными осуществлял его помощник — генерал-лейтенант Н. С. Сазыкин. Уполномоченные и их сотрудники контролировали своевременное выполнение заданий, направляя высшему руководству атомного проекта независимую информацию о работе подведомственных им предприятий.
- › **Ученый совет при президенте Академии наук СССР³²** — штабной орган. Председателем был назначен академик С. И. Вавилов (с мая 1951 года его сменил академик А. Н. Несмеянов). На Ученый совет возложили координацию ядерно-физических исследований в «открытых» областях науки, техники, медицины. Вся деятельность осуществлялась по согласованию с Научно-техническим советом.

Первые три с половиной года **заседания** Спецкомитета проводились раз в две-три недели. Позже их стали устраивать реже, и большая часть заседаний проходила заочно. Всего было проведено более 140 заседаний. Протоколы заседаний Спецкомитета насчитывают около тысячи машинописных листов, а делопроизводство Спецкомитета в целом — около 1700 дел на более чем 300 тысячах страниц машинописного текста.

³¹ Утверждены Постановлением СНК СССР № 523-215сс «Об уполномоченных Совнаркома Союза ССР при важнейших научно-исследовательских институтах и лабораториях» от 8 марта 1946 года.

³² Утвержден Постановлением СМ СССР № 2697-1113сс «О развитии научно-исследовательских работ по изучению атомного ядра и использованию ядерной энергии в технике, химии, медицине и биологии» от 16 декабря 1946 года.

Вопросы для обсуждения в повестку заседаний включал Л. П. Берия. Членов комитета заранее информировали о ее содержании, но с подготовительными материалами они могли ознакомиться только накануне заседания в секретариате Спецкомитета. При необходимости и по указанию председателя Спецкомитета на заседания приглашали руководителей заинтересованных ведомств. Содержательные вопросы обсуждали с участием производителей, конструкторов, ведущих ученых. Иногда число приглашенных доходило до двадцати человек.

26 июня 1953 года решением Президиума ЦК КПСС Спецкомитет был упразднен; в тот же день указом Президиума Верховного Совета СССР на базе Спецкомитета, Первого, Второго и Третьего главных управлений было образовано **Министерство среднего машиностроения СССР**³³. Его возглавил В. А. Малышев, занимавший должность министра транспортного и тяжелого машиностроения СССР.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

Для работы в структурах формирующейся атомной отрасли по всему СССР отбирали лучшие кадры.

В какой-то степени принцип добровольности соблюдался в отношении ученых. Руководство атомного проекта определяло кандидатов на конкретное научное направление, а затем проводило с ними разъяснительные беседы: ученым предлагали лучшие условия труда и компенсации. Равноценную замену ведущим ученым трудно было найти, поэтому руководство иногда закрывало глаза даже на наличие родственников за рубежом.

Когда отбирали **административных и хозяйственных руководителей**, прежде всего обращали внимание на наличие опыта реализации масштабных производственных программ. Подходящим кандидатам направляли уведомления о мобилизации без предварительного согласования с кем-либо; возражения непосредственных руководителей также не учитывались. В большинстве случаев отказ от мобилизации влек за собой увольнение и исключение из партии.

Чтобы избежать перевода в структуры атомного проекта, Михаил Васильевич Гладышев, будущий главный инженер радиохимического производства Комбината № 817 в Челябинской области, обратился к парторгу ЦК ВКП(б) того института, где он работал. Его предупредили, что в случае отказа он будет исключен из партии и уволен. Тогда ему пришлось смириться с переводом и покинуть Москву и НИИ-9 навсегда.

³³ Утверждено указом Президиума Верховного Совета «Об образовании Министерства среднего машиностроения СССР» от 26 июня 1953 года.

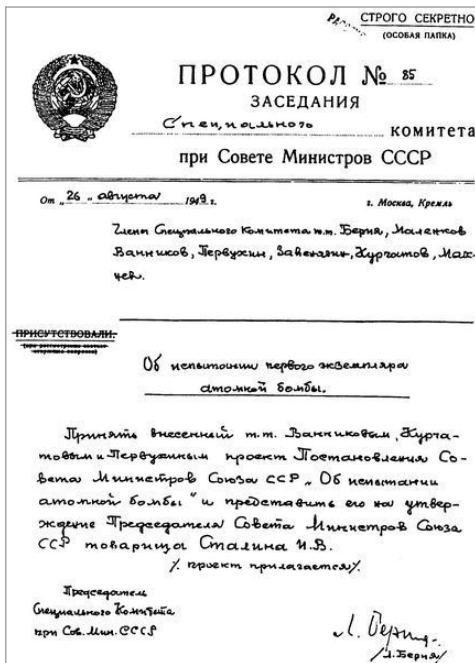


Рисунок 9. Слева: протокол заседания специального комитета при СМ СССР. Справа: демонстрация ядерного заряда. Изображены Л. П. Берия, Б. Л. Ванныков, И. С. Курчатова, С. П. Королев и другие. Фрагмент панно на вокзале в Екатеринбургe.

Рядовых работников отдавали в распоряжение атомного проекта без предварительных уведомлений и объяснений. Отбор **инженерного и научно-технического персонала, управленцев** среднего и низшего звена, квалифицированных рабочих проходил в несколько этапов. Сначала министерства, ведомства и областные комитеты партии предоставляли список лучших работников: не разрешалось предлагать бывших заключенных, а также тех, кто проживал в годы войны на оккупированных территориях и у кого были родственники за границей. Затем отбор переходил в руки кадровых служб атомного проекта: они учитывали социальное происхождение, партийность, национальность кандидатов. Но эти характеристики могли не приниматься во внимание, если конкретный работник был необходим для производства. Похожий порядок действовал при распределении молодых специалистов. Ежегодно свыше тысячи выпускников ведущих вузов направлялись в распоряжение структур атомного проекта.

Отдельную категорию работников составлял **«спецконтингент»**. В нее входили заключенные, военнопленные, спецпоселенцы, репатрианты. Труд таких работников почти никогда не использовался на основном производстве. В основном их привлекали к возведению объектов атомной промышленности, а с конца 1940-х годов стали отстранять от участия

в проекте из-за низкой квалификации и негативного отношения к труду. Вместо заключенных на подобные задачи стали распределять военных строителей и уволенных в запас солдат-срочников.

Участие в атомном проекте накладывало существенные ограничения на частную жизнь. Люди попадали под негласный контроль со стороны органов. На руководящих работников и ведущих специалистов заводились агентурные дела, в их квартирах устанавливалась оперативная техника для прослушивания. Одновременно они оказывались в изоляции от внешнего мира: их обязывали максимально сократить не относящиеся к делу контакты, а работавшие на закрытых атомных объектах вообще были лишены возможности иметь внешние контакты.

Всем, включая руководителей самого высокого ранга, приходилось работать в условиях жесткого контроля со стороны администрации проекта. За порученный участок работы каждый нес персональную ответственность. Однако уголовное преследование руководящих работников применялось в исключительных случаях и чаще всего в воспитательных целях: каждый должен был видеть, чем грозит работа спустя рукава.



При определенной настойчивости от участия в атомном проекте иногда удавалось отказаться. Наиболее известен случай академика П. Л. Капицы: ссылаясь на конфликт с Берией, он попросил Сталина освободить его от работы в Спецкомитете, и просьба была удовлетворена. Сложней было выйти из игры производственникам: это в лучшем случае означало конец их карьеры.

После смерти Сталина ситуация стала меняться. Либерализация политического режима дала участникам проекта определенную свободу выбора. Воспользовавшись новым правом, многие ранее мобилизованные ученые покинули структуры атомного проекта.

5.3.2. Механизмы мотивации

Ответственных исполнителей атомного проекта старались максимально освободить от повседневных забот, создавая им все условия для эффективной работы. Они имели высокие должностные оклады и регулярно получали стимулирующие выплаты. Особенно крупные вознаграждения выплачивались по окончании этапных работ. Так, после испытания опытного ядерного заряда в августе 1949 года ведущие специалисты, руководители предприятий и организаций получили денежное вознаграждение, в десятки раз превышавшее среднемесячную зарплату врача или рядового инженера.

Значительные поощрения получали и геологи, занятые поисками урана. Согласно постановлению Совета Министров от 21 марта 1946 года руководитель геологоразведочной партии, открывшей месторождение урана с запасами не менее тысячи тонн, получал не только звание Героя социалистического труда, но и особняк с обстановкой, легковую машину,

право бесплатного обучения детей в любом учебном заведении СССР, пожизненный бесплатный проезд на любом транспорте в пределах СССР для всей семьи и двойную зарплату за время работы в области специальных геологоразведок³⁴.

Участники проекта занимали привилегированное положение в обществе; у них был доступ к закрытым распределителям товаров, их обеспечивали жильем. Отдельные представители атомной элиты могли даже выбирать: поселиться в доме-особняке или в многокомнатной квартире, получить в собственность дачу в Крыму или в Подмосковье. Особое внимание уделялось организации лечения и отдыха ведущих специалистов. Эти вопросы находились на контроле самых высоких инстанций.

Важную роль играли и нематериальные факторы. Для руководящего звена и высококлассных специалистов участие в атомном проекте открывало заманчивые перспективы: они получали широкие возможности для самореализации, профессионального и карьерного роста, повышения своего социального статуса. Большое влияние на мотивацию также оказывала убежденность в жизненной необходимости и исключительной важности такой работы. Представление о том, что, «создавая ядерное оружие, ты тем самым спасаешь Москву от участи Хиросимы и Нагасаки, сподвигало участников проекта к самоотверженному, на пределе человеческих возможностей, труду»³⁵.



«Трудились самозабвенно, с огромным увлечением и мобилизацией всех душевных и физических сил. Рабочий день основных исследователей продолжался 12–14 часов... Выходных дней практически не было, отпусков тоже».

В. А. Цукерман, один из главных участников разработки конструкции первой советской атомной бомбы

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

Специфическую роль в организации работы в атомном проекте играло сводное планирование³⁶. В основном эта роль сводилась к информированию: план давал руководству представление о положении дел. На основе этих сведений Спецкомитет и Первое главное управление намечали свои действия. Вначале все специальные работы определялись отдельными

³⁴ Постановление СМ СССР № 628-259сс «О премиях за открытие новых месторождений урана и тория» // Электронная библиотека «История Росатома». URL: http://elib.biblioatom.ru/text/atomny-proekt-sssr_t2_kn2_2000/go,152/

³⁵ Артемов Е. Т. Кадровые мобилизации в «социалистической системе хозяйствования»: случай атомного проекта // Известия Коми научного центра УрО РАН. № 1 (37). С. 120–126.

³⁶ Сводный финансовый план представляет собой плановый баланс всех доходов (поступлений) и затрат социалистического государства. Составляется Госпланом СССР при разработке перспективных и годовых народнохозяйственных планов. В нем находят отражение финансовые ресурсы, аккумулируемые и перераспределяемые государственным бюджетом, а также оставляемые в распоряжении государственных предприятий и организаций.

решениями, но уже в конце 1945 года Спецкомитет решил перевести их на плановые рельсы.

Тогда же был подготовлен проект распоряжения СНК СССР «Об основных показателях плана I квартала 1946 года по Первому главному управлению». Он включал стандартный набор позиций — показатели по валовой и товарной продукции в ценностном и материальном выражении (это касалось добычи и обогащения урановой руды), по себестоимости, производительности труда, фонду заработной платы, по финансовой деятельности и капитальным работам. Это были так называемые **контрольные цифры**, фиксировавшие важнейшие на данный период задания и необходимые для их выполнения ресурсы.

Квартальное, как впоследствии и годовое (начиная с 1947 года) планирование в атомном проекте подстраивалось под реальную ситуацию. Плановые показатели — объемы производства исходного сырья и специальных материалов, размеры финансирования капитального строительства и текущей деятельности, численность занятых работников и производительность труда, себестоимость продукции — Спецкомитет устанавливал самостоятельно, не оглядываясь ни на какие властные инстанции. Посредством прикидок и увязок эти показатели согласовывались между собой и доводились до сведения Госплана, Минфина, Госснаба и других заинтересованных ведомств, а те принимали их к безусловному исполнению. По мере необходимости установленные показатели могли уточняться и меняться в любую сторону. Другими словами, руководство атомным проектом осуществлялось не в плановом порядке, а **в гибком режиме**. Единственное, что контролировалось извне, это сроки создания опытного ядерного заряда, а позднее — масштабы серийного производства изделий.

Принятый порядок планирования и организации работы ставил атомный проект в привилегированное положение: для выполнения его задач можно было требовать столько ресурсов, сколько его руководители считали нужным, привлечь любое число предприятий и организаций. Однако это не означает, что руководство атомного проекта стремилось добиться результата любой ценой. Спецкомитет не мог игнорировать интересы влиятельных групп во властной иерархии, отвечавших за состояние дел в своих сегментах экономики. Учет этих интересов объясняет взвешенный подход Спецкомитета при принятии затратных решений, порой даже вопреки требованиям формирующейся атомной отрасли.



На июльском (1953 года) Пленуме ЦК КПСС А. П. Завенягин заявил, что в области использования атомной энергии были вопросы, в которых руководство проекта не могло позволить чрезмерной экономии — нужно было серьезно развивать мощности в области атомной энергии, — однако Берия категорически отказывался выделять дополнительные средства на новое строительство и призывал укладываться в утвержденные цифры.

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

За ходом выполнения заданий наблюдали уполномоченные Совета Министров СССР. Они регулярно информировали высшее руководство атомного проекта в лице Л. П. Берии о выявленных нарушениях. В случае недопонимания кем-либо из руководителей важности задач, возложенных на организацию, уполномоченные были обязаны незамедлительно принимать меры. Для этого они использовали свои специфические методы разъяснения.



По воспоминаниям участников атомного проекта, уполномоченные появлялись всюду и каждый раз предупреждали о серьезных неприятностях, если возникали подозрения о нарушении сроков или плана работ. Руководители атомных структур знали, что эти слова будут подкреплены действиями. Поэтому они старались любыми способами избежать попадания в список нарушителей. Ведомственные соображения, интересы предприятий, личные предпочтения и т. д. в таких ситуациях отходили на второй план.

Контроль за политическими настроениями в коллективах осуществляли партторги и политотделы предприятий. Они же отвечали за идеологическое воспитание кадров.

5.3.5. Механизмы общего контроля

Решения Спецкомитета проводились в жизнь Первым главным управлением, которое являлось основным контрольным органом. ПГУ формулировало задания непосредственным исполнителям — они касались конкретных вопросов: проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных изысканий; строительства и организации работы специальных и обеспечивающих предприятий; поставки им сырья,



Рисунок 10. Корпус атомной бомбы. Длина 3,35 м, диаметр 1,6 м. Предположительно 1949 год.

электроэнергии, оборудования; укомплектования кадрами; поощрения и материального обеспечения работников и т. д.

Исполнители были обязаны передавать ПГУ информацию о ходе работ. Это позволяло своевременно отслеживать и решать возникающие проблемы.

5.4. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

Передача любой информации, в том числе личной, строго контролировалась и подлежала ограничениям.

Традиционным каналом связи было **почтовое сообщение**. На начальных этапах реализации атомного проекта некоторые письма отправляли обычной почтой, а позже для доставки официальной корреспонденции стали использовать дипломатическую почту и курьерскую доставку (фельдъегерскую связь).



Из-за колоссальных объемов пересылаемых секретных документов курьеры иногда часами ожидали, пока директор атомного завода ознакомится с ними. Документы с особой припиской уничтожались сразу после прочтения.

Реальные адреса атомных предприятий указывать было запрещено, вместо них использовался номер почтового ящика, на который отсылалась корреспонденция. Такие адреса-ящики присваивались не только всему предприятию, но и отдельным его подразделениям.

В **личной почтовой и телеграфной переписке** в первое время указывались населенные пункты, расположенные рядом с атомным объектом. Однако после 1948 года, чтобы исключить географическую привязку, стали использовать наименования ближайшего областного центра с определенным номером почтового отделения. Для уральских городов — Свердловск или Челябинск, для сибирских — Красноярск или Томск. Родственникам и знакомым смену адреса объясняли изменением места работы.



Адрес относился к государственной тайне. Работник секретного предприятия подписывал соглашение о неразглашении реального географического положения и обстоятельств смены адреса. Соблюдение этих условий также распространялось на остальных членов семьи, проживающих на территории закрытого объекта. Этот же областной центр указывался в графе «место рождения» в свидетельстве о рождении и в паспорте и использовался в неформальных беседах с посторонними.

Для **оперативной связи** использовали телефон. Телефонная связь между атомными предприятиями, учреждениями и ПГУ устанавливалась

по правительственной ВЧ-связи (высокочастотной). Она обеспечивала стабильность и конфиденциальность переговоров. Первый телефон в атомном проекте был установлен И. В. Курчатову в 1944 году.

С 1948 года **радиотелеграфная переписка** несекретного содержания осуществлялась телеграммами серии «П» (по проводам), а в пунктах, не имеющих телеграфной связи, — с помощью письменной корреспонденции. Также запрещалось открытым текстом обсуждать атомные работы.

На предприятиях были организованы отделы спецсвязи, которые передавали и принимали закрытую информацию в виде криптограмм. Специалисты такого отдела имели право пройти к руководству предприятия в любое время, чтобы передать полученную информацию. Если сообщение приходило во время крупного совещания, директор прерывал разговор, чтобы ознакомиться с сообщением.

Центральные советские **газеты** были доступны без ограничения рядовым жителям закрытых городов. Однако до начала 1990-х годов закрытым атомным городам запрещалось иметь общегородскую многотиражную газету из-за риска утечки информации за пределы секретной территории.

Для градообразующего предприятия и городских учреждений существовала своя форма печати: они выпускали **стенгазеты**. Из них можно было узнать сведения о жизни трудового коллектива, его партийного актива, профсоюзов. Однако были запрещены любые заметки, из которых можно было сделать выводы о производимой продукции или о численности работающих.

Специфическая информация располагалась на стендах с призывом «Будь бдителен!». На них публиковали сведения о нарушениях режима секретности объекта и последовавших наказаниях, о революционной бдительности, высоком патриотизме и моральном облике советского человека. Такие рубрики должны были манипулировать сознанием работников, нагнетая обстановку шпиономании и формируя необходимые властям трудовые мотивации. В отсутствие местных органов печати популярными становились местное радио и телевидение, не находившиеся под запретом.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогало

- › Приоритетное значение проекта для государства.
- › Возможность привлекать неограниченное количество ресурсов для реализации проекта.
- › Продуманная организационная структура, жесткий контроль за исполнением задач.
- › Мощные инструменты мотивации участников.

Что мешало

- › Отсутствие обоснованных оценок затрат и выгод, нецелевое использование средств.
- › Высокая секретность.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

Несмотря на огромные потери в Великой Отечественной войне, Советскому Союзу удалось в кратчайшие сроки разработать и испытать опытный ядерный заряд. Более того, в считанные годы СССР создал мощный ядерно-оружейный комплекс. В 1955 году в советском арсенале насчитывалось 200 ядерных боеприпасов; в 1959 году их число достигло 1060 единиц, обеспеченных необходимыми средствами доставки. Хотя до стратегического паритета с США было еще далеко, к концу 1950-х годов задача создания **советского ядерного потенциала** была успешно решена.

Благодаря атомному проекту Советский Союз вышел на лидирующие позиции в мире в ядерной физике и в ряде смежных дисциплин. Произошел заметный скачок в развитии **фундаментальной науки**, высшего технического и естественно-научного образования.

Толчок к развитию получили многие академические институты, в том числе Физический институт им. С. А. Лебедева, Математический институт им. В. А. Стеклова, Ленинградский физико-технический институт, Институт физических проблем, институты химической физики, физической химии, геохимии и аналитической химии, геофизики и др. Они значительно, порой в несколько раз, увеличили численность сотрудников, приборный парк, рабочие площади.

Атомный проект дал мощный импульс развитию отдельных **прикладных направлений** науки и техники, некоторых наукоемких отраслей промышленности, развитию прикладной математики и вычислительной техники, их использованию в различных отраслях науки и производства.

Были сделаны крупные вложения в развитие отраслевых НИИ, работавших по заданиям атомного проекта. В министерствах машиностроения и приборостроения, тяжелого машиностроения, промышленности, средств связи, вооружения, химической промышленности, геологии было создано **свыше 20 конструкторских бюро и НИИ**.

Прорабатывалась возможность создания ядерно-энергетических установок для электро- и теплогенерирующих станций и транспортных средств. Был налажен выпуск широкой номенклатуры стабильных изотопов в интересах науки, техники, медицины.

Были спроектированы и вошли в строй первые в мире **атомная электростанция и атомный ледокол**, началась наработка низкообогащенного урана для нужд энергетики.

8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

И. В. Сталин умер 5 марта 1953 года.

Л. П. Берия был признан виновным в измене Родине и других преступлениях и расстрелян 23 декабря 1953 года.

И. В. Курчатов оставался бессменным научным руководителем атомного проекта вплоть до своей смерти 7 февраля 1960 года от лучевой болезни.

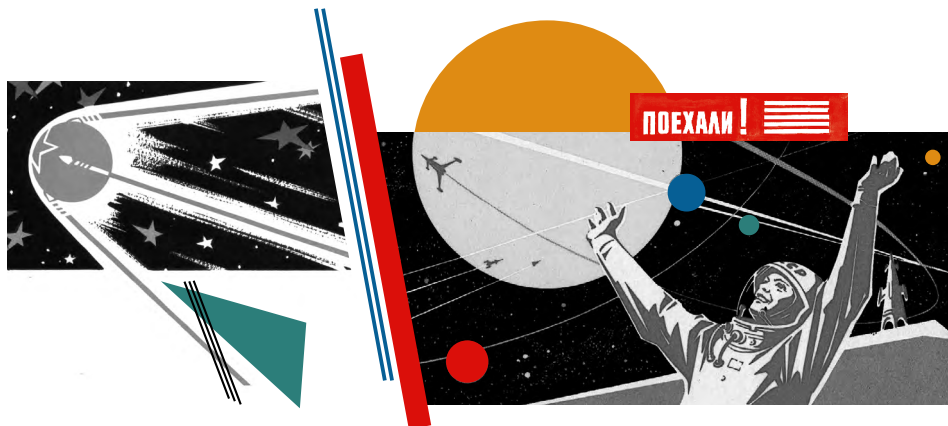
Б. Л. Ванников прекратил работу в проекте в марте 1953 года в связи с реорганизацией управления, происходившей после смерти И. В. Сталина.

А. П. Завенягин в июне 1953 года был назначен заместителем министра среднего машиностроения, а 28 февраля 1955 года — заместителем председателя Совета Министров СССР, министром среднего машиностроения. В этих должностях он проработал почти два года. Скоропостижно умер 31 декабря 1956 года от сердечного приступа.

М. Г. Первухин в апреле 1957 года был назначен министром среднего машиностроения СССР. В июле того же года был снят с должности при «развенчании антипартийной группы Маленкова — Молотова — Кагановича».

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. Андрюшин И. А., Чернышев А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. Саров; Саранск: Красный Октябрь, 2003.
2. Артемов Е. Т. Атомный проект в координатах сталинской экономики. М.: Политическая энциклопедия, 2017.
3. Артемов Е. Т. Кадровые мобилизации в «социалистической системе хозяйствования»: случай атомного проекта // Известия Коми научного центра УрО РАН. 2019. № 1 (37). С. 120–126.
4. Артемов Е. Т. Мобилизация и конкуренция в советском атомном проекте // Экономическая история России. Т. 49. № 7 (2019). С. 156–172.
5. Артемов Е. Т. Советский атомный проект: слагаемые успеха // Российская история. 2017. № 6. С. 138–154.
6. Атомный проект СССР: документы и материалы. В 3 т. / под общ. ред. Л. Д. Рябева. 1998–2010. URL: <http://elib.biblioatom.ru/sections/0201/>
7. История Росатома // Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». URL: <http://www.biblioatom.ru/>
8. Мельникова Н. В. Каналы связи и информации в советском атомном проекте // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. № 3 (2016). С. 78–81.
9. Новоселов В. Н., Толстиков В. С. Тайны «сороковки». Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий», 1995.
10. Сказочкин А. В. Атомный проект СССР: некоторые управленческие аспекты // Управление наукой: теория и практика. 2019. № 1. С. 149–185.



РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

В 1920-е годы во многих странах начались работы по созданию ракет с большой дальностью полета³⁷. В СССР этим занимались Группа изучения реактивного движения в ОСОАВИАХИМе (Обществе содействия обороне, авиационному и химическому строительству) и Газодинамическая лаборатория в составе Рабоче-крестьянской Красной армии, на базе которых в 1933 году был создан Реактивный научно-исследовательский институт, относящийся к Народному комиссариату тяжелой промышленности. Сотрудники этих структур и стали первыми советскими ракетчиками.

Если инженеры СССР, США, Великобритании, Японии сосредоточили свои усилия на разработке относительно небольших ракет — систем залпового огня, зенитных ракет, двигателей для ракетопланов и т. д., — то немецкие конструкторы сумели получить средства на разработку баллистических ракет большого радиуса действия. В 1945 году их разработки и сами ракеты оказались в распоряжении победителей.

После окончания Второй мировой войны между СССР и США возникла конфронтация. Одной из важных проблем СССР была военная уязвимость: США располагали авиацией, способной наносить удары по любой точке СССР, у них было атомное оружие и полное господство на море. У СССР не было ни эффективных средств противодействия, ни наступательного оружия, которые позволили бы нанести удар по территории США. Советское руководство было заинтересовано в том, чтобы найти подобные средства. В силу географического фактора решить эту проблему путем развития обычных вооружений — авиации и флота — было практически невозможно. А эффективных средств противодействия ракетному оружию в то время не существовало, и это было его главным преимуществом.

³⁷ В этом кейсе речь пойдет о создании ракетных систем как космического, так и военного назначения, поскольку именно ракетные технологии сделали возможными и полеты в космос, и создание межконтинентальных систем вооружения.

Другой аспект — в ходе войны Красная армия эффективно применяла реактивные системы залпового огня, вошедшие в историю как «Катюши». Для управления реактивным оружием была сформирована специальная структура — Командование гвардейских минометных частей. После войны она была подчинена артиллеристам, которые смотрели на ракетчиков с плохо скрываемым раздражением. Генералам-ракетчикам было очень нужно доказать свою значимость. Поэтому они были заинтересованы в скорейшем изучении немецких ракет большого радиуса действия и создании собственных аналогичных систем.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Покровителем проекта и организатором модели, при которой он стал возможен, был Никита Сергеевич Хрущев. Его влияние и полномочия в проекте были неограниченными. Куратором проекта от власти выступал Дмитрий Федорович Устинов, который стремился к достижению паритета с США в области стратегических наступательных вооружений.

Большим влиянием при довольно скромных полномочиях обладало командование ракетных частей Советской Армии, которые затем были преобразованы в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Оно стремилось повысить статус ракетных войск в системе вооруженных сил СССР. Командование ВВС конкурировало с командованием РВСН за роль заказчика проекта и занималось подготовкой космонавтов. Также в проект были глубоко вовлечены руководители конструкторских бюро: Михаил Кузьмич Янгель, Владимир Николаевич Челомей и особенно Сергей Павлович Королев. Все они хотели реализовать свои конструкторские амбиции; Королев, кроме того, стремился первым осуществить прорыв в космос (подробнее см. с. 139).

3. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Первоначальная цель — создание эффективных систем ракетного оружия, способных наносить удары по Западной Европе, а в идеале — по территории США. В процессе реализации проекта появилась **дополнительная цель** — развитие ракетных технологий, позволяющих выйти в космос и этим продемонстрировать технологическое превосходство СССР.

Неофициальной целью проекта стало формирование новой промышленной структуры, получающей в свое распоряжение крупные материальные ресурсы.

Кроме того, в ходе развития проекта возникли **тактические цели**:

- › создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и ракетную систему вооружения;
- › запустить первый пилотируемый корабль;
- › опередить США в высадке на Луну.

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ЭТАП 1: 1945–1957 годы — начало проекта. В руки советских специалистов попадают немецкие ракетные технологии, которые впоследствии будут изучать, копировать и дорабатывать в СССР; формулируются цели проекта.

ЭТАП 2: 1958–1966 годы — успешная реализация проекта. Последовательно достигаются цели проекта, он превращается из ведомственного в общенациональный и выходит в публичное и международное пространство.

Создание в советской оккупационной зоне советско-немецкого ракетного института «Нордхаузен».

Создание Специального конструкторского бюро по ракетной технике в Подмоскowie на базе завода № 88.

Создание в ВС СССР Бригады особого назначения резерва ГК, вооруженной трофейными немецкими ракетами Фау-2.

Создание ОКБ-1, ответственного за создание ракетной техники.



Использование Р-7 для вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли.

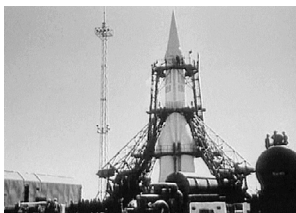


24 октября — гибель первого главкома РВСН маршала Митрофана Неделина во время испытаний МБР Р-16 на Байконуре.



Испытание первой советской ракеты Р-1, копии немецкой Фау-2.

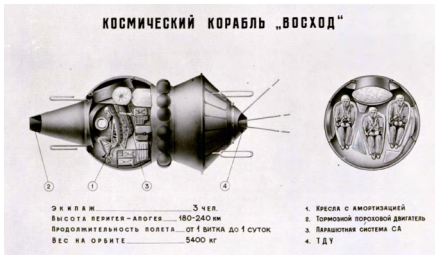
Испытания первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.



15 декабря — принятие на вооружение первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7.

Создание РВСН.





12 октября — полет космического корабля «Восход-1» с экипажем из трех человек.

Постановление о программе освоения Луны.

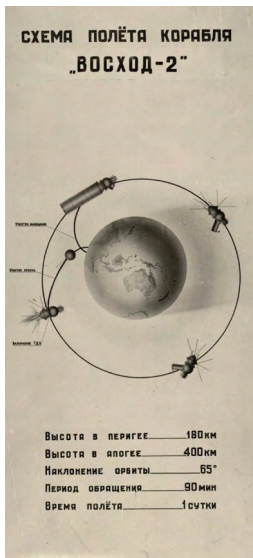


12 апреля — полет Юрия Гагарина в космос.



14 января — Смерть Королева.

Принятие на вооружение МБР Р-16 — первой МБР шахтного базирования.



18 марта — выход в открытый космос.

Создание министерства общего машиностроения СССР (МОМ).

Принятие на вооружение МБР Р-9а.

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- › Постановление Совета Министров СССР от 6 февраля 1953 года «О создании Межведомственной комиссии для координации работ по исследованию верхних слоев атмосферы при Президенте АН СССР».
- › Постановление Совета Министров СССР от 13 февраля 1953 года «О плане научно-исследовательских работ по ракетам дальнего действия на 1953–1955 гг.».
- › Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 мая 1954 года о разработке, изготовлении и испытаниях межконтинентальной ракеты Р-7, получившей индекс 8К71.
- › Постановление Совета Министров СССР от 2 февраля 1955 года, утвердившее место и мероприятия по строительству Научно-исследовательского и испытательного полигона № 5 Министерства обороны (НИИП-5).
- › Записка в Президиум ЦК КПСС от 3 сентября 1955 года по организационно-техническим мероприятиям в обеспечение создания искусственного спутника Земли на базе ракеты Р-7.
- › Докладная записка в Президиум ЦК КПСС от 11 января 1956 года о разработке и согласовании мероприятий по созданию искусственного спутника Земли на базе ракеты Р-7.
- › Постановление Президиума ЦК КПСС от 17 января 1958 года «Об искусственных спутниках Земли».
- › Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 22 мая 1959 года «Об объекте „Восток“».
- › Записка Д. Ф. Устинова, К. А. Вершинина, М. В. Келдыша в ЦК КПСС от 15 июня 1960 года о подготовке и обеспечении полета человека в космическое пространство.
- › Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1960 года «О создании мощных ракет-носителей, спутников, космических кораблей и освоении космического пространства в 1960–1967 годах».
- › Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 октября 1960 года «Об объекте „Восток-ЗА“».
- › Постановление Президиума ЦК КПСС от 3 апреля 1961 года «О запуске космического корабля-спутника».
- › Постановление Президиума ЦК КПСС от 12 апреля 1961 года «Об успешном осуществлении в Советском Союзе первого в мире космического полета человека на корабле-спутнике „Восток“».
- › Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 августа 1964 года «О работах по исследованию Луны и космического пространства».

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Особенностью космического проекта являлось заметное различие между формальной (рис. 11) и неформальной структурой управления, при этом сама структура складывалась и дополнялась по мере реализации проекта, и так же изменялись неформальные отношения.

Решения о реализации проекта и отдельных его шагов, вплоть до разработки технических элементов (спутников, ракет, стартовых комплексов), принимались ЦК КПСС и Советом Министров СССР и оформлялись совместными постановлениями этих органов. На основании постановлений издавались приказы министерств и ведомств, затем на основе приказов формировались и утверждались производственные планы предприятий. Научно-консультативным центром считалась АН СССР. Министерству общего машиностроения с 1965 года отводилась роль координирующей структуры. При этом руководители ОКБ поддерживали неформальные связи с Министерством обороны и с Военно-промышленной комиссией ЦК поверх своего профильного министерства.



В реальности основными инициаторами решений по ракетно-космической программе были возникшие на рубеже 50-х — 60-х годов инженерно-производственные структуры, созданные амбициозными конструкторами.

Таким образом, ведущую роль в ракетно-космическом проекте играли:

- › **ОКБ-1** во главе с С. П. Королевым, созданное в 1950 году на базе ранее существовавшего НИИ-88 с основной базой в подмосковном Калининграде (ныне Королев). Включало в себя экспериментальный завод и производственный завод в Куйбышеве. Разработало первую в СССР МБР Р-7, на базе которой была создана космическая ракета. С 1960-х годов бюро специализировалось на космических программах, в том числе военных;



Рисунок 11. Формальная структура управления ракетно-космическим проектом

- › **ОКБ-52** во главе с В. Н. Челомеем, созданное в 1944 году на базе авиазавода 51 и его конструкторского бюро. Специализировалось на разработке крылатых ракет в составе Министерства авиапромышленности СССР. Крупнейшим достижением становится разработка тяжелой ракеты Ур-500 «Протон», что позволило ОКБ-52 конкурировать с ОКБ-1 в лунной программе;
- › **ОКБ «Южное»** во главе с М. К. Янгелем, созданное в 1951 году на базе производственного конструкторского бюро завода по выпуску баллистических ракет. Развертывание заводского КБ в полноценную конструкторскую структуру было во многом связано со стремлением ЦК компартии УССР иметь свое ракетно-космическое предприятие. Специализировалось на разработке баллистических ракет на высококипящем топливе, с начала 1960-х годов участвовало и в космической программе.



Большую роль в реализации проекта играли неформальные связи ее участников. В 1946 году Королев создает Совет главных конструкторов — неформальную группу руководителей промышленных и исследовательских структур, занимавшихся разработками ракетной техники и смежных с ней систем. Впоследствии состав совета неоднократно менялся, потом совет раскалывался, после смерти Королева прекратил свое существование. Собирался нерегулярно, решения не оформлялись в письменном виде, но позволяли хоть как-то координировать усилия. Отдельные неформальные механизмы работали и позже, но постепенно, когда на смену старшим поколениям приходили новые люди, не работавшие некогда вместе, эти связи становились все слабее и все менее эффективными.

Проекты нередко начинались по инициативе руководителей ключевых структур. Обычной практикой было утверждение постановлениями Совмина и ЦК уже идущих работ. На первом этапе реализации проекта эта схема была эффективной, но в дальнейшем она привела к тому, что у ракетно-космического проекта фактически отсутствовал единый центр принятия решений (аналог американского НАСА). Программы разных центров не только конкурировали, но и дублировали друг друга, что повышало стоимость проекта для государства в целом.

Попытка создать такой центр в виде профильного министерства — Министерства общего машиностроения — была неудачной, так как руководители основных структур проекта сохранили собственные каналы выхода на высший центр принятия решений — ЦК и Совмин. В результате со второй половины 60-х годов для советского ракетостроения характерно параллельное развитие схожих программ, отсутствие концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и как следствие — отсутствие результатов и дорогостоящий «зоопарк» систем ракетной техники в армии и на флоте.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

На первом этапе у инженерно-производственного объединения (например, ОКБ) была возможность самостоятельно искать в любых ведомствах партнеров для реализации своих проектов. Эту возможность создавала существовавшая в тот момент система совнархозов — региональных управлений предприятий, не разделенных по ведомственному признаку. После отмены системы совнархозов в 1965 году большую часть партнеров удалось включить в состав нового Министерства общего машиностроения, однако привлекать новые ресурсы из других ведомств стало невозможно.

Для строительства инфраструктуры проекта привлекали военно-строительные части Министерства обороны, для создания структуры связи — военных связистов. Мобилизация инженерных кадров и частично рабочих кадров проходила как через поглощение уже имеющихся перспективных коллективов, так и через создание новых структур. Разработкой проектов занималось Государственное союзное конструкторское бюро Специального машиностроения (ГСКБ Спецмаш).

В отличие от атомного проекта, для реализации ракетно-космического проекта не было создано особых учебных заведений (вроде МИФИ или МФТИ), подготовка специалистов велась путем создания кафедр и факультетов в уже существующих вузах — МВТУ и МАИ. Для подготовки рабочих кадров при заводах создавались ПТУ и техникумы, непосредственно связанные с производствами.

5.3.2. Механизмы мотивации

На старте проекта основной мотивирующей силой стал энтузиазм группы инженеров, которые хотели воплотить в жизнь свои мечты о космических полетах. Лидеры этой группы (в первую очередь С. П. Королев) смогли заинтересовать своим проектом сначала военные, а потом и высшие государственные структуры, постоянно показывая эффекты реализации проекта в самых разных сферах.

Второе поколение, шедшее за лидерами, вдохновлялось перспективой быстрого карьерного роста в зарождающейся отрасли. Это стимулировало молодых инженеров предлагать смелые технические решения и целые проекты и не бояться их реализовывать. Впоследствии карьерных возможностей стало значительно меньше, но проект все равно привлекал высоким уровнем материальной и социальной обеспеченности, чувством сопричастности великому делу покорения космоса.

В профильных вузах хорошей мотивацией для студентов было участие в решении амбициозных задач и возможность карьерного роста. Так, например, сформировалось ОКБ Московского энергетического института под руководством А. Ф. Богомолова: студенческое объединение при

кафедре радиотехники постепенно превратилось в одного из ведущих разработчиков системы контроля и управления.

В отличие от США, где космический, а частично и ракетный проект были максимально открыты для публичного освещения, СССР очень жестко дозировал информацию о проекте. Широкая публика не знала имен его непосредственных руководителей (это, кстати, привело к тому, что СССР не получил Нобелевскую премию ни за первый спутник, ни за первый полет человека в космос), хотя они были прекрасно известны «условному противнику». Такая секретность и отсутствие публичного признания заслуг негативно сказывались на мотивации исполнителей, в том числе и руководителей проекта.

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

Формальная схема, в которой заказчиком и инициатором проекта выступал высший госаппарат, на практике не работала. В Министерстве общего машиностроения не были сформированы мощные исследовательские или научно-производственные центры. Фактически его роль свелась к бюрократической надстройке и к слабым попыткам координации усилий отрасли в целом. Руководители отдельных КБ легко «перешагивали» через эту структуру, выходя непосредственно на высшее руководство, вплоть до первого лица.

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

Единой системы принятия решений в ракетно-космическом проекте не было. Изначально существовало несколько центральных узлов, которые постепенно превратились в более формализованные структуры.

- › Штаб Гвардейских минометных частей — 4-е управление — Главное артиллерийское управление ВС СССР — управление заместителя командующего артиллерией Советской армии (по реактивным частям) — Ракетные войска стратегического назначения (РВСН).
- › Институт «Нордхаузен» — Специальное конструкторское бюро по ракетной технике в составе НИИ-88 — ОКБ-1 — НПО «Энергия».

На уровне ЦК КПСС ракетную тематику курировал Д. Ф. Устинов вне зависимости от того, какой пост он занимал, а от АН СССР — группа ученых во главе со Мстиславом Всеволодовичем Келдышем.

Структуры, осуществлявшие ракетный проект, входили в разные министерства. Они часто конкурировали друг с другом за ресурсы и влияние, и многие вопросы решались на уровне личных связей и договоренностей.

5.3.5. Механизмы общего контроля

Одной из особенностей проекта был слабый контроль за его выполнением со стороны высшего руководства. Поначалу это было вызвано новизной

отрасли и очень узким кругом экспертов, которые реально могли бы оценить и контролировать результаты. При этом подавляющее большинство специалистов такого уровня сами участвовали в проекте, а высшее руководство не создало экспертную контролирующую структуру. К тому же высокий уровень секретности затруднял объективный контроль со стороны открытых экспертных структур, например АН СССР.

Формальными методами контроля были обычные для советской системы отчеты предприятий и контроль по партийной линии.

Одной из причин успеха ракетно-космического проекта стала отмена действовавшего в СССР принципа «у каждой аварии есть имя, отчество и фамилия». Этот принцип был весьма удобен с бюрократической точки зрения, но стимулировал участников происшествий скрывать их истинные причины, чтобы избежать ответственности. В космической сфере, напротив, действовало правило «мы никого наказывать не будем». Оно было сформулировано Л. И. Брежневым при расследовании катастрофы ракеты Р-16 — взрыва на стартовой площадке космодрома Байконур в 1960 году, который унес жизни около 100 человек, включая создателя и первого главкома РВСН маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Никто из участников этих испытаний не был привлечен к ответственности.

Это же правило применялось и при других неудачных запусках и космических катастрофах. Никто не был наказан после катастроф космических кораблей «Союз-1» и «Союз-11». Такой подход позволял объективно расследовать причины аварий и тщательно прорабатывать их последствия. Однако в дальнейшем он же стал одной из причин, по которым ракетно-космический проект зашел в тупик.



Отсутствие формализованной критики привело к срыву советской лунной программы. ОКБ-1 потратило колоссальные средства на разработку и испытания ракетной системы Н-1, которую активно критиковали эксперты. Однако для высшего руководства эта критика не имела веса, поскольку подобные проблемы раньше решались в неформальном порядке. В результате проект полностью провалился и нанес колоссальный материальный ущерб (все четыре пуска ракет Н-1 закончились авариями, два — с большими разрушениями).

Механизмы фиксации требований к результатам существовали только в военной части проекта. Требовались успехи от отрасли в целом, и это позволяло разработчикам и исполнителям уходить от ответственности за нерешенные задачи, предлагая вместо них другие достижения. Так, фактически вместо нереализованной лунной программы были построены орбитальные станции.

Механизм приемки действовал только в военной сфере, где ВС СССР выступали в роли заказчика и получателя готового изделия, могли

проводить независимые от промышленности испытания и предъявлять претензии. Военные создали относительно эффективную систему контроля качества на всех этапах производства и смогли добиться приемлемых результатов.

Тот же механизм контроля качества применялся и при производстве космической техники как военного, так и гражданского назначения. Однако в отличие от ракетных систем вооружения у космической техники не было отдельного заказчика, который бы мог ставить вопросы о качестве изделий в целом. Последнее обстоятельство стало одной из причин катастрофы космических кораблей «Союз-1» и «Союз-11».

5.4. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

Одним из результатов проекта стало создание нового типа связи — космической. Она обеспечивала устойчивую беспроводную связь на всей территории СССР.

В проекте использовались следующие системы связи:

- › телеграф (особенно на первом этапе), включая телетайп и телекс;
- › телефонная связь;
- › телефонная ВЧ-связь повышенной защищенности;
- › радиосвязь;
- › спутниковая связь.

В отличие от атомного проекта, в ходе реализации ракетно-космической программы не была создана отдельная сеть связи, объединяющая участников проекта. Отрасль пользовалась открытыми и закрытыми системами связи Совмина СССР, а при управлении запусками — военной системой связи.

Система космической связи, созданная в ходе проекта, также управлялась структурами Министерства обороны СССР.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогало

- › За неудачи не наказывали, что позволяло эффективно анализировать их причины.

Что мешало

- › Отсутствие формализованной критики.
- › Отсутствие синхронизации между разными организациями, что привело к дублированию проектов и усилий.
- › Отсутствие единого органа контроля.
- › Высокий уровень секретности.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

Результаты:

- › созданы эффективные системы ракетного вооружения;
- › создана космическая программа, достигнут крупный информационный успех (полет первого спутника и первого человека в космос);
- › разработаны космические технологии, которые можно использовать в военных и гражданских целях (например, стали возможны одно-временные телетрансляции на всей территории страны).

Эффекты:

- › первый спутник и первый человек в космосе создали образ СССР как мощной державы (хотя в реальности военная мощь была достигнута несколько позже);
- › создание высокотехнологичного наукоемкого сектора экономики, в котором работали кадры высокого уровня, сравнимого с мировым;
- › ракетно-ядерное оружие обеспечило военную неуязвимость СССР.

Создание ракеты и полет человека в космос — это лишь вершина айсберга. В ходе ракетного проекта создавались космодромы и ракетодомы, испытательные площадки, системы слежения, спасения, обслуживания наземной инфраструктуры и многое другое.

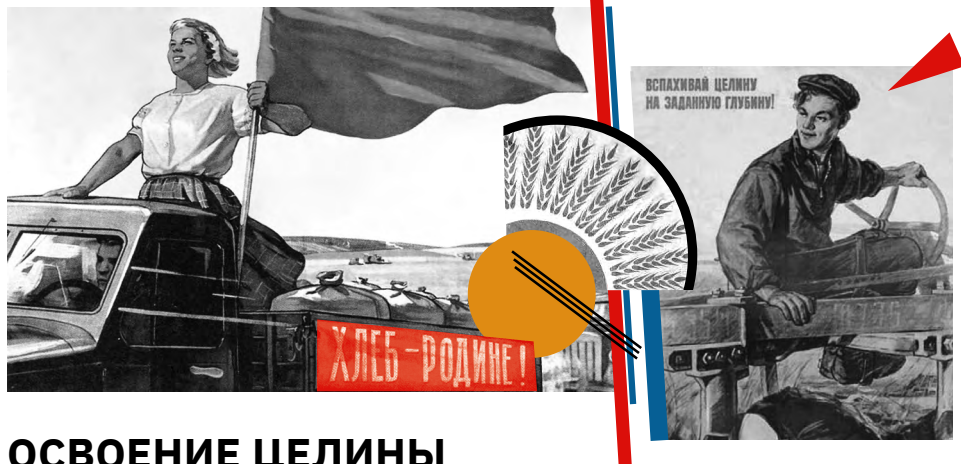
8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

Ракетно-космический проект требовал колоссальных человеческих усилий. Многие участники проекта ушли из жизни в ходе его реализации: С. П. Королев, А. М. Исаев, В. П. Глушко, М. И. Неделин.

Рядовым участникам проект часто давал шанс карьерного роста, но не помог никому из лидеров расширить сферу своего влияния. Отчасти это было связано с особенностями советской системы, которая не пыталась использовать достижения в одной области для решения проблем в других. Единственным исключением стал Д. Ф. Устинов: ракетный проект усилил его позиции в аппаратной борьбе. Со временем он вошел в состав Политбюро и в итоге занял пост министра обороны СССР.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. Железняков А. Б. Первые в космосе. Как СССР победил США. М.: Яуза, 2011.
2. Железняков А. Б. Тайны ракетных катастроф. Плата за прорыв в космос. М.: Яуза, 2011.
3. Каманин Н. П. Скрытый космос. Космические дневники генерала Каманина. В 2-х тт. М.: Роскосмос, 2013.
4. Первушин А. И. Битва за звезды. Космическое противостояние. М.: АСТ, 2004.
5. Черток Б. Е. Ракеты и люди. В 4 тт. М.: Машиностроение, 1999.



ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

В начале 1950-х годов в связи с ростом городского населения и заработной платы стал увеличиваться расход хлебопродуктов внутри страны. В то же время сельское хозяйство вступило в полосу стагнации. Как правило, увеличение производства зерновых культур достигалось за счет интенсификации хозяйства, но она была невозможна из-за нехватки финансов. Увеличение посевов зерновых не перекрывало недобор хлеба. Устанавливаемые для колхозов планы по увеличению площади пашни оставались невыполненными. Из-за дефицита зернофуражных культур скоту скармливали пшеницу, что тоже приводило к уменьшению ее запасов.

В 1953 году ситуация стала критической: было заготовлено 30,3 млн т зерна, примерно столько же, сколько в 1948 году (30,1 млн т), и только 91% от уровня 1950 года. При этом фактически израсходовано на снабжение населения было 1926 млн пудов (в 1948 году — 21,2 млн т). Этот разрыв, а также экспорт зерна, заставили разбронировать 2,6 млн т зерна из госрезерва. С 1953 года посевы зерновых стали сокращаться, а общая посевная площадь увеличивалась за счет выращивания кормовых культур, в первую очередь трав. Так, в 1953 году в хозяйствах Сибири под травяные посевы была отведена почти половина всех пахотных земель, но травы высевались без учета почвенно-климатических условий регионов, в связи с чем давали крайне низкие урожаи.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Став в 1953 году первым секретарем ЦК КПСС, Никита Сергеевич Хрущев стал активно продвигать идею освоения целинных и залежных земель на востоке страны как способ решения обострявшейся зерновой проблемы. Он был вдохновителем проекта и его главным руководителем, имел неограниченные полномочия и максимальное влияние. Значительную роль на начальной стадии проекта сыграл министр сельского хозяйства СССР

И. А. Бенедиктов и его записка «Об увеличении производства зерна в колхозах...». Ж. Ш. Шаяхметов, первый секретарь ЦК КП Казахской ССР, поначалу поддержал проект, но затем выступил с критикой подхода Хрущева. Партийные руководители других целинных регионов тоже были сильно вовлечены в проект и стремились решить проблемы с зерном в своих регионах, но не имели большого влияния. Целинники были «руками» проекта с высоким уровнем вовлеченности и мотивации; жители целинных регионов стали бенефициарами проекта, поскольку освоение целины значительно улучшило местную инфраструктуру и повысило качество жизни в целом (подробнее см. с. 140).

3. ЦЕЛИ И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Основная цель целинного проекта — получить «быстрый хлеб», то есть резко увеличить объем производства зерна (целевые показатели общего объема продовольственных, фуражных, крупяных и зернобобовых культур, включая закупки, — 40–43 млн т зерна). В перспективе расширение посевных площадей позволило бы увеличить:

- › зерновые фонды, предназначенные для откорма скота;
- › семенной фонд;
- › государственные резервы;
- › объемы экспорта зерна.

Для решения этой задачи было предложено в течение нескольких лет распахать залежные и целинные земли, мобилизовав значительные финансовые и человеческие ресурсы. Уже существующие и вновь создаваемые на местах машинно-тракторные станции (МТС) должны были сформировать специальные бригады и отряды из лучших кадровых и технических резервов. Колхозы, участвовавшие в проекте, предлагалось на пять лет освободить от обязательных госпоставок сельхозпродукции. Высеивать на вновь распаханых землях зерновые культуры следовало только первые три года, а потом отвести их под кормовые культуры.

К регионам реализации проекта были отнесены Казахстан и области на востоке РСФСР:

- › Западная Сибирь (Тюменская, Курганская, Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край);
- › Восточная Сибирь (Иркутская, Читинская области и Красноярский край);
- › Дальний Восток (Амурская область);
- › Урал (Свердловская, Челябинская, Чкаловская области, Башкирская АССР);
- › Поволжье (Куйбышевская, Саратовская, Сталинградская области);
- › Северный Кавказ (Каменская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края).

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ЭТАП 1: 1953–1958 годы — период активного развития сельского хозяйства.

ЭТАП 2: 1959–1962 годы — нарастание в обществе недовольства результатами аграрных реформ (значительным повышением розничных цен на основные продукты и др.).

ЭТАП 3: 1963–1964 годы — выработка нового курса развития сельского хозяйства (углубленная интенсификация и модернизация аграрного сектора экономики).



5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

- › Постановление ЦК КПСС от **7 сентября 1953 года** «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» — первый нормативный акт, направленный на реформирование советского села.
- › Записка Н. С. Хрущева для ЦК КПСС от **22 января 1954 года** о путях решения зерновой проблемы, при составлении которой Хрущев опирался на докладные записки Госплана, министерств сельского хозяйства, совхозов и заготовок.
- › Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от **27 марта 1954 года** «Об увеличении производства зерна в 1954–1955 гг. за счет освоения целинных и залежных земель» — ключевой документ целинного проекта, определяющий цели, задачи и ответственных лиц.
- › Постановление Совета Министров СССР от **15 мая 1954 года** «О мерах помощи гражданам, изъявившим желание переселиться в колхозы районов освоения целинных и залежных земель».
- › Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от **19 июня 1956 года** «Об участии комсомольцев и молодежи в уборке урожая в районах освоения целинных и залежных земель».

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Для реализации целинного проекта не было создано никаких специальных органов и комитетов. Действовала стандартная вертикаль власти (см. рис. 12): постановлением 1954 года задачи и обязанности по проекту были распределены между Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов СССР, Советом министров РСФСР, Советом министров Казахской ССР, облисполкомами и крайисполкомами Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. Они, в свою очередь, передавали задания по вспашке целинных и залежных земель в районы, МТС, колхозы и совхозы.

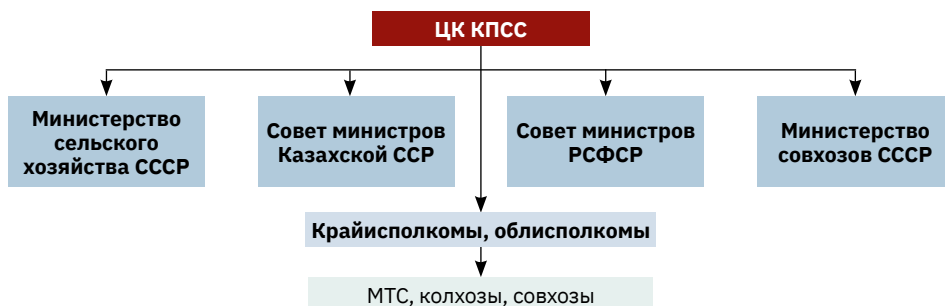


Рисунок 12. Схема управления проектом



Рисунок 13. Карта СССР с обозначением районов целинных и залежных земель

Все решения всегда шли только сверху: например, сбор урожая нельзя было начать до тех пор, пока об этом не поступило распоряжение. Нередко это приводило к авральному режиму, к потерям в урожае и к снижению качества зерна. Несмотря на изначально высокую мотивацию целинников, из-за недостатков в организации работы, необходимости ориентироваться на управленческую вертикаль и ждать указаний «сверху» результаты далеко не всегда достигали поставленных показателей.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

Для реализации целинного проекта были мобилизованы 1) финансовые, 2) материальные и 3) человеческие ресурсы.

- 1) За 1954–1961 годы целина поглотила 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство. Государственные **капиталовложения** в сельское хозяйство существенно возросли. Если в 1953 году отрасль получила из госбюджета 8,8 млрд руб., то в 1954 году — 15,4, в 1955 году — 19,9, в 1956 году — 21,2, в 1957 году — 23,4 млрд руб. На строительство жилых и производственных помещений в целинных районах было направлено 400 млн руб., благодаря чему стало возможно быстро построить типовые дома (не хрущевки) общей площадью 250 тыс. кв. м.
- 2) В короткие сроки в целинные районы было отправлено большое количество **сельхозтехники**. Уже в первые месяцы участники освоения целины получили 50 тыс. тракторов, 6,3 тыс. грузовых автомашин,

много другой техники, оборудования и материалов. Так, Алтайский край только за 1954–1958 годы получил 8431 новый трактор — тогда как за 1949–1953 годы было получено всего лишь 5912 единиц техники³⁸. Однако нехватку техники преодолеть все равно не удалось: качество полученных машин было низким.

- 3) Мобилизация человеческих ресурсов происходила путем организованного набора; основную массу мобилизованных составляла **комсомольская молодежь** — выпускники средне-специальных учебных заведений и студенты. Большинство из них не имели опыта работы в сельском хозяйстве. Всего в СССР на целинные земли по комсомольским путевкам прибыло свыше полумиллиона человек. К весне 1955 года в стране функционировали 425 целинных совхозов, в том числе на востоке РСФСР — 88.

В мобилизации ресурсов огромную роль играла **пропаганда и агитация**. Агитационная кампания по привлечению кадров на новые земли началась еще до выхода постановления февральско-мартовского пленума: 11 февраля 1954 года было опубликовано обращение ЦК КПСС к избирателям в связи с предстоящими выборами в Верховный Совет СССР, и именно в нем впервые было объявлено о планах партии начать массовое освоение новых земель.



Важная роль отводилась периодическим изданиям: за февраль — ноябрь 1954 года в газете «Правда» вышло 610 статей, освещавших целинную кампанию, а «Комсомольская правда» за период с 1954 по 1955 год опубликовала 533 статьи. На новых землях в совхозах и колхозах члены партии вели агитационную работу, организовывали соцсоревнование в полеводческих и тракторных бригадах, на токах и элеваторах. Как правило, на партийных собраниях хозяйств победителям вручали красные выпелы, грамоты, значки и медали «За освоение целинных земель».

5.3.2. Механизмы мотивации

В постановлении «Об увеличении производства зерна в 1954–1955 гг. за счет освоения целинных и залежных земель» утверждается, что организованный набор и отправка работников в целинные районы «должны рассматриваться как выполнение важного задания Партии и Правительства, как большое патриотическое дело». Предприятия были обязаны беспрепятственно отпускать на освоение целины своих сотрудников, которые получали единовременное выходное пособие в размере трех окладов. Те, кто не работал (например, демобилизованные из армии), получали пособие в размере трехмесячного оклада на новой должности. Переезд на новое место работы также оплачивался, общежитие предоставлялось бесплатно.

³⁸ Илющенко А. Т. Инженерное обеспечение освоения целины.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/inzhenernoe-obespechenie-osvoeniya-tseliny/viewer>



Целинники имели ряд льгот, например дополнительную оплату в размере до 30% урожая, собранного сверх плана; они могли получить аванс; сотрудникам тракторных бригад и спецотрядов МТС полагались премии по 75 копеек с каждого центнера зерна, фактически сданного государству. Правда, они должны были выполнить план. Но с этим на целине, особенно в первые годы, не было никаких проблем. Прибавка 15% к зарплате полагалась также рабочим, служащим, специалистам и руководящим работникам вновь создаваемых совхозов. Кроме того, они могли взять кредит на 10 лет на строительство дома в размере 10 тыс. рублей, причем 35% из этой суммы выплачивало государство. Сельскую молодежь целина привлекала еще и возможностью получить паспорт³⁹.

Мотивация целинников в начале проекта была очень высокой и не только материальной — она подпитывалась идеей пользы, которую они могли принести стране. Многие потеряли старших родственников во время голода в России и в Украине в 1920-е и 1930-е годы, поэтому перспектива решить проблему нехватки зерна в стране их вдохновляла.

Поддерживало мотивацию людей и то, что поначалу урожаи были высокими. На железнодорожных станциях комсомольцев-целинников встречали с цветами, песнями и благодарностью: «Ехали весело, хохотали до потери пульса. Было большое воодушевление. Хотелось распахать побольше земли, чтобы потом собирать большие урожаи и ими накормить семью и всю голодающую страну»⁴⁰.

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

Особенность планирования целинного проекта заключалась в том, что целевые показатели постоянно росли, а решения при этом не опирались на экспертную оценку. Февральско-мартовский пленум 1954 года поставил задачу расширить посевы зерновых культур в 1954–1955 годах за счет освоения залежных и целинных земель (не менее 13 млн га) и получить с этих земель 18–20 млрд т зерна. Это был разумный, научно обоснованный предел распашки целины, который соответствовал рекомендациям советских почвоведов. Однако уже в июне Н. С. Хрущев в речи на пленуме ЦК КПСС дал указание довести общее количество вспаханных земель до 28–30 млн га (см. также табл. 2 на с. 89).

План был перевыполнен, и к 1957 году площадь распаханной целины составила 36 млн га. Постановления об увеличении посевных площадей продолжали приниматься, планы — перевыполняться. Всего в 1954–1963 годах было распаханно 45,2 млн га новых земель, из них в России — 19,7 млн га, в Казахстане — 25,5 млн га⁴¹.

³⁹ Сефекпаев Н. В авангарде развития зерновой науки // World of NAN. URL: <https://world-nan.kz/blogs/v-avangarde-razvitiya-zernovoyi-nauki>

⁴⁰ Хасанов Р. Осторожно, хлеб идет! Почему целина остается самым неоднозначным и противоречивым советским проектом // Новая газета. URL: <https://novayagazeta.ru/articles/2021/03/04/ostorozhno-khleb-idet>

⁴¹ Семенов Е. А. Освоение целинных земель России и Казахстана: предпосылки и экономические итоги // Вестник Оренбургского государственного университета. № 13. Декабрь 2012.

Ответственными за выполнение постановления «Об увеличении производства зерна в 1954–1955 годах за счет освоения целинных и залежных земель» были назначены Министерство сельского хозяйства СССР, Министерство совхозов СССР, партийные и сельскохозяйственные органы Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа.

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

Никакой предварительной подготовки на местах к приезду целинников не было проведено: не было дорог, зернохранилищ, квалифицированных специалистов, ремонтной базы для техники, не говоря уже о жилье. Пока не были построены домики, пригодные для проживания, молодежь ночевала в палатках прямо посреди зимней степи.



«Приехали мы на станцию Профинтерн, где нас также встретили с музыкой. Направили нас в совхоз „Северный“ за 200 километров от этой станции, где был вбит колышек с названием совхоза и стояло 3 вагончика. <...> Шел март 1955 г., погода была еще неважная, морозы, метели. Не хватало воды, хлеба, о молоке для детей и не думали. Зачастую утром нельзя было оторвать от постели подушку — примерзала. Очень было трудно, еще и дети маленькие. В вагоне топить нечем. Нередко я доходила до отчаяния, но муж меня всегда успокаивал: „Потерпи немного, все переживем“»⁴².

В организации труда тоже было не все гладко: многочисленные неувязки и трудности с поставкой техники, горючего, строительных материалов и пр. постоянно рождали неразбериху, на целине процветали авралы и штурмовщина. Условия труда и быта в новых хозяйствах для приехавшей молодежи были очень тяжелыми. Строительство жилья для целинников шло медленно, в снабжении продовольствием случались перебои, зарплата выдавали не всегда регулярно.



В Сибири подъем целины проводился штурмовыми методами, в атмосфере аврала. Стремясь выполнить и перевыполнить план ввода в оборот новых земель, партийное руководство региона вынуждало целинные хозяйства распахать кормовые угодья, малоплодородные и неудобные для обработки почвы, которые в дальнейшем пришлось выводить из состава пашни. Многие сельские руководители не поддерживали такие подходы к проведению целинной кампании и затягивали распахку. Недовольство специалистов вызывали правительственные инструкции и указания, где обосновывалась целесообразность сокращения площади травопольных севооборотов и необходимость выращивать пшеницу на одном и том же месте в течение 7–10 лет. Парторганизации активно боролись с подобными «антицелинными» настроениями селян.

⁴² Из воспоминаний жительницы Ярославля Н. Я. Стояновой. Центр документации новейшей истории государственного архива Ярославской области (ЦДНИ ГАЯО) ф. 4773. Оп. 6. Д. 313. Л. 28–36.

Наряду с низким качеством уборки в целинных хозяйствах не всегда обеспечивалось полное и своевременное оприходование собранного урожая, допускались и другие нарушения.



«Все три года для снятия и уборки урожая присылали огромную воинскую часть, что нас развлекало, потому что офицеры становились нашими друзьями, у нас собирались, пели песни под гитару, я помню — ну, в общем, развлекались. В это время ломали всю технику из воинской части, все грузовики. Примерно половину урожая по дороге до элеватора теряли. Так это выглядело: загрузят на бортовую машину зерно, а дороги нет — 80–90 километров до Овчинникова, где был огромный элеватор, все это бултыхалось, машины по двое суток застревали где-то, вся дорога была утрамбована хорошим зерном».

Константин Федермессер, врач⁴³

Из-за острой нехватки кадров в период страды на целину стали направлять студентов, городских рабочих — все это сильно повышало фактическую себестоимость целинного зерна, а следовательно, произведенного мяса и молока и другой продукции.

5.3.5. Механизмы общего контроля

Контроль осуществлялся с помощью отчетности и точечных проверок, однако специальных механизмов контроля, разработанных «под проект», не было. Кроме того, не было и хорошо выстроенной системы предупреждения о проблемах, их эскалирования и решения. Например, проблема больших потерь зерна из-за плохого состояния дорог и грузовой техники так и не была решена.

5.4. СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

Основными каналами связи оставалась переписка, телеграф и телефон. Однако самым распространенным форматом передачи информации была докладная записка. Так, докладные записки первых секретарей парторганизаций Алтайской, Омской и Новосибирской областей, а также министров сельского хозяйства СССР, стали фактологической базой для создания постановления по расширению посевных земель 1954 года.

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогло

- › Высокая мотивация исполнителей на начальном этапе.
- › Хорошие результаты на начальном этапе.

⁴³ Константин Федермессер: «Где ты научишься делу врача? Только на своих ужасных ошибках» // Arzamas.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=oT8RGxBxJgA&ab_channel=Arzamas

Что мешало

- › Игнорирование экспертных рекомендаций, отсутствие научной базы.
- › Тяжелые условия труда исполнителей.
- › Внешние факторы — тяжелые погодные условия.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

7.1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- › В Казахстане было распахано 26 млн га, в Западной Сибири — 7 млн га, всего в СССР в ходе освоения целины — более 40 млн га.
- › Первые годы на целине оказались очень урожайными — собранный на этих площадях урожай действительно заметно снизил остроту продовольственной проблемы. Если до массового освоения целины средний валовой сбор зерна в стране в 1949–1953 годах составлял 80,9 млн т в год, то в 1954–1958 годах ежегодные средние сборы зерновых выросли до 113 млн т. Это означало, что новые целинные районы давали почти 30% хлеба дополнительно.
- › Поступление целинного хлеба сыграло решающую роль в снабжении населения продуктами. По подсчетам ученых, чтобы получить такой объем зерна в районах традиционного земледелия, стране потребовалось бы не менее 10 лет. В то же время распахка целины дала столь



Рисунок 14. Плакат «Поднимай целину!» (В. Ливанова, 1954 год)

весомую прибавку всего за пять лет. В результате выросло производство мяса, молока.

- ✦ За 1954–1959 годы на освоение целины государство потратило примерно 37,4 млрд руб. В то же время только за счет товарного зерна госбюджет получил от новых районов около 62 млрд руб., то есть один чистый доход составил 24 млрд руб.
- ✦ На востоке страны была создана крупнейшая база по производству зерна и продуктов животноводства. Были преобразованы огромные районы: в степи возникли крупные совхозы, благоустроенные поселки, научные учреждения и учебные заведения, железные и шоссейные дороги, линии электропередачи.
- ✦ К концу «целинной эпопеи» урожайность одного гектара сильно снизилась: в 1963 году средний урожай зерновых на целинных землях составил 2,7 ц/га, тогда как по изначальному плану она должна была составлять 14–15 ц/га (см. также табл. 1).

7.2. ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ

- ✦ Условия для **длительного сохранения высокой урожайности** на новых землях созданы не были. На рубеже 1950-х — 1960-х годов из-за

Таблица 1. Среднегодовые показатели производства и заготовок зерновых культур (в хозяйствах всех категорий)*

Регион	1949–1953	1954–1958	1959–1963
Валовые сборы, тыс. т			
СССР	80 948	113 236	125 972
РСФСР	46 681	65 203	74 415
Казахская ССР	3942	13 760	15 767
Сибирь	4387	9004	7999
Западная Сибирь	5987	13 567	11 205
Восточная Сибирь	2788	4441	4794
Дальний Восток	578	787	743
Государственные заготовки, тыс. т			
СССР	32 769	43 577	49 391
РСФСР	19 587	26 439	30 251
Казахская ССР	1819	8342	8199
Сибирь	1818	4402	3272
Западная Сибирь	2506	6983	4675
Восточная Сибирь	1131	1821	1869
Дальний Восток	180	210	200

* Сельское хозяйство СССР: стат. сб. М., 1960. С. 94–95, 210–211, 214;
Сельское хозяйство СССР: стат. сб. М., 1971. С. 54–55, 154–156.

Таблица 2. План освоения в СССР в 1954–1960 годах переложных, залежных и целинных земель, разработанный в Министерстве сельского хозяйства СССР (млн га)

	1954	1955–1956	1957–1960	1954–1960
	Переложные, залежные и целинные земли, которые планируется освоить			
Колхозы, в т. ч.	1,8	3,7	14	19,5
вблизи ферм и усадеб	0,5	—	—	0,5
Совхозы	1	4	5	10
Всего	3,3	7,7	19	30

этих ошибок и экспериментов с пропашной системой земледелия объемы производства хлеба стали снижаться. Из-за уменьшения госпоставок ржи, твердых и сильных сортов пшеницы, овса и ячменя, проса, гречихи и бобовых⁴⁴ возникала нехватка высокосортной муки и как следствие дефицит наиболее востребованных сортов хлебных, макаронных и кондитерских изделий.

- В результате глубокой пахоты и в условиях дефицита минеральных удобрений на полях появились сорняки. Например, в 1958 году хозяйства Западной Сибири заготовили 4296,2 тыс. т сорного зерна (с примесью), что составило 57% от общей хлебосдачи. **Низкое качество целинного зерна** не позволяло его экспортировать, использовать для закладки в государственные резервы и в семенные фонды. В 1958 году в зерновых ресурсах РСФСР некондиционного по различным признакам зерна имелось 7,9 млн т, в том числе пшеницы — 5,5 млн т (36% от общего наличия).
- Из-за нехватки трудовых и технических ресурсов значительную часть пахотных угодий затем пришлось **выводить из сельскохозяйственного оборота**.
- Нерациональное освоение целинных земель привело к катастрофическим **экологическим последствиям**: из 35 млн га целинных земель, распаханых в 1954–1960 годах в Северном Казахстане и Западной Сибири, 22 млн га были подвержены ветровой эрозии (выдуванию верхнего, наиболее плодородного слоя распаханной земли), причем 16 млн га — в сильной степени.
- За годы реализации проекта **сильно пострадали центральные и северные районы страны**: они были обделены ресурсами, из них практически были выкачаны кадры, особенно молодые. Но начиная с 1956 года многие участники освоения целины возвращались на прежние места из-за отсутствия перспектив улучшения условий труда и быта. Так, например, в Новосибирской области в первом полугодии 1956 года вследствие неустроенности из колхозов выбыло 220 семей из числа прибывших годом ранее (или 12%).

⁴⁴ Андреенков С. Н. «Целинный проект» и развитие зернового хозяйства Западной Сибири в середине 1950-х — начале 1960-х годов // Исторический ежегодник. 2007.

8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

Н. С. Хрущев снят с должности Первого секретаря ЦК КПСС в 1964 году.

С 1953 по 1964 год пост первого секретаря ЦК КП Казахстана занимали семь руководителей, в той или иной степени вовлеченные в целинный проект, в том числе **Ж. Ш. Шаяхметов, П. К. Пономаренко, Л. И. Брежнев, И. Д. Яковлев, Н. И. Беляев.**

В 1964 году после отстранения Н. С. Хрущева **Л. И. Брежнев** занял должность Первого секретаря ЦК КПСС. В 1978 году в журнале «Новый мир» были опубликованы воспоминания Л. И. Брежнева «Целина».

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. Абдирайымова А. С., Жаркынбаева Р. С., Сарсенбаев А. Б. Социально-экономические и политические аспекты освоения целинных и залежных земель в Казахстане // *Oriental Studies*. 2022. № 15(2). С. 214–227.
2. Андреенков С. Н. «Целинный проект» 1954 года: предпосылки, разработка и реализация в Сибири // *Интерактивное образование*. URL: <http://io.nios.ru/articles2/1/15/celinnyy-proekt-1954-g-predposylki-podgotovka-i-realizaciya-v-sibiri>
3. Андреенков С. Н. «Целинный проект» и развитие зернового хозяйства Западной Сибири в середине 1950-х — начале 1960-х годов. Исторический ежегодник. 2007. Новосибирск: Рипэл, 2007. URL: http://history.nsc.ru/website/history-institute/var/custom/File/IE2007/012_Andreenkov.pdf
4. Валиахметов Р. Р. Экономические реформы сельского хозяйства, проводимые Н. С. Хрущевым // *Юридическая наука*. 2012. № 2. С. 4–7.
5. Занданова Л. В. Реализация планов развития сельского хозяйства Сибири и переселенческое движение во второй половине 1950-х гг. // *Социально-экономический и гуманитарный журнал Красноярского ГАУ*. 2019. № 1 (11). С. 217–233.
6. Зеленин И. Е. Аграрная политика Н. С. Хрущева и сельское хозяйство страны. М.: ИРИ РАН, 2001.
7. Зеленин И. Е. Целинная эпопея: разработка, принятие и осуществление первой хрущевской «сверхпрограммы» (сентябрь 1953 — начало 60-х годов) // *Отечественная история*. 1998. № 4. С. 109–122.
8. Пахомова Е. В. Освоение «Второй целины»: попытка реализации «Сверхпрограммы» в Оренбуржье // *СНВ*. 2019. № 3 (28). С. 239–243.
9. Семенов Е. А. Освоение целинных земель России и Казахстана: предпосылки и экономические итоги // *Вестник ОГУ*. 2012. № 13 (149). С. 318–322.
10. Сошнева Е. Б. Освоение целинных и залежных земель и его роль в экономической истории СССР // *Вестник Санкт-Петербургского университета*. Сер. 5. Экономика. 2007. № 4. С. 119–127.



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2014 В СОЧИ

1. КРАТКАЯ ПРЕДЫСТОРИЯ И КОНТЕКСТ

Подготовка и проведение Игр (Олимпийских и сразу за ними Паралимпийских) считается самым крупным организационным проектом в мире. Масштаб очевиден: 2859 спортсменов из 88 стран (рекордный показатель для всех зимних Игр), 14 000 участников эстафеты олимпийского и паралимпийского огня, 53 000 волонтеров и сотрудников из разных корпоративных культур. Бюджет только организационной части составил около 2,5 млрд долл. За играми следили 1,7 млн зрителей на трибунах и 2,1 млрд телезрителей.

Отличительной особенностью проекта с точки зрения управления стали его несдвигаемые сроки, необходимость соблюдения большого количества требований Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК), а также очевидный конфликт управления по целям и управления по поручениям. Кроме того, проект был в фокусе внимания президента РФ, который лично приезжал в Гватемалу защищать российскую заявку на проведение Олимпиады.

У России не было опыта проведения Игр: багаж, накопленный при подготовке к советской Олимпиаде-80, частично был утрачен, а частично оказался неприменим к новым реалиям.

2. КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Основным держателем олимпийского «актива», обладателем всех прав на Игры и спонсором выступал Международный олимпийский комитет (МОК), а главным организатором – Оргкомитет «Сочи-2014».

Роль ключевых заказчиков и кураторов принадлежала российским высокопоставленным лицам, а роль хранителей традиций (и одновременно

организаторов) – Олимпийской и Паралимпийской «семье» (членам, сотрудникам и гостям МОК/МПК, руководству национальных олимпийских и паралимпийских комитетов и т. д.). Хоствещателем и компанией — владельцем телерадиовещания Игр была Олимпийская вещательная служба, инвесторами и поставщиками были олимпийские и национальные маркетинговые партнеры, официальные спонсоры.

Важную роль в финансировании Игр сыграли посетители с билетами, а также жители РФ и других стран мира, наблюдавшие за соревнованиями через СМИ и электронно-цифровые платформы. Главными медийными героями стали, конечно, спортсмены со всего мира, участвующие в Играх.

3. ЦЕЛИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

Власти России ставили перед собой цель «организовать инновационные Олимпийские игры, которые продемонстрируют характер новой современной России через устойчивые позитивные изменения, которые произойдут и в нашей стране, и в мире, что в итоге должно вдохновить весь мир» — так описывал глобальное видение Игр заместитель председателя Правительства РФ, президент Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко.



Рисунок 15. Видение и миссия Олимпиады в Сочи

Таблица 3. Стратегические цели Игр

Инновационные Олимпийские и Паралимпийские зимние игры	Стратегическое видение • 3 направления / 11 целей • 54 функциональных направления • 3000 требований / 50 источников	Характер новой России
1. Подготовить и провести инновационные Игры, применяя эффективные организационно-управленческие технологии и решения	5. Вдохновить всех россиян, представив достижения народа России, а также выдающихся людей современности и нового поколения	8. Способствовать мировому признанию Сочи как круглогодичного курорта, центра профессионального и массового спорта с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса
2. Установить стандарты доступности, защиты окружающей среды, сервиса, привлечения и подготовки кадров для проведения в Сочи Игр мирового класса	6. Поделиться с миром богатством и многообразием российской культуры и природы, а также способствовать интеграции России в мировое сообщество	9. Способствовать распространению в России новых стандартов, созданных при подготовке и проведении Игр в Сочи
3. Гарантировать высокий уровень сервиса для атлетов, олимпийской семьи, зрителей, гостей, СМИ и партнеров Игр, используя при подготовке передовые решения	7. Продемонстрировать гостям Игр атмосферу традиционного российского гостеприимства	10. Способствовать развитию в России спорта высших достижений, широкому распространению массового спорта и здорового образа жизни, ценностей Олимпийского и Паралимпийского движений
4. Сделать Игры долгожданным позитивным событием для всей России, применив инновационные подходы в продвижении идеалов Игр		11. Способствовать интеграции людей с инвалидностью в общество

Это видение было графически представлено в виде «русского бриллианта» (рис. 15) с тремя главными гранями: «инновационные игры», «характер России» и «изменения, вдохновляющие мир». На основе этой концепции были разработаны одиннадцать стратегических целей (табл. 3), которые ставит перед собой Россия, проводя эти Игры; эти цели были утверждены на уровне Правительства Российской Федерации.

Кроме целей, «на входе» у организаторов Игр были официальные обязательства, которые страна взяла на себя, выиграв заявку. Они не были собраны в едином реестре. Оргкомитет провел специальную работу по анализу десятков официальных документов, которые составляют основу обязательств. К этим документам, в частности, относятся заявочная книга, контракт с городом-организатором, технические руководства МОК. Всего реестр обязательств включал около 3000 записей.

4. ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

ЭТАП 1: 2005 год — создан заявочный комитет «Сочи-2014».

ЭТАП 2: 2007–2014 годы — подготовка Игр.

ЭТАП 3: февраль–март 2014 года — проведение Игр.

ЭТАП 4: 2014–2016 годы — завершение проекта.

Завершена проходка железнодорожного тоннеля тоннельного комплекса № 1 совмещенной авто- и железной дороги «Адлер — Альпика-Сервис», основной транспортной артерии Олимпиады, соединяющей Адлер, Олимпийский парк и Красную Поляну.



Открытие крупнейшего объекта Олимпийских игр-2014 — горнолыжного центра «Роза Хутор».

Создан заявочный комитет «Сочи-2014»

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4 июля — столица Олимпийских игр-2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в Гватемале.

2 октября — утверждены персональный состав Наблюдательного совета и руководства Оргкомитета.

8 ноября — основание ГК «Олимпстрой».

1 декабря — принят федеральный закон 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декабрь — впервые заморожен лед во дворце спорта «Большой» — основном хоккейном стадионе Олимпиады.

Проведено 73 тестовых мероприятия (33 — международных, 40 — всероссийские), в которых в общей сложности приняли участие 7 тыс. спортсменов, 100 тыс. зрителей.

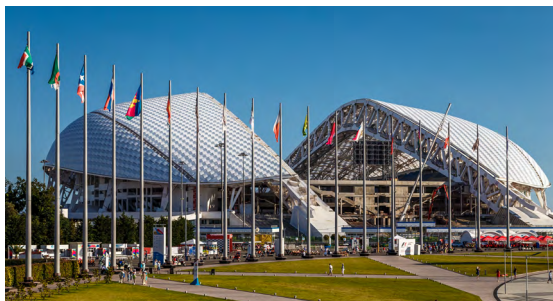
16 апреля — спустя 4 недели после закрытия Паралимпийской деревни завершена работа ГОЦ.

31 декабря — роспуск Оргкомитета.

Январь — подписан указ о создании государственной комиссии Сочи-2014.

Сентябрь — открытие главного операционного центра (ГОЦ), отработка системы управления Играми.

Конец года — сдан в эксплуатацию стадион «Фишт», где прошли церемонии открытия и закрытия Олимпиады.



5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

5.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

После того как Сочи выиграл конкурс на место проведения зимней Олимпиады 2014 года, МОК подписал **контракт** с городом — хозяином Игр, который определил права и обязанности МОК, Национального олимпийского комитета России и города Сочи как столицы зимней Олимпиады 2014 года, а также Оргкомитета, который будет сформирован для подготовки Олимпиады.

Под обязательства по этому ключевому международному документу затем были адаптированы российские нормативно-правовые акты, принятые для достижения целей проекта и выполнения обязательств, взятых на себя Россией. Нормативная база включала более ста НПА, в том числе федеральные законы:

- › № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»⁴⁵. Этот ключевой закон регулировал процессы подготовки и проведения Игр и деятельность их организаторов, в том числе деятельность Оргкомитета Игр (АНО «Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи»). В законе определены особенности размещения рекламы, использования олимпийской и паралимпийской символики, обеспечения безопасности. Значительная часть закона посвящена решению проблем, связанных с размещением олимпийских объектов. Также закон устанавливает необходимые для подготовки Игр налоговые льготы. Закон № 310-ФЗ дополнялся положениями об особенностях распоряжения олимпийскими объектами федерального значения;
- › № 125-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта»;
- › № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта». Этот закон направлен на создание единого центра для строительства олимпийских объектов. В нем определено правовое положение корпорации, порядок формирования имущества и финансирования деятельности. Основной функцией госкорпорации названа организация строительства олимпийских

⁴⁵ В этом законе определен и статус волонтеров, помогающих в проведении Олимпийских игр. Статья 5 регулирует привлечение волонтеров, статья 12.1 — деятельность иностранных граждан в качестве волонтеров.

объектов, включая организацию работ по проектированию, строительству, реконструкции спортивных объектов, а также объектов транспортной, инженерной инфраструктуры, энергоснабжения, здравоохранения, инфраструктуры связи, туристических объектов⁴⁶.

Для подготовки инфраструктуры в Сочи и проведения Игр Правительство России дало около 700 поручений и приняло специальную программу строительства олимпийских объектов.

Для развития Сочи как горноклиматического курорта были приняты постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 991 и целевая программа Краснодарского края «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта».

5.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

5.2.1. Подготовка к Играм

В соответствии с федеральным законом⁴⁷ периодом организации Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи считается промежуток времени с 5 июля 2007 года по 31 декабря 2016 года, а периодом проведения Игр — промежуток времени, включающий в себя один месяц до дня открытия, время проведения игр и один месяц после окончания Паралимпиады⁴⁸.

Проект «Сочи 2014» был межведомственным государственным проектом с вертикальной системой управления, которая включала три уровня.

1. **Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта**⁴⁹ — стратегический уровень. В президиум Совета входили ключевые руководители Оргкомитета и «Олимпстроя», члены наблюдательных советов этих структур, что обеспечивало эффективную реализацию стратегических решений.
2. **Оргкомитет Сочи-2014**, отвечавший за планирование и организацию Игр. Как организация, ответственная перед МОК и МПК за подготовку и проведение Игр, Оргкомитет должен был обеспечивать тесное межведомственное взаимодействие, то есть координацию усилий различных организаций, органов и ведомств (всего более пятидесяти). Президентом Оргкомитета был заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

⁴⁶ URL: <http://kremlin.ru/supplement/3500>

⁴⁷ Федеральный закон «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102067058&backlink=1&nd=102118575>

⁴⁸ Описывая ниже систему управления этого проекта, мы различаем процессы подготовки к Играм и процессы при проведении Игр, а также процессы Олимпстроя («Стройка») и Оргкомитета («Организация»).

⁴⁹ До 2012 года — Совет при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года. URL: <http://www.sportsovet.ru/ukaz02082012.html>



Рисунок 16. Система управления Играми

3. Олимпийский комитет России, ответственный за подготовку спортсменов, и **госкорпорация «Олимпстрой»**, занимавшаяся возведением олимпийских объектов и модернизацией инфраструктуры Сочи как горноклиматического курорта.

Многоуровневая система управления объединяла деятельность десятков федеральных министерств и ведомств⁵⁰. Ответственным за координацию деятельности всех организаций от Правительства РФ первоначально был вице-премьер Александр Жуков, а с 14 октября 2008 года — Дмитрий Козак (также в ранге вице-премьера).

Основными участниками подготовки Игр были:

- › АНО «Оргкомитет „Сочи-2014“»;
- › Олимпийский комитет и Паралимпийский комитет России;
- › Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Министерство регионального развития РФ;
- › администрация Краснодарского края и администрация города Сочи;
- › ГК «Олимпстрой»;
- › АНО «Транспортная дирекция Олимпийских Игр»;
- › АНО «Спортивное вещание»;
- › АНО «Российский международный Олимпийский университет».

5.2.2. Проведение Игр

За год до Игр, в январе 2013 года, президент РФ подписал указ о создании **госкомиссии Сочи-2014** (ГК), возлагающий на госкомиссию функции по «организации разработки и принятия федеральными органами

⁵⁰ Помимо этого, администрация Краснодарского края создала оргкомитет, транспортную дирекцию и единый информационный центр.

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, иными органами и организациями согласованных решений по вопросам подготовки и проведения» Игр, а также «функции по координации деятельности указанных органов и организаций при выполнении таких решений и по осуществлению контроля за их реализацией».

Комиссией руководил Дмитрий Козак. В нее вошли федеральные министры и главы федеральных агентств. В комиссии работали координационный штаб и шесть штабов по различным направлениям — оперативные штабы по строительству, транспорту, энергетике, СМИ, протоколу и краевой оперативный штаб (рис. 16).

С сентября 2013 года функционировал **главный операционный центр** (ГОЦ). Система управления тестовыми мероприятиями, проведенными накануне Игр, легла в основу системы управления самими Играми — ключевым ее элементом был ГОЦ.

5.3. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

5.3.1. Механизмы мобилизации ресурсов

По оценке Дмитрия Козака, численность команды строителей, волонтеров, организаторов Игр превышала сто тысяч человек. Вовлечение такого количества участников потребовало разных подходов на всех этапах подготовки и проведения Игр.

ПОДГОТОВКА. ПЕРСОНАЛ ОРГКОМИТЕТА

Если в апреле 2012 года в Оргкомитете работало около 700 человек, то к моменту проведения Игр — уже 6000 штатных сотрудников. Работа в Оргкомитете привлекала возможностью поучаствовать в уникальном проекте, который случается раз в жизни, а инструменты работы с персоналом позволяли эффективным сотрудникам быстро двигаться вверх по карьерной лестнице.

В Оргкомитете и его функциональных подразделениях работали (штатными сотрудниками или по договорам ГПХ) десятки экспертов и советников со всего мира, что наряду с инспекционными визитами координационной комиссии МОК обеспечило привлечение международных экспертов, помогло получить знания и уверенность в корректности принимаемых решений при подготовке и проведении соревнований — как тестовых, так и во время Игр.

ПОДГОТОВКА. ПОДРЯДЧИКИ

Для подготовки и проведения Игр были наняты десятки тысяч сотрудников. Специально для их поиска и трудоустройства Оргкомитет инициировал создание единого **Центра олимпийской карьеры (ЦОК)**, который взаимодействовал с федеральными и региональными рекрутинговыми

агентствами, принимал резюме жителей любых российских регионов и бесплатно сопровождал отобранных кандидатов в процессе трудоустройства в Сочи. ЦОК также занимался вопросами автоматизации процессов рекрутмента, предоставлял свою базу и для постололимпийского трудоустройства в Сочи. В реализации проекта участвовала администрация Краснодарского края и города Сочи и компания Kelly Services, которая предоставила модель рекрутинга полного цикла, от обработки резюме до оценки успешности сотрудников. Единой площадкой взаимодействия работодателей и соискателей стал портал job.Sochi2014.com.

ПОДГОТОВКА. СТРОЙКА

Строительство олимпийских объектов и очистных сооружений в Сочи продолжалось с конца 2007-го по конец 2013 года; в него были вовлечены около 20 тыс. человек. Первое время приоритет при трудоустройстве был у местных жителей и специалистов из регионов РФ, но в основном на стройках работали иностранные рабочие. По данным пресс-службы Сочинского УФМС, только в 2012 году было оформлено более 10 тыс. разрешений на работу и более 7 тыс. патентов трудовым мигрантам из стран ближнего зарубежья. «90% трудовых мигрантов задействованы в сфере строительства, остальные — в сфере услуг и торговли... Основной проблемой привлечения строителей из дальних регионов России на олимпийские объекты являлось плохое информирование населения о вакансиях. На протяжении всего строительства олимпийских объектов имел место „кадровый голод“ — острая нехватка квалифицированного персонала строительных специальностей»⁵¹.

Способами привлечения сотрудников стали высокая заработная плата и льготы от предприятия: денежная компенсация за оплату снимаемого жилья и повышение квалификации, обучение за счет компании. В работе использовался вахтовый метод. По мере ввода в эксплуатацию объектов строители переходили с одного объекта на другие. В частности, объекты «Олимпийского парка» в 2012 году возводил подрядчик, который высвободился после окончания строительства туннелей и других объектов на железной дороге.

В строительстве олимпийских объектов в Сочи также принимали участие студенческие отряды. За право участвовать в строительстве объектов Олимпиады-2014 в 2010 году боролись 17 тысяч человек из 450 отрядов; на стройки в Сочи в итоге прибыли 1350 человек.

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР

Общая численность временного и постоянного персонала Оргкомитета, персонала поставщиков, маркетинговых партнеров, подрядчиков во время Игр составляла 53 тыс. человек (и 29 тыс. — во время Паралимпиады).

⁵¹ Ермоленко В. В., Ланская Д. В., Науменко А. А. Форвардная технология массового рекрутинга рабочих на рынке труда // Научный журнал КубГАУ. № 117 (03). 2016. URL: <http://ej.kubagro.ru/2016/03/pdf/53.pdf>

Для работы на объектах привлекались специалисты в соответствии с планами формирования и обучения эксплуатирующих команд объектов — это были и работники, нанятые ЦОК, и подобранные Оргкомитетом совместно с Минспорта, причем предпочтение отдавалось тем, кто имел опыт эксплуатации крупных спортивных объектов (в Красноярске, Магнитогорске, Тюмени или Ханты-Мансийске).

ВОЛОНТЕРЫ

На Играх работали 25 тыс. волонтеров. Они были задействованы в 17 областях деятельности, начиная от встреч делегаций в аэропорту и заканчивая помощью в организации церемоний открытия и закрытия Игр. 85% волонтеров в Сочи составили жители других регионов страны, а также добровольцы из 66 стран; большинство из них приехали из США, Украины, Канады, Казахстана, Великобритании, Германии и Франции.

Чтобы создать инфраструктуру для подготовки волонтеров, Оргкомитет при поддержке Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ провел конкурс среди высших и средних российских учебных заведений на право стать центром привлечения волонтеров Сочи-2014. В 2012 году на базе 26 учебных заведений России открылось 26 волонтерских центров, приступивших к набору и подготовке добровольцев. В 14 регионах шла рекламная кампания по привлечению волонтеров, включавшая:

- › наружную рекламу с провокативными запоминающимися образами (поехать в Сочи, но не летом, а зимой, и не отдыхать, а работать);
- › уличные акции, конкурсы и флешмобы;
- › онлайн-рекламу (баннеры, тематические группы в социальных сетях, промосайт);
- › онлайн-игры, вирусные ролики.

Чтобы стать волонтером, необходимо было подать заявку на единый сайт volunteers.sochi2014.com, правильно заполнить анкету, пройти проверку на соответствие формальным требованиям (возраст, верность введенной информации), тесты на оценку личностных качеств и способностей и на знание иностранного языка, личное собеседование и собеседование по профессиональным навыкам. На Игры отправлялись только те волонтеры, которые успешно прошли полный курс обучения (в волонтерских центрах и на тестовых соревнованиях в Сочи) и согласились работать в течение Олимпийских или Паралимпийских игр не менее 13 рабочих смен.



Волонтерам предоставляли бесплатное жилье (в многоквартирных домах или в сочинских семьях), бесплатное питание (на базе кафе на олимпийских объектах), бесплатный проезд, бесплатное посещение мероприятий. Волонтерам бесплатно выдавали униформу (брюки, футболки, куртки, шапки, шарфы; стоимость комплекта составляла примерно 27,5 тыс. руб.).

Благодаря инициативе Оргкомитета Сочи-2014 в законодательстве РФ было закреплено понятие «волонтер Игр». Это позволило регулировать административные вопросы, связанные с работой добровольцев на крупных международных мероприятиях (страхование, предоставление услуг связи, организацию питания, проезда и обучения, привлечение иностранных волонтеров).

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Чтобы показать, что Игры — это проект всей страны, был запущен эстафета передачи сочинского олимпийского огня, которая стала самой продолжительной в истории и потребовала отдельного привлечения ресурсов. Олимпийский огонь преодолел около 65 тыс. км, побывал во всех регионах страны, его передавали друг другу 14 тыс. факелоносцев.

5.3.2. Механизмы мотивации

ПОДГОТОВКА. СТРОЙКА

Для подрядчиков действовала отрицательная мотивация — санкции за нарушение условий договора, за провал сроков. В августе 2013 года председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев предложил главе госкомиссии Сочи-2014 Дмитрию Козаку рассмотреть механизмы положительной мотивации (например, ввести льготную кредитную ставку для тех, кто в срок выполняет обязательства). После дискуссии Дмитрий Козак заявил, что господдержка может иметь только ограниченный масштаб и речь скорее будет идти о «моральном поощрении... включая государственные награды».



По итогам Олимпиады награды получили не только чемпионы и призеры, но и более 130 организаторов, включая глав спортивных федераций, строителей, чиновников и медиаменеджеров. В частности, вице-премьер Дмитрий Козак получил орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени, губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко и гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст — ордена второй степени, президент «Олимпстроя» Сергей Гапликов, глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и министр спорта Виталий Мутко — третьей степени. Девяти специалистам были присвоены почетные звания «Заслуженный строитель РФ», «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный архитектор РФ», «Заслуженный работник транспорта РФ».

ПОДГОТОВКА. ОРГАНИЗАЦИЯ

Оргкомитет решил, что для повышения мотивации проектных команд, руководителей функциональных направлений и блоков проектно-ориентированная организация должна быть связана с системой мотивации персонала (рис. 17). Для этого был разработан процесс управления

эффективностью как платформа, обеспечивающая работу всего персонала на общие цели.

В Оргкомитете целенаправленно создавалась культура высоких достижений. Действовала система совокупного вознаграждения, включающая должностной оклад, персональную надбавку и премирование в зависимости от достигнутых результатов. Премированию за промежуточные результаты подлежали все категории работников. Размер премии зависел от уровня должности и определялся в процентах от заработной платы работника (оклада и надбавки) за финансовый год и выполнения установленных показателей. Однако в случае выявленных нарушений, противоречащих интересам организации, размер премии, независимо от результатов работника, мог быть уменьшен.

В краткосрочном проекте особенно нежелательна была утечка кадров: при высокой «стоимости» замены (на адаптацию нового сотрудника потребовалось бы более года) утечка кадров создала бы риск невозможности потери накопленных знаний, невыполнения плана-графика подготовки Игр, привела бы к высоким репутационным рискам в глазах МОК. Однако благодаря сочетанию материальных стимулов и мотивации, основанной на участии в уникальном проекте, утечка кадров в Оргкомитете оказалась небольшой.

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР

Для штатных сотрудников Оргкомитета, волонтеров и сотрудников подрядчиков были разработаны политика и программа мотивации и признания персонала, основанные на техническом руководстве МОК по персоналу.

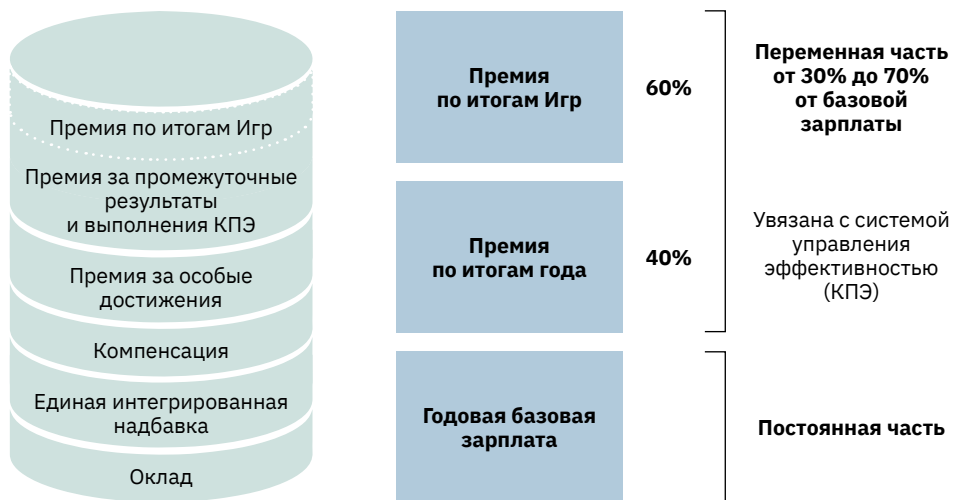


Рисунок 17. Система поощрения работников Оргкомитета (слева — более подробный вариант)

За поддержание атмосферы вовлеченности всех сотрудников отвечала команда функции «Персонал» и менеджер объекта от функции «Персонал». За удовлетворенность, мотивацию и удержание каждого сотрудника отвечал его непосредственный руководитель. Ответственность за реализацию отдельных мотивационных факторов лежала на руководителях соответствующих функциональных направлений в соответствии с их функциональным операционным планом. За удовлетворенность, мотивацию и удержание контракторов отвечали их непосредственные руководители в организации, в которой у них был оформлен трудовой договор.

Политика мотивации и признания обеспечивала сотрудникам условия для восстановления сил и полноценного отдыха и досуга, а также информирование персонала о возможностях участия в мероприятиях, проводимых Оргкомитетом. Предусматривались:

- мероприятия постоянного действия: информирование, питание, обеспечение трансфером, размещение;
- мероприятия-награды: участие в репетициях церемоний, мероприятия для персонала на объектах;
- мероприятия-развлечения: активности на объектах, активности в местах размещения;
- предметы-награды: сувениры, ежедневный розыгрыш призов, униформа.

5.3.3. Механизмы стратегического планирования и распределения ответственности

Организация Игр требовала подготовки огромного количества планов: операционных — на период Игр, тактических — по подготовке Игр, ресурсных, закупочных, событийных, государственных межведомственных. Система планирования на разных стадиях проекта показана в табл. 4.

ПОДГОТОВКА. СТРОЙКА

Подготовка инфраструктуры велась в соответствии с программой строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горно-климатического курорта, с аналогичной краевой целевой программой и перечнем объектов и мероприятий, который был утвержден решением наблюдательного совета ГК «Олимпстрой».

На старте, когда интенсивность проектирования и строительства еще не была столь высока, «Олимпстрой» использовал зарубежный опыт планирования — в частности, у Лондона заимствовали структуру декомпозиции работ, которая ориентирована на проектное управление, и подходы по формированию графиков. Когда проектирование и строительство объектов вошли в активную фазу, «Олимпстрой» доработал свою собственную систему планирования.

Таблица 4. Стадии подготовки и проведения Игр

Стадии	Период	Подробности
Базовое планирование	За 84 месяца до Игр — за 66 месяцев до Игр	• Формирование ОКОИ • Определение ключевых партнеров и принципов взаимоотношений с ними • Базовый план Игр
Оперативное планирование	За 65 месяцев до Игр — за 42 месяца до Игр	• Начало детализации операций функций и деятельности объектов • Заполнение следующих уровней оргструктуры • Наблюдение за предыдущими Играми
Операционная готовность	За 41 месяц до Игр — момент начала Игр	• Окончательное определение операций функций • Трансформация организации в децентрализованную, работающую в основном в пределах объектов • Тестирование операций
Проведение Игр	Открытие Олимпийской деревни и тренировочных объектов — закрытие Паралимпийской деревни	Операции функций в период Игр и переходного периода
Прекращение деятельности	Закрытие Паралимпийской деревни — 12 месяцев после окончания Игр	• Прекращение деятельности ОКОИ • Оценка проекта • Подготовка и сдача итоговых отчетов • Восстановление и возврат объектов

Документы планирования включали как базовые планы, так и графики производства работ, в том числе порядки их формирования и применения. Верхнеуровневыми планами в госкорпорации были:

- › **план-график строительства** — документ планирования в части плановых/актуализированных сроков, который утверждался наблюдательным советом ГК «Олимпстрой»;
- › **разукрупненный план-график** на этапе строительно-монтажных работ;
- › **базовый план**, который разрабатывался и предоставлялся в корпорацию на весь период проектирования и строительства по каждому самостоятельному объекту (мероприятию), входящему в состав олимпийского объекта, согласно перечню олимпийских объектов (мероприятий), подлежащих контролю (мониторингу).

ПОДГОТОВКА. ОРГАНИЗАЦИЯ

Система планирования в Оргкомитете была построена в соответствии с принципами проектно-ориентированной организации (ПОО). Основной целью ПОО было обеспечение подготовки к Играм — в срок, в рамках бюджета, с должным уровнем качества и с минимальными рисками.

В результате внедрения ПОО были реализованы более 300 проектов и 800 процессов, выполнены более 28 тыс. контрольных точек. ПОО объединяет процессы планирования, исполнения и контроля выполнения

задач в единый управленческий контур (рис. 18). На вершине пирамиды ПОО — стратегия и сервисное планирование (предоставление сервисов клиентам Игр). Уровень ниже — это операционное планирование (планирование операций на время Игр). Далее следуют взаимосвязанные области тактического, бюджетного и ресурсного планирования (материально-технического планирования и планирования человеческих ресурсов).



Главным из планов был мастер-план МОК — шаблон, содержащий основные вехи, контрольные точки. В мастер-плане Сочи-2014 было около 2800 контрольных точек. Мастер-план регулярно обновлялся МОК, в нем учитывался опыт предыдущих Игр.

Все активности и контрольные точки Оргкомитета сводились в единый тактический план. Он был основой планирования и ежемесячной отчетности. Все изменения в него вносились только через единые заявки на изменение, которые проходили гибкую процедуру согласования в зависимости от масштаба требуемого изменения. Серьезные изменения — изменение сроков, увеличение бюджетов проектов и т. д. — проводились на уровне проектного комитета, незначительные решались на уровне центрального проектного офиса.

Сотрудники Оргкомитета формировали также ресурсный план, бюджет, финансовые планы и множество других планов (см. далее табл. 5).

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ

- МОК/МПК
- Правительство, министерство и ведомства
- Партнеры Оргкомитета

ЦЕЛИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

- Обязательства
- Требования
- Уровни сервиса



Рисунок 18. Структура проектно-ориентированной организации

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР

Госкомиссия по подготовке к Играм утвердила **комплексный план** из 27 разделов. В июне 2013 года был утвержден график проведения более ста межведомственных мероприятий по обеспечению операционной готовности всех участников Игр. На мероприятиях отработывались регламенты реагирования на нештатные ситуации в соответствии с разработанной матрицей и регистром рисков.

5.3.4. Механизмы координации и интеграции

ПОДГОТОВКА. СТРОЙКА

Механизмы интеграции действовали через штабы и рабочие группы. «Олимпстрой» взаимодействовал с Оргкомитетом через 13 совместных функциональных рабочих групп. Также работала группа по организации системы взаимодействия, руководящая группа по взаимодействию и объединенный комитет по взаимодействию.

ПОДГОТОВКА. ОРГАНИЗАЦИЯ

Одна из ключевых ролей Оргкомитета заключалась в координации всех процессов подготовки Олимпиады. Оргкомитет был фактически проектным офисом Игр со следующими уровнями управления.

- › Уровень контроля со стороны внешних заинтересованных органов (Правительства РФ, МОК, МПК и др.). С Оргкомитетом работала координационная комиссия МОК под руководством Жана-Клода

Таблица 5. Виды планирования

Стратегическое планирование: «модель целей и требований»	Стратегическое видение • 3 направления / 11 целей • 54 функциональных направления • 3000 требований / 50 источников
Сервисное планирование: «сервисная модель»	SLA • 10 клиентских групп / 96 подгрупп • 34 клиентских сервиса / 300 подсервисов • 5 продуктов и 20 подпродуктов
Операционное планирование: «функциональная модель»	План деятельности на Играх • 48 функциональных планов • 26 планов деятельности на объектах • 1250 политик и процедур
Тактическое планирование: «модель активностей»	План деятельности до Игр • 50 тактических планов • 300 проектов • 800 процессов
Ресурсное планирование: «ресурсная модель»	• Персонал • Финансы • Оборудование и материалы

Килли, которая контролировала деятельность Оргкомитета и координировала процессы подготовки. Комиссия приезжала в Россию минимум два раза в год с инспекционными визитами, осматривала олимпийские объекты и заслушивала доклады о ходе подготовки к Играм. Нередко решения комиссии трансформировались в поручения правительства и госкомиссии Сочи-2014.

- › Уровень управления деятельностью Оргкомитета в целом.
- › Уровень управления отдельной программой.
- › Уровень управления отдельным проектом.

Тысячи сотрудников Оргкомитета, которые пришли из разных корпоративных культур, нужно было объединить общей миссией. Для этого была разработана система ценностей «Действуй эффективно. Достигай результата. Сотрудничай. Проявляй уважение».



«Нужно было выстраивать систему, которая бы помогла всем участникам оставаться в единой корпоративной культуре. Был принцип, который по-управленчески звучит дико: если ты видишь, что что-то можно улучшить или исправить, ты не можешь пройти мимо. Если кто-то все время пробуксовывал, система его выбрасывала, так как происходила постоянная оценка-360»⁵².

Дмитрий Чернышенко, президент Оргкомитета Сочи-2014

По каждому направлению работы в Оргкомитете были функциональные лидеры, которые по 54 функциям (размещение, аккредитация, питание, уборка, безопасность, спорт, подсчет результатов и т. д.) организовывали сервисы для конкретной клиентской группы. Руководитель функции «Технологии», например, взаимодействовал с руководителями объектов (своей ключевой клиентской группой).

РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ

Волонтерские центры, набиравшие и обучавшие добровольцев, создали площадки для обмена опытом:

- › социальные сети (более 8 тыс. участников);
- › сайт «Волонтерские центры России»;
- › сайт vol.sochi2014.com;
- › интернет-семинары, интернет-сессии и конференции, в том числе с участием международных экспертов.

Специальное программное решение для управления волонтерами предоставила корпорация AtoS, всемирный партнер МОК. В модуль Workforce Management загружались все личные и контактные данные,

⁵² Из выступления Дмитрия Чернышенко на марафоне «Новое Знание» 22 мая 2021 года.
URL: https://youtu.be/0L8_HNk2stw

результаты обучения и выбранный волонтером профиль. Распределение волонтеров по функциям также конфигурировала программа, после чего персонал распределяли по объектам. Каждому сотруднику и волонтеру составлялся индивидуальный график работ, в котором было указано, в какой день, в какое время, на каком объекте и в какой роли он будет работать. Программа также позволяла собирать информацию о потребностях в униформе и заказывать униформу.

Для обработки заявок на сайте, проведения онлайн-собеседований и тестирования волонтеров генеральный партнер Сочи-2014 ОАО «Ростелеком» предоставил высокоскоростные каналы передачи данных, доступ в интернет и к электронной почте, а также подключение к системе защиты от DDoS-атак.

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР

Оперативную координацию подготовки к Играм и контроль выполнения мероприятий плана и поручений осуществлял координационный штаб, позже — главный операционный центр (ГОЦ), который координировал все органы и организации, ответственные за подготовку и проведение Игр. У каждого оперативного штаба был выделенный представитель в ГОЦ для координации и передачи информации организациям, входящим в штаб. В период проведения Игр ГОЦ работал круглосуточно.

Накануне игр были разработаны десятки регламентов, по которым во время Игр можно было действовать в нештатных ситуациях. Также накануне Игр проходили регулярные тренировки реагирования на нештатные ситуации, в том числе межведомственные учения.



«Не все так гладко происходит на этих учениях, поэтому они повторяются многократно, для того чтобы отработать, зафиксировать, утвердить соответствующие регламенты взаимодействия, с тем чтобы все нештатные ситуации в период Олимпиады стали штатными, обычными действиями, понятными каждому рядовому работнику, который работает в том или ином штабе либо в том или ином федеральном, региональном или муниципальном органе исполнительной власти»⁵³.

**Дмитрий Козак, заместитель председателя
Правительства РФ в 2008–2020 годах**

В успехе Игр большую роль играло правильное применение терминологии. Организаторы выпустили электронный глоссарий Сочи-2014, в котором были представлены более 10 тыс. терминов из разных областей подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, таких как строительство, медицина, спорт, безопасность, безбарьерная среда.

⁵³ О ходе подготовки к зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2014 года // Правительство России.
URL: <http://government.ru/news/3589/>

5.3.5. Механизмы общего контроля

Общий контроль осуществлялся на уровне МОК и Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и предполагал отчеты перед МОК⁵⁴ и инспекционные визиты комиссии МОК.



«Российская бюрократическая система была поставлена перед необходимостью исполнения международных требований — и адаптировалась к ним. Получилось так, что протоколы инспекционных визитов довольно быстро (по нашим меркам) могли быть перенесены на язык правительственных постановлений и вставляли в трекер ФСО, что было гораздо большей мотивацией их исполнения для всех российских чиновников и подрядчиков, чем отчеты экспертов МОК. Эта адаптация шла довольно долго, и в 2011–2012 годах были ощутимые риски провала программы тестовых мероприятий вследствие плохой инфраструктурной готовности ряда объектов. Правда, и здесь пришли на помощь законодательно возможные варианты „поэтапного ввода объектов в эксплуатацию“. Корректно оформленные, эти нетривиальные решения позволили избежать срыва крупных мероприятий тестового сезона 2012–2013».

**Антон Бакеев, директор департамента
управления объектами в Оргкомитете Сочи-2014,
генеральный директор 4EventSolutions**

ПОДГОТОВКА. СТРОЙКА

Планирование верхнего уровня в ГК подразумевало контроль программы, нижнего — контроль отдельного проекта. Отчетность по проектам и оценка рисков готовились с учетом международных требований и направлялись в МОК. В «Олимпстрой» доработали свою собственную систему планирования, контроля и отчетности, ориентируясь на госстандарты разработки и утверждения проектной документации, прохождения государственной экспертизы, ввода объектов в эксплуатацию.

Важную роль в управлении проектами сыграли соглашения ГК «Олимпстрой» с ответственными исполнителями (на пике — более 80 различных органов и организаций). В эти соглашения были заложены основные отчетные формы исполнителей, формы графиков и базовых планов, сроки планирования и отчетности, а также ответственность за предоставление недостоверных данных и нарушение сроков. Тем самым была заложена юридическая основа для работы с каждым ответственным исполнителем. В ГК «Олимпстрой» также была сформирована система инспекционного строительного контроля, которая позволила мониторить

⁵⁴ Например, глава оргкомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенко в рамках проходящей в Буэнос-Айресе 125-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) отчитался перед членами организации о ходе подготовки к зимним Играм — 2014.

ход строительства объектов. Визиты первых лиц государства на стройки также выполняли функцию контроля.

ПОДГОТОВКА. ОРГАНИЗАЦИЯ

Оргкомитет обращал особое внимание на прохождение **контрольных точек** (КТ) — ключевых событий или результатов и закрепленных за ними дат. Они использовались для планирования и мониторинга выполнения задач. Выделялись три уровня КТ.

- › Точки первого уровня контролировались МОК/МПК и Правительством.
- › Точки второго уровня устанавливались руководством Оргкомитета.
- › Точки третьего уровня (уровня функциональных направлений) устанавливались и контролировались руководством функциональных направлений самостоятельно.



Концепция нескольких уровней контрольных точек позволяла отслеживать всю многоплановую деятельность Оргкомитета и формировать отчетность для каждого уровня контроля.

Сводный отчет для проектного комитета включал статус и прогноз прохождения КТ по Оргкомитету (с динамикой за год), по подразделениям (с количеством КТ по блокам) и, самое главное, прогноз прохождения КТ на три месяца вперед, что позволяло перейти от управления по проблемам к управлению по рискам.

ПРОВЕДЕНИЕ ИГР

На этом этапе использовалось два типа отчетов: отчеты для МОК и МПК (формировались по отчетам Оргкомитета) и сводный отчет о ходе проведения Игр (формировался по отчетам Оргкомитета и штаба). Работа координационного штаба и шести штабов по направлениям, созданных в рамках госкомиссии, контролировалась Оргкомитетом и госкорпорацией.

Механизмы контроля отрабатывались на межведомственных учениях — в первом из них в сентябре 2013 года приняли участие все оперативные штабы Игр. На учении рассматривались нештатные ситуации, которые затронули горный и прибрежный кластеры, транспортную инфраструктуру, включая аэропорты в Сочи, Краснодаре, Геленджике, Москве.

5.4. РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

Всю планово-контрольную информацию и отчетность для ГК объединял информационный портал «Сочи-2014», разработанный совместно с ФСО России в том числе под требования и задачи Правительства РФ. В дальнейшем информационный портал был зарегистрирован в реестре федеральных государственных информационных систем (ФГИС).



В период подготовки к Играм активно велось видеонаблюдение за ходом строительства и аэрофотосъемка олимпийских объектов. Была разработана «Система геоинформационной поддержки ГИС-3D», которая также вошла в реестр ФГИС.

На этапе активного строительства использовалась методика разработки сетевых графиков выполнения строительно-монтажных работ и контроля за их исполнением, подготовленная ГК в 2011 году. Большинство заказчиков строительства и подрядных организаций внедрили у себя эту методику, а вместе с ней и программные продукты, которыми пользовалась ГК, — прежде всего Spider Project, а также Primavera, MS Project и некоторые другие. Но были и такие организации, которые использовали другие платформы, — с ними ГК проводила интеграцию графиков и обмен данными.

При рекрутинге сотрудников Оргкомитета использовался онлайн-инструментарий для тестирования компании Detech. Также Detech проводила оценку компетенций и личностных качеств руководителей подразделений Оргкомитета и применялась для формирования волонтерских команд.

Главной системой ПОО была система планирования и отчетности (ИС ПЛОТ). Она позволила работать с объемами информации, которые было бы просто невозможно вести в ручном режиме: 4500 пользователей (в том числе внешних), почти 1500 проектов и процессов. ИС ПЛОТ включала подсистемы периодической отчетности, проектного документооборота, календарного планирования, центр отчетов и анализа. Система была разработана компанией «Проектная Практика» и оказалась настолько удачной, что в дальнейшем ее версии использовались при подготовке Универсиады в Казани, организации этапа Формулы-1 в Сочи, в Пенсионном фонде России, департаменте ИТ Москвы и в других организациях.

Карта информационных систем Оргкомитета включала три базовых блока.

Фронт-офис:

- официальные олимпийские сайты, веб-приложения для ретейлинга, мерчендайзинга, HR- и других служб;
- системы хронометража, подсчета результатов спортивных соревнований компании OMEGA, механизмы передачи информации из них в другие системы.

Бэк-офис:

- финансово-бухгалтерская/закупочная ERP-система;
- система электронного документооборота;
- системы планирования, риск-менеджмента;
- специализированные системы ИТ-поддержки.

Блок основных процессов с информационными системами управления Играми:

- › система аккредитации и регистрации участников благодаря электронным чипам позволяла определить точное количество людей, находящихся на объектах в определенный момент времени;
- › система электронной аккредитации;
- › система хранения унифицированных кодов, присваиваемых и используемых для сокращенного наименования тех или иных сущностей (объекты, функции, страны, виды спорта и т. д.);
- › система учета обращений за медицинской помощью;
- › приложение «Безопасность» для контроля доступа пользователей, вовлеченных в работу с системами управления Играми;
- › система ведения списков и квалификации спортсменов для управления данными о спортсменах;
- › набор приложений для управления рабочей силой Игр;
- › другие функциональные информационные системы, важные для успешного проведения Игр, в том числе:
 - «Расписание спортивных соревнований», «Размещение», «Планирование оборудования объектов» для спортивных и неспортивных объектов Игр, «Планирование помещений в Деревнях», «Протокол», «Планирование парка транспортных средств», «Планирование автобусного парка», «Эстафета Олимпийского огня»;
 - база данных для хранения документов (преимущественно в формате MS Word), содержащих политики и процедуры Оргкомитета;
 - системы распространения билетов, организации питания и т. п., а также система управления нештатными ситуациями и отчетности — инструмент регистрации и мониторинга инцидентов, формирования регулярной отчетности, массового информирования пользователей с помощью СМС и электронных писем.

Работу всех ИС обеспечивал центр обработки данных на 30 петабайт. Чтобы обеспечить Игры телекоммуникационными сервисами, была построена крупнейшая в России сеть транкинговой связи стандарта Tetra.



В отличие от сотовой, транкинговая сеть обеспечивает мгновенное соединение и многостороннюю конференц-связь; ей пользовались Оргкомитет, МОК, волонтеры, транспортные службы и сотрудники транспортной безопасности — почти 10 тысяч пользователей.

Специалисты «Мегафона» (генерального партнера Игр) протянули в Сочи и Адлере более 400 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и установили совместно с интегратором «Астерос» 1500 интеллектуальных камер высокого разрешения для системы «Безопасный город», а также

предоставили оборудование, способное обеспечить одновременную работу более 280 тыс. абонентов в прибрежном и горном кластерах (в том числе с поддержкой 4G — на Олимпийских играх впервые в мире).

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Что помогало

- › Налаженная система органов контроля и принятия решений.
- › Вовлеченность первых лиц государства в проект, обеспечение проекта всеми необходимыми ресурсами.
- › Законодательно возможные варианты «поэтапного ввода объектов в эксплуатацию».
- › Протоколы инспекционных визитов, в том числе МОК, оперативно переводились на язык правительственных постановлений.

Что мешало

- › Субтропические климатические условия, сложный рельеф.
- › Недостаточное информирование жителей регионов РФ о вакансиях на олимпийских стройках и, как следствие, нехватка персонала во время строительства объектов.
- › Долгая адаптация российской бюрократии к требованиям международных соглашений.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

В ходе подготовки к Олимпийским играм было построено **380 объектов**, большая часть которых относится к объектам инфраструктуры, обеспечивающим развитие города Сочи как круглогодичного курорта.

Благодаря Играм было создано **более 560 тысяч рабочих мест**. Уже к 2013 году в Сочи существенно изменилась демографическая ситуация: начался рост населения, рождаемость превысила смертность. В городе и окрестностях появилась современная транспортная, энергетическая и телекоммуникационная инфраструктура — более 367 км новых дорог, 201 км нового железнодорожного полотна, четыре ТЭС и одна ТЭЦ, три новых очистных системы, почти 1000 мобильных базовых станций. В Сочи и пригородах было проложено более 500 км оптоволоконного кабеля фиксированной связи, разработано более 50 информационно-технологических систем, установлено 1500 точек доступа Wi-Fi.

Успешный опыт подготовки Олимпиады позволил России получить право на проведение этапа «Формулы-1» в 2014 году, чемпионата мира по хоккею в 2016 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Возможно, самое значительное наследие Игр — нематериальное: новые стандарты доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, «зеленые» стандарты строительства, новые подходы к организации волонтерского движения.



Основные элементы управления мегапроектом «Сочи-2014» легли в основу нового подхода к межведомственному взаимодействию в Правительстве РФ.

Новый состав Кабмина в 2020 году начал свою работу с определения общей миссии, видения, целей и ценностей («Повышение качества жизни каждого человека за счет роста экономики и развития соцсферы на основе достижения национальных целей развития»). Понимание важности подобных клиентоцентричных целей было получено на Играх.



Один из элементов олимпийского наследия — Координационный центр при Правительстве. На этой площадке для взаимодействия всех государственных структур работа ведется круглосуточно, невзирая на ведомственные барьеры. Инцидент-центр Координационного центра — тоже идея из Сочи. Система управления рисками, которая могла ответить на любой вызов — от эпидемии до схода лавины, — была опробована в Главном операционном центре Игр.

Матричная система управления, которая применялась на Играх, используется правительством для борьбы с ведомственными «колодцами». Идея спирали непрерывных улучшений также была взята на вооружение. Проектно-ориентированная организация, примененная в Оргкомитете, легла в основу методических рекомендаций Минэкономразвития по управлению проектами государственных органов.

Оценивая итоги Игр, эксперты отмечали и **негативные моменты**, такие как отсутствие последовательного плана дальнейшего использования крупнейших олимпийских объектов и крайне высокую долю государственных средств в общей структуре финансирования проекта⁵⁵.

Исследователи из WWF обращали внимание на значительное ослабление природоохранного законодательства РФ в области особо охраняемых природных территорий и экологической экспертизы; потеряла рыбохозяйственное значение река Мзымза, где раньше нерестилась пятая часть черноморской кумжи (краснокнижного лосося); были уничтожены около трех тысяч гектаров редчайших в России лесов третичного периода со значительной долей тиса и самшита⁵⁶.

Россия в мае 2018 года признала «неприемлемые манипуляции» в своей антидопинговой системе, в 2019 году после многолетних разбирательств были наложены санкции на участие России в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

⁵⁵ Müller M. After Sochi 2014: costs and impacts of Russia's Olympic Games // Eurasian Geography and Economics, 55:6, 628–655. URL: <https://doi.org/10.1080/15387216.2015.1040432>

⁵⁶ См. публикацию на сайте Всемирного фонда дикой природы: До 2017. Олимпиада в городе Сочи // WWF. URL: <https://wwf.ru/about/positions/sochi2014/>

8. СУДЬБА КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПОСЛЕ ПРОЕКТА

Председатель Наблюдательного совета Оргкомитета Сочи-2014 **Александр Жуков** возглавлял ОКР до мая 2018 года. В 2016 году стал главой координационной комиссии МОК по проведению Зимних игр 2022 года, однако из-за допингового скандала был отстранен от участия в МОК.

Президент Оргкомитета **Дмитрий Чернышенко** возглавлял Континентальную хоккейную лигу и «Газпром-Медиа Холдинг». В январе 2020 года назначен вице-премьером по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта. Был отстранен от участия в координационном комитете Зимних игр 2022 года в Пекине.

Председатель Госкомиссии **Дмитрий Козак** с марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с Крымом и Севастополем, с мая 2018 года в сферу его ответственности вошли ТЭК и промышленность. В январе 2020 года стал заместителем руководителя Администрации президента РФ. В подчинении Дмитрия Козака находятся Управления президента РФ по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Президент ГК «Олимпстрой» **Сергей Гапликов** вскоре после роспуска «Олимпстроя» был назначен главой Республики Коми, оставался на этой должности до апреля 2020 года. Ряд сотрудников Оргкомитета позднее работали в Оргкомитете чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

1. Дмитрий Чернышенко на марафоне «Новое Знание»: видео. URL: https://youtu.be/OL8_HNk2stw
2. Использование методов проектного управления в процессе подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских и XI зимних Паралимпийских игр в 2014 году в г. Сочи. Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта, 2014.
3. Олимпиада-2014: Какое наследие оставят после себя зимние Игры // РБК. URL: <https://kuban.rbc.ru/krasnodar/03/10/2013/55928cb89a794751dc82f89b>
4. Совещание по вопросам подготовки к Олимпиаде 2014 года в Сочи // Официальный сайт президента России. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/17093>
5. Сочи. Guide // Тематическое приложение к газете «Коммерсантъ». № 2. 28 февраля 2012 года. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/1878830>
6. Справка к федеральному закону «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Официальный сайт президента России. URL: <http://kremlin.ru/supplement/3600>
7. Summary report on the Olympic games impact. January 2013. URL: <https://library.olympics.com/Default/doc/SYRACUSE/59953/>



Сопоставление ключевых черт форсированных мегапроектов показывает, что для реализации таких проектов почти всегда создавалась специальная организационная структура, органы управления проектом находились под контролем первых лиц государства, действовали особые механизмы мобилизации ресурсов и мотивации людей, поддерживалась развитая система контроля. Следует отметить, что каждый из рассмотренных мегапроектов использовал те технологии — управленческие, коммуникационные, производственные, — которые на тот момент считались наиболее передовыми в масштабах страны и мира. В то же время в форсированных проектах проявились характерные именно для России управленческие особенности.

1. ЧТО ПОКАЗАЛ ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕГАПРОЕКТОВ

На основе представленных в обзоре кейсов можно сделать несколько общих выводов, которые касаются разных сторон управления мегапроектами⁵⁷. Выводы разделены на группы в зависимости от того, какой аспект управления мегапроектами в них описан.

1.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА

Каждый рассмотренный проект имеет свою нормативную документацию. Запуск форсированного мегапроекта оформляется **нормативным документом**, который обычно утверждает первое лицо государства. К такого рода документам относятся:

- › указы Александра I о восстановлении Москвы;
- › утвержденное Александром II положение о Доброфлоте;
- › Высочайший рескрипт Александра III для Транссиба;
- › постановление Государственного комитета обороны для Атомного проекта;
- › постановления ЦК и Совета Министров СССР для Ракетного проекта и Целины.

Для реализации проекта обычно создается **нормативная база**, определяющая исполнителей, органы управления, распределение задач, полномочий и ответственности. Примером проработки такой базы являются Игры в Сочи. После объявления Сочи городом — хозяином игр МОК подписал с ним контракт, который определил права и обязанности МОК, Национального олимпийского комитета России и города Сочи как столицы Олимпиады, а также Оргкомитета, который будет сформирован для подготовки Олимпиады. Под обязательства, зафиксированные в этом документе, потом были адаптированы российские НПА, принятые для достижения целей проекта и выполнения обязательств страны.

Детализация ключевых нормативных документов осуществляется с помощью **административных инструментов**: указов, распоряжений, постановлений и поручений.

1.2. ОРГСТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ (УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ)

Для осуществления мобилизационного проекта обычно создается специализированная организационная структура. После завершения проекта оргструктура трансформируется или ликвидируется. Вот несколько примеров.

⁵⁷ Далее в тексте для простоты приводятся краткие названия кейсов: восстановление Москвы, Транссиб, Доброфлот, Атомный проект, Ракетный проект, Целина, Игры в Сочи.

- › Для восстановления Москвы — Комиссия для строений в Москве и Комиссия для рассмотрения прошений, поступающих от обывателей Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от неприятеля.
- › Для Транссиба — Комитет сибирской железной дороги (КСЖД, Сибирский комитет).
- › Для Доброфлота — «Общество Добровольного флота» и 101 региональный комитет.
- › Для Атомного проекта — Специальный комитет под руководством Л. П. Берии и профильные управления при комитете.
- › Для Игр в Сочи — Оргкомитет Сочи-2014 и госкорпорация «Олимпстрой».

Из этого правила есть два исключения: Ракетный проект и Целина. Ракетный проект вообще не был формализован как отдельный проект, и несмотря на то, что был выпущен целый ряд постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, единый орган управления не создавался. Формально проектом руководила Военно-промышленная комиссия ЦК, но в реальности органом управления был не имевший формального статуса Совет главных конструкторов, собиравшийся нерегулярно для координации деятельности. Многие вопросы решались благодаря личным отношениям между участниками. В 1965 году, уже на этапе перехода от проекта к стабильному развитию ракетной отрасли, было создано Министерство общего машиностроения, которое должно было выполнять роль единого центра управления. Но так как руководители основных структур проекта сохранили каналы выхода на высшие органы принятия решений — ЦК и Совмин, — то в целом эта схема так и не заработала. Это привело к отсутствию концентрации ресурсов на приоритетных направлениях и как следствие — к провалам в этих направлениях и дорогостоящему «зоопарку» систем ракетной техники в армии и на флоте.

В случае освоения целины не было создано никаких специальных органов и комитетов. Действовала стандартная вертикаль власти: постановлением 1954 года ЦК КПСС распределил задачи и обязанности по проекту между Министерством сельского хозяйства СССР, Министерством совхозов СССР, Советом РСФСР, советом министров Казахской ССР, облисполкомами и крайисполкомами Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа. Они, в свою очередь, передавали задания по вспашке целинных и залежных земель в районы, МТС, колхозы и совхозы. Проблемы с реализацией этого проекта частично объясняются как раз отсутствием специализированных органов управления.

Органы управления проектом находятся под особым контролем первых лиц государства. Во всех без исключения рассмотренных кейсах созданные организационные структуры были объектом повышенного внимания руководителей государства.



Рисунок 19. Общий вид форсированного мегапроекта: внутренняя структура и внешние связи

- › В случае восстановления Москвы за деятельностью Комиссии наблюдали император и Комитет министров. Комитет министров заслушивал доклады генерал-губернатора, отдавал распоряжения, утверждал планы. Решения Комитета министров затем утверждались императором.
- › По Транссибу стратегические решения принимал узкий круг инициаторов проекта, объединившийся вокруг Александра III. Далее эти решения поступали в Сибирский комитет, куда входили руководители всех участвующих в проекте ведомств.
- › Показателен пример Атомного проекта. Большая часть решений Специального комитета оформлялась в виде проектов постановлений Совета Министров СССР, которые подписывал лично И. В. Сталин. Это давало Спецкомитету максимально возможный уровень влияния. С момента создания Спецкомитета и до испытания первой советской атомной бомбы в августе 1949 года Совет Министров СССР принял свыше тысячи постановлений по вопросам реализации атомной программы.

Можно выделить несколько уровней управления: стратегический, тактический и операционный. Органы стратегического уровня принимают наиболее важные, стратегические решения. Органы тактического уровня переводят стратегические решения в конкретные планы и задачи. Органы операционного уровня реализуют поставленные задачи. Это наглядно видно в кейсе Сочи.

- › **Стратегический уровень.** Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В президиум Совета входили ключевые руководители Оргкомитета и «Олимпстроя», члены наблюдательных советов этих структур, что обеспечивало эффективную реализацию стратегических решений.
- › **Тактический уровень.**
 - АНО «Оргкомитет „Сочи-2014“», отвечавший за планирование и организацию Игр. Оргкомитет обеспечивал координацию усилий различных организаций, органов и ведомств.
 - Олимпийский комитет России, ответственный за подготовку спортсменов.
 - Государственная корпорация «Олимпстрой», занимавшаяся возведением олимпийских объектов и модернизацией инфраструктуры Сочи.
- › **Операционный уровень:** поставщики, подрядчики, министерства и ведомства.

1.3. МЕХАНИЗМЫ МОБИЛИЗАЦИИ РЕСУРСОВ

Мегапроекты поглощают очень большие ресурсы. Соответственно, требуется создание специальных механизмов мобилизации (чаще принудительной) финансовых, материальных и человеческих ресурсов.

Позитивным примером может служить Доброфлот, где было найдено удачное сочетание общественной структуры (Императорского общества для содействия русскому торговому мореходству), игравшей роль экспертного центра, и патриотического подъема общества, вызванного успехами в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

Специальные механизмы мобилизации создаются не всегда. Если в стране уже есть работающие механизмы мобилизации, используются они. Так, при освоении целины для мобилизации использовались партийные и хозяйственные органы многих областей страны. В короткие сроки в целинные районы было направлено большое количество сельхозтехники. Уже в течение первых месяцев целинной эпопеи туда было поставлено 50 тыс. тракторов, 6,3 тыс. грузовых автомашин, много другой техники, оборудования и материалов. На реализацию проекта были направлены огромные финансовые ресурсы: за 1954–1961 годы целина поглотила 20% всех вложений СССР в сельское хозяйство.

Для мобилизации **финансовых ресурсов** обычно используются существующие государственные механизмы. Из бюджета выделяются средства специально под проект. Так, после пожара в Москве из казны для восстановления города выделили 5 млн руб. (по 1 млн руб. в год в течение пяти лет). Из этой суммы выдавали беспроцентные ссуды наиболее пострадавшим жителям (под залог места под застройку и строящегося здания), чтобы они могли восстановить или построить заново свои дома. Наиболее бедные слои населения, для которых и предназначались эти деньги, как правило, изыскивали средства самостоятельно.

В случае Транссиба предлагались две стратегии: строить небольшие участки дороги за счет избыточных доходов госбюджета или крупные участки дороги за счет обильного финансирования. Был выбран второй вариант. Источниками финансирования стали средства казны, займы и остатки обыкновенного бюджета. Был создан специализированный фонд «страхования» на случай, если возникнут проблемы по линии государственного кредита или свободных остатков обыкновенного бюджета не хватит для покрытия всех намеченных расходов.

Механизмы мобилизации **материальных ресурсов** разнятся от проекта к проекту. Но чаще всего или создавались новые мощности для производства (кирпичные заводы в проекте восстановления Москвы, железнодорожные мастерские и заводы по производству рельсов для Транссиба, заводы для обогащения урана в Атомном проекте), или перераспределялись материальные ресурсы из других направлений (Целина).

Самыми сложным и неоднозначным является механизм мобилизации **человеческих ресурсов**. Критична связка схемы мобилизации с механизмами мотивации людей. При этом чем более компетентные ресурсы требуются для проекта, тем более продуманными должны быть механизмы мобилизации и мотивации.

Эти механизмы в полной мере действовали в Атомном проекте:

- для работы в структурах формирующейся атомной отрасли по всему СССР отбирали лучшие кадры;
- при отборе административных и хозяйственных руководителей прежде всего обращали внимание на наличие опыта реализации масштабных производственных программ; подходящим кандидатам отправляли уведомления о мобилизации без предварительного согласования с кем-либо; возражения непосредственных руководителей также не учитывались; в большинстве случаев отказ от мобилизации влек за собой увольнение с работы и исключение из партии;
- в какой-то степени принцип добровольности соблюдался в отношении ученых; руководство Атомного проекта определяло кандидатов на конкретное научное направление, а затем проводило с ними разъяснительные беседы — ученым предлагали лучшие условия труда и компенсации.

Вопреки распространенному мнению в Атомном проекте не слишком широко использовался «спецконтингент» (заклученные, военнопленные, спецпоселенцы, репатрианты). Труд таких работников почти никогда не использовался на основном производстве. Их первоначально привлекали к возведению объектов атомной промышленности, но с конца 1940-х годов стали отстранять от участия в проекте из-за низкой квалификации и низкого качества принудительного труда. Вместо заключенных на подобные задачи стали распределять военных строителей и уволенных в запас солдат-срочников.

В целом можно отметить, что механизм мобилизации человеческих ресурсов во многом определяется тем, что общество признает допустимым для данного исторического момента.

1.4. МЕХАНИЗМЫ МОТИВАЦИИ

Для выполнения форсированных проектов необходимо стимулировать и мотивировать участников. Главным способом нематериальной мотивации во всех рассмотренных кейсах было **культивирование чувства причастности к важному для страны проекту**. Любой мобилизационный проект по определению имеет высокую важность для страны, что является мощным мотивирующим фактором. В случае публичных проектов, таких как Транссиб и Игры в Сочи, ход проектов активно освещался в российских и мировых СМИ, что поддерживало мотивацию участников. Особенно важно чувство причастности было для 25 тысяч волонтеров Игр.

В качестве материальных способов мотивации обычно применяются государственные награды, карьерные перспективы, высокая заработная плата и премии, улучшение бытовых условий.

- › **Государственные награды:** большинство ключевых участников проектов получали за успешную реализацию ордена и медали.
- › **Карьерные перспективы.** На примере разобранных кейсов видно, что они часто становились карьерными трамплинами для участников. В проектах Транссиба, Ракетном и Атомном проекте фактически создавалось большое количество новых оргструктур, которые предоставляли большие карьерные возможности. Витте, Курчатов, Королев — все они поднялись по карьерной лестнице благодаря реализованным мобилизационным проектам.
- › **Повышенный уровень заработной платы и премии** по итогам выполнения проекта (для большинства кейсов). Так, жалование служащих сибирских железных дорог примерно на 10–15% превосходило жалование служащих казенных железных дорог в Европейской России (кейс Транссиба). В случае Атомного проекта ответственные исполнители имели очень высокие должностные оклады и регулярно получали стимулирующие выплаты. Особенно крупные вознаграждения выплачивались по окончании этапных работ. Например, после испытания опытного ядерного заряда в августе 1949

года ведущие специалисты, руководители предприятий и организаций получили денежное вознаграждение, в десятки раз превышавшее среднемесячную зарплату врача или рядового инженера.

- › **Улучшенные бытовые условия и повышенное снабжение** (для большинства кейсов). Этот стимул наиболее широко использовался в Атомном проекте. Участникам проекта обеспечивали хорошие условия быта, чтобы они могли сконцентрироваться на высокопроизводительном труде. У них был доступ к закрытым распределителям потребительских товаров, им предоставляли жилье. Отдельные представители атомной элиты могли даже выбирать: поселиться в доме-особняке или в многокомнатной квартире, получить в собственность дачу в Крыму или в Подмосковье. Особое внимание уделялось организации лечения и отдыха ведущих специалистов. Эти вопросы находились на контроле самых высоких инстанций. Жители закрытых территорий вокруг атомных городов считали, что в них ведется эксперимент по строительству коммунизма — настолько там был высокий уровень обеспечения жителей.

Некоторые проекты являются скорее **исключением из правил** с точки зрения мотивации. Так, в кейсе Доброфлота основным мотиватором был патриотизм, а при восстановлении Москвы применялся минимум специальных мотивационных мер, жалование рядовых сотрудников (архитекторов, землемеров, канцелярских служащих) было не очень большим.

В Целинном проекте, кроме трех подъемных окладов для приехавших, дополнительных материальных стимулов было не очень много. Основной упор делался на моральные стимулы через агитацию. Кроме того, многие граждане потеряли старших родственников во время голода в России и в Украине в 1920-е и 1930-е годы, поэтому перспектива решить проблему нехватки зерна в стране их вдохновляла.

Атомный проект является ярким примером крайностей мотивации.

- › **Дополнительную мотивацию создавала близкая перспектива технологического и научного прорыва**, проникновения в тайны атомного ядра, в недра материи. Участники проекта чувствовали себя на острие прогресса, считали, что они двигают вперед все человечество. (В Ракетном кейсе энтузиазм тоже был важным фактором.)
- › **Утверждалось, что успех проекта является вопросом выживания страны.** Как было уже отмечено выше, представление о том, что, «создавая ядерное оружие, ты тем самым спасаешь Москву от участи Хиросимы и Нагасаки, сподвигало участников проекта к самоотверженному, на пределе человеческих возможностей, труду»⁵⁸.

⁵⁸ Артемов Е. Т. Кадровые мобилизации в «социалистической системе хозяйствования»: случай атомного проекта // Известия Коми научного центра УрО РАН. № 1 (37). С. 120–126.

- › Действовала жесткая персональная ответственность за результаты проекта. Всем, включая руководителей самого высокого ранга, приходилось работать в условиях жесткого контроля со стороны администрации проекта. За порученный участок работы каждый нес персональную ответственность. Однако уголовное преследование руководящих работников применялось в исключительных случаях и чаще всего в воспитательных целях: каждый должен был видеть, чем грозит работа спустя рукава.

Во всех мобилизационных проектах важную роль играло сочетание механизмов материальной и нематериальной мотивации. Но конкретная реализация этих механизмов была очень разной и существенно менялась в исторической перспективе.

1.5. МЕХАНИЗМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Механизмы стратегического планирования **сильно отличались от проекта к проекту**. Большую роль в успехе Атомного проекта сыграло сводное планирование, основанное на существующих на тот момент в СССР практиках производственного планирования. Самое слабое планирование было в случае Целины: показатели постоянно росли, а решения при этом не опирались на научные данные и экспертную оценку. Самыми проработанными и формализованными были механизмы Игр в Сочи.

Во всех проектах можно выделить совмещение двух путей: **сверху вниз и снизу вверх**.

- › Сверху вниз: крупные решения, принятые стратегическими органами управления, передавались на тактический уровень, там детализировались и далее в виде инструкций и поручений опускались на операционный уровень.
- › Снизу вверх: предложения с операционного уровня поднимались на более высокие уровни.

Чем лучше работали оба подхода, чем более гибкими и учитывающими текущую ситуацию были планы, тем в целом успешнее был проект. Так, в Атомном проекте была выстроена очень **гибкая система планирования**. По мере необходимости установленные плановые показатели — объемы производства исходного сырья и специальных материалов, размеры финансирования капитального строительства и текущей деятельности, численность занятых работников и производительность труда, себестоимость продукции — могли уточняться и меняться в любую сторону.

При этом общий план проекта существовал далеко не всегда. Так, для Транссиба общего плана реализации проекта не было: планы создавались только для отдельных участков дороги и были краткосрочными. Сама концепция проекта была разработана Министерством финансов, техническая часть — Министерством путей сообщения.

Важной особенностью Ракетного проекта было **систематическое занижение стоимости** его реализации на начальных этапах подготовки документов. Логика была следующей: не будем пугать Минфин большими цифрами, добьемся выхода постановления ЦК и Совмина, а потом уже покажем реальные масштабы затрат. Это приводило не только к отсутствию наверху понимания реальной стоимости предлагаемых программ, но и к тому, что получить необходимое для реализации программ финансирование удавалось не всегда (денег банально не было). В результате приходилось отказываться от важных, но малозаметных на первый взгляд этапов разработки и реализации проектов. Это привело к повышению реальных затрат и большому числу аварийных пусков (в советской космической программе их было в разы больше, чем у США).

Во всех проектах важную роль в планировании играли **неформальные связи**. В Ракетном проекте они были особенно существенными: большая часть планирования была в руках неформального Совета генеральных конструкторов. Формальная схема, в которой заказчиком и инициатором проекта выступал высший государственный аппарат, практически не работала. В целом важность неформальных связей характерна для работы в любых российских проектах.

1.6. МЕХАНИЗМЫ КООРДИНАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ

Механизмы координации и интеграции проектов в целом соответствуют общепринятым для той эпохи, к которой относится проект. Чаще всего координация проводилась через совещания. Обычно они носили ситуативный характер и проводились по мере появления вопросов, требующих разрешения. На начальных этапах проекта такие совещания проводились чаще, на последующих — несколько реже.

Самыми слабыми были механизмы координации и интеграции для Целины. Целинные территории не были подготовлены к обработке: во многих районах не было ни сельскохозяйственной, ни транспортной инфраструктуры. Не было также и жилья: поначалу прибывшим целинникам приходилось ночевать в палатках, поставленных посреди зимней степи. Были проблемы со снабжением работников продовольствием. Плохо работали цепочки поставок техники, горючего, строительных материалов, поэтому было невозможно придерживаться даже примерных планов работы. Все это приводило к авралам и штурмовщине.

Слабыми были механизмы координации и интеграции Ракетного проекта. Структуры, реализовавшие проект, входили в разные министерства, часто конкурировавшие друг с другом за ресурсы и влияние, многие вопросы решались на уровне личных связей и договоренностей неформальным путем. Единых механизмов координации выстроить так и не удалось.

При подготовке и проведении Игр в Сочи была выстроена комплексная система нормативных документов и встреч для координации АНО

«Оргкомитет „Сочи-2014“» и ГК «Олимпстрой». Аналогичная система была создана для взаимодействия с силовыми ведомствами.

1.7. МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА

Во всех проектах была развитая система контроля с регулярными отчетами по уровням управления. В целом механизмы контроля за реализацией проектов соответствуют общепринятым для той эпохи, к которой относится проект. Исключением являются Игры в Сочи: там была выстроена довольно продвинутая комплексная система контроля.

Интересен механизм контроля для Атомного проекта. За ходом выполнения заданий наблюдали **специальные уполномоченные** Совета Министров СССР. Они информировали высшее руководство Атомного проекта в лице Л. П. Берию о выявленных нарушениях. В случае недооценки кем-либо из руководителей важности задач, возложенных на организацию, уполномоченные были обязаны незамедлительно принимать меры.

Подобных контрольных структур не было создано в Ракетном проекте, где контроль со стороны высших органов был вообще слабым. Поначалу это объяснялось новизной отрасли и очень узким кругом экспертов, которые реально могли бы оценивать и контролировать результаты: подавляющее большинство специалистов такого уровня сами участвовали в проекте, а высшее руководство не позаботилось о создании экспертной контролирующей структуры. К тому же в отрасли действовал высокий уровень секретности, что затрудняло объективный контроль со стороны открытых экспертных структур, например АН СССР.

На первом этапе **отсутствие контроля** и принцип «мы никого наказывать не будем» (решение Л. И. Брежнева при расследовании катастрофы ракеты Р-16 в 1960 году) способствовали успеху проекта. Но потом ситуация зашла в тупик, что стало очевидно на примере советской лунной программы. В результате до сих пор нет достоверных данных о том, во что реально обошелся космический проект СССР.

В публичных проектах большое внимание уделялось **отчетности перед обществом**. Когда было создано Общество Добровольного флота, при его правлении стал функционировать небольшой отдел по связям с общественностью, который выпускал брошюры и даже книги о своей деятельности, подчеркивая ее важность и значение. В проекте Транссиба раз в несколько лет отдельным изданием публиковались отчеты Сибирского комитета с подробным описанием сделанных работ и расходов. Большое внимание пиару уделялось при организации Игр в Сочи.

Также для всех проектов характерны **личные инспекции высшего руководства**. В случае Транссиба, например, министр путей сообщения князь Хилков неоднократно инспектировал строящиеся и уже построенные участки, а в 1904 году лично проехал всю трассу железной дороги.

1.8. СИСТЕМЫ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ И КАНАЛЫ СВЯЗИ

В целом системы работы с информацией были обычными для соответствующей эпохи:

- › личная переписка и нарочные для восстановления Москвы;
- › телеграфная связь для Транссиба и Доброфлота;
- › правительственная связь (ВЧ) и фельдъегерская связь для Атомного и Ракетного проектов; на предприятиях были организованы отделы спецсвязи, которые передавали и принимали закрытую информацию в виде криптограмм.

Следует отметить интересную особенность Доброфлота: его корабли стали первыми отечественными гражданскими судами с радиооборудованием — «беспроволочным телеграфом» в терминологии того времени. Также необходимо выделить Игры в Сочи: на них использовались многочисленные специализированные ИТ-системы.

1.9. Достижение целей

Предварительный анализ описанных кейсов показывает, что реализация проекта в мобилизационном ключе не всегда приводит к его успеху. Так, в случае Целины цели не были достигнуты именно из-за включения «мобилизационного режима». Несостоятельной оказалась главная гипотеза, на которой строился проект: быстрое освоение новых земель позволит на постоянной основе получать большие урожаи.

Также неоднозначным представляется успех Добровольного флота: построенные корабли не выполнили свою функцию как вспомогательные крейсеры, но оказались очень полезными транспортными судами. Они обеспечили устойчивый пассажиро- и грузопоток по крайне важной для государства транспортной линии и сыграли значительную роль в освоении Дальнего Востока.

Примечателен в этом отношении и Ракетный кейс: однозначный яркий успех на первом этапе затем перешел в отсутствие прорывов. Ракетная техника активно развивалась, но уже не так быстро, а лунная гонка была проиграна.

Другой пример успешного проекта, но с оговорками — Игры в Сочи. Однозначный успех самих Игр был сильно «смазан» последующими украинскими событиями, допинговыми скандалами и проблемами со строительством объектов.

Однозначный успех	Успех с оговорками	Неуспех с оговорками
Восстановление Москвы Транссиб Атомный проект	Доброфлот Ракетный проект Игры в Сочи	Целина

2. КАК ПРИМЕНИТЬ ОБЗОР В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

У мегапроектов, описанных в этом обзоре, есть общая черта: они возникли под давлением внешних обстоятельств. Рассматривая их в контексте современных скоростей и в условиях внешнеполитического и внешнеэкономического давления, важно учесть несколько моментов.

Во-первых, примеры неформальных коммуникаций, быстрых решений и высокой скоординированности, описанные выше, соответствуют той скорости, с которой сейчас действуют самые передовые компании в мире. Каждый мегапроект использовал технологии — управленческие, коммуникационные, индустриальные, — которые на тот момент были инновационными. И если мы говорим про будущие мегапроекты, они несомненно будут опираться на инновационную технологическую среду. Менеджеру таких проектов нужно быть готовым к этому.

Во-вторых, хотя обстоятельства изменились, опыт мегапроектов прошлого по-прежнему релевантен. Если смотреть на эти проекты, делая поправку на общее изменение ситуации (а в силу взрывного развития технологий и турбулентности внешней среды темп изменений будет расти), мы увидим много полезных решений и управленческих практик, которые применимы сегодня и не потеряют актуальность в будущем. Управленцу, которому предстоит реализовать мегапроект целиком или отвечать за какую-то часть его жизненного цикла, следует знать, что похожие в том или ином отношении проекты уже были реализованы. Знакомство с успехами и провалами позволяет повторять удачные практики и избегать ошибок.

В-третьих, несмотря на существенные изменения в технологиях и обществе, человеческая психология меняется мало. Один из авторов этого раздела сформулировал пять национальных особенностей⁵⁹, которые влияют на планирование и реализацию проектов в России.

1. Два режима работы: стабильный («Авось, небось, как-нибудь») и мобилизационный («Аврал»). Мало спокойной системной работы.
2. Авторитарный стиль. Большая дистанция до власти. Принятие решений «сверху вниз».
3. Византийский стиль. Ориентация на личные взаимоотношения, симпатии и антипатии при принятии решений.
4. Несоблюдение правил. Несоответствие принятых решений, правил, законов, регламентов и реальной жизни.
5. Консерватизм. Критический взгляд на чужой опыт и все новое.

Обзор показывает, что все эти особенности так или иначе проявились в рассмотренных проектах. Интересно, однако, что такие проекты во многом

⁵⁹ URL: <https://alferov.expert/proekty/vystuplenie-na-konferentsii-infostart-natsionalnye-osobennosti-upravleniya/>

были инструментом борьбы с этими особенностями: форсированный проект сразу переводил работу в авральный режим. Несоблюдение правил оборачивалось поиском новых прорывных идей для обеспечения успешной реализации проекта, а постоянное внимание руководства и авторитарный стиль управления позволяли резко увеличить скорость принятия решений. Форсированный режим ускорял все процессы, позволял во многом сгладить издержки «византийского стиля» и «раскачать» консерватизм. Это можно увидеть на примере конкретных проектов.

Авторитарный стиль виден в системах управления всех описанных проектов: они были очень иерархичны. Так, в проекте восстановления Москвы разработанные документы почти год дожидались, пока их утвердит Александр I. При освоении целины все решения всегда шли только сверху; например, сбор урожая нельзя было начать до тех пор, пока об этом не поступило распоряжение. Атомный проект стал апофеозом авторитарного стиля: в нем действовали жесткие указания сверху, а специальные уполномоченные Совета Министров СССР следили за их исполнением.

Византийский стиль предполагает ориентацию на личные отношения, симпатии и антипатии при принятии решений. Очень ярко он проявился в кейсе Великого сибирского пути: решение о строительстве КВЖД принималось не на основе детальной проработки, а на основе личных интересов. Это решение привело к осложнению международной обстановки и стало одной из причин Русско-японской войны. Развитие советского Ракетного проекта во многом строилось на переплетении сложных интересов и амбиций военных ракетчиков, артиллеристов, ВВС, конструкторов техники и промышленности.

Несоблюдение правил означает несоответствие решений, законов, регламентов и реальной жизни. Примером является заметное различие формальной и неформальной структуры управления Ракетным проектом.

Консерватизм, выражающийся в критическом взгляде на все чужое и новое, в форсированных проектах был во многом преодолен. На Доброфлоте впервые были применены радиостанции. В ходе реализации Атомного и Ракетного проектов были созданы новые отрасли промышленности — о возможности и желательности подобных нововведений говорили значительно раньше, но эти идеи встречали серьезное сопротивление, и только благодаря форсированным проектам эти отрасли стали возможны.

Чем наш обзор может быть полезен в начале работы над мегапроектом? Прежде всего рекомендуем проверить, насколько ваш проект подпадает под определение форсированного мегапроекта (см. с. 6): есть ли у него должный масштаб и влияние, высокая инновационность, амбициозность, необходима ли мобилизация большого количества ресурсов? Если все эти признаки (или часть из них) присутствуют, рекомендуем внимательно изучить и проработать все рассмотренные выше элементы механизмов управления.

На старте проекта важно четко определить, какая у него будет нормативная база, как будет выстроена многоуровневая управленческая вертикаль — органы принятия решений, и какие **механизмы управления проектом** будут использоваться. Механизм — это последовательность шагов, которые нужно пройти, чтобы принять какое-либо управленческое решение (касающееся планирования, организации и контроля работ, распределения ответственности и мотивации участников).

Первый механизм — **механизм мобилизации ресурсов**. Форсированный мегапроект требует на порядок больше ресурсов, чем обычный. Обеспечение проекта ресурсами на всех этапах — одна из главных задач руководителя и членов команды. В противном случае может реализоваться риск, который относят к национальным особенностям управления: «замах на рубль, удар на пять копеек». Если амбициозность мегапроекта не подкреплена реальными выделенными ресурсами, это приведет к провалу.

Когда мы говорим о **механизмах мобилизации и мотивации**, то имеем в виду шаги, которые позволяют обеспечить проект ресурсами трех видов: человеческими, финансовыми и материальными. Материальные ресурсы сильно зависят от специфики проекта, а финансовые определяются механизмами финансирования, принятыми в организации, отрасли или государстве. Самая чувствительная тема — это **человеческие ресурсы**, она требует специальных исследований. Пока ограничимся несколькими замечаниями. Ключевую роль в привлечении людей играет мотивация — над ней нужно специально работать. Важно хорошо представлять себе, какие именно механизмы сработают в конкретных условиях, для конкретных сотрудников. Нельзя рассчитывать на то, что люди, которым дали дополнительный объем работы, в разы усложнили задачи, будут из идейных соображений или из личной лояльности делать невозможное. Это и раньше было сложно, но были вдохновляющие и понятные задачи, как в случае атомного и ракетного проектов или при подготовке Игр в Сочи. Тем не менее в последнем случае были приложены особые усилия для создания олимпийского настроения, а большая команда HR проводила сложную работу по материальной и нематериальной мотивации людей.

Еще один механизм, описанный в этом обзоре, — **стратегическое планирование**. В мегапроекты вовлечены десятки, а иногда и сотни организаций, поэтому особенно важно формировать стратегические планы, правильно распределять ответственность за основные блоки и за результаты. Показательна разница между Атомным проектом с хорошо разработанной единой структурой и Ракетным проектом, где такой структуры не было. В краткосрочной перспективе неформальные связи и отсутствие иерархии дают неплохие результаты, однако отсутствие общего плана во многом стало причиной провала лунной программы.

Анализ **механизмов координации и интеграции** позволит избежать функциональных «колодцев» и приоритизировать локальные задачи. В этом смысле показательно сравнение Великого сибирского пути

и Доброфлота. В первом случае проект был реализован внутри одного ведомства — железнодорожного, поэтому координация велась через существующие механизмы. Во втором для координации желающих сделать пожертвование требовалась разветвленная структура на местах.

Последний важный момент — это **механизм контроля**. Необходимая степень контроля зависит от корпоративной культуры; в любом случае предстоит выстроить систему, которая дает понимание того, что происходит на проекте, и возможность им управлять, но при этом не тормозит ход проекта, не лишает людей инициативы. Найти этот баланс сложно, особенно если речь идет о госзаказе, где заведомо высок уровень ответственности. Но без этого баланса велик риск неуспешности проекта.

Описанные мегапроекты были в основном успешны, но, возможно, сегодня руководителю будет интересно проанализировать **барьеры и сложности**, с которыми столкнулись управленцы прошлого. Назовем некоторые из них.

- › Кейс Целины показывает, что даже в случае мегапроектов важно создавать MVP (Minimal Viable Product — минимальный жизнеспособный продукт) и проверять гипотезы. На освоение целины были брошены огромные ресурсы, однако выдвинутые гипотезы просто не подтвердились.
- › Руководству Доброфлота не хватило того, что мы сейчас назвали бы think tank, — аналитического центра, который помогал бы лицам, принимающим решения, анализировать все возможные пути развития проекта в долгосрочной перспективе. Такого рода центр желательно иметь для каждого форсированного мегапроекта.
- › В случае Транссиба политической ошибкой стала прокладка части дороги по территории Китая: впоследствии эту часть пришлось строить заново по российской территории. Это еще раз доказывает, что реализация мегапроекта требует учета множества факторов и масштабной аналитической работы.
- › В Атомном проекте в силу понятных причин (высокая секретность и ответственность) мотивация наказанием была выше, чем мотивация поощрением. Очевидно, что сегодня положительная мотивация должна быть значительно выше отрицательной.
- › В Ракетном проекте барьером стало отсутствие четкой координации, избыточная значимость неформальных связей между участниками: это один из распространенных рисков на отечественных проектах. Необходимо предусмотреть механизмы такой координации, например общие органы управления на разных уровнях, интеграционные встречи и интеграционные контрольные точки.

Безусловно, применять управленческие механизмы прошлого к современности без адаптации невозможно, однако мы надеемся, что знакомство с разными аспектами мегапроектов, описанными в этом обзоре, станет отправной точкой для плодотворных размышлений и удачных решений.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ ФОРСИРОВАННЫХ МЕГАПРОЕКТОВ

Сторона/лицо	Влияние/полномочия	Интерес/вовлеченность	Главные ожидания	Роль в проекте
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МОСКВЫ ПОСЛЕ ПОЖАРА 1812 ГОДА				
Император Александр I	Максимальный уровень влияния. Общее руководство, определение ключевых целей проекта, учреждение административных органов, распределение ресурсов, наложение ограничений, определение технических и иных допущений	Интерес: придание городу более упорядоченного и ухоженного вида; мощность жителям, пострадавшим от пожара и военных действий. Контроль технических решений с целью предотвращения нового пожара. Уровень вовлеченности: лидирующий	Восстановление древней столицы государства как экономической, социальной и культурной административно-территориальной единицы страны	Заказчик, разработчик, инспектор
Федор Васильевич Ростопчин, московский генерал-губернатор с 8 июня 1812 года по 30 августа 1814 года	Высокий уровень влияния. Координация мероприятий по восстановлению города, разработка проекта административного органа (Комиссия для строений), подбор и инструктаж сотрудников Комиссии, контроль разработки и согласование проектного плана с ключевым стейкхолдером	Интерес: ликвидация последствий пожара, восстановление Москвы, учет при планировании ландшафта города, сохранение его исторического облика с учетом экономических и культурных составляющих. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Реализация скорректированного им варианта проектного плана города	Разработчик, производитель
Александр Петрович Тормасов, генерал от кавалерии, сменил Ростопчина на посту военного генерал-губернатора Москвы, умер в 1819 году	Высокий уровень влияния. Координация мероприятий по восстановлению города, контроль финансирования и распределения ресурсов, распределение подраздов, посредничество между Комиссией и императором	Интерес: контроль разработки «прожектированного» плана, ликвидации последствий пожара, восстановления зданий, борьба с нецелевыми тратами. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Реализация утвержденного императором проектного плана	Разработчик, производитель

Князь Дмитрий Владимирович Голицын, генерал от кавалерии, сменил Тормасова на посту военного генерал-губернатора Москвы, был губернатором до упразднения Комиссии (1820–1843)	Высокий уровень влияния. Координация мероприятий по восстановлению и благоустройству города, контроль финансирования ресурсов, распределение подрядов, посредничество между Комиссией и ключевым стейкхолдером	Интерес: благоустройство города, реализация новой программы планировки и застройки совместно с архитекторами М. Д. Быковским и К. А. Тоном, контроль реконструкции центра города, реорганизация системы водоснабжения, ликвидация последствий наводнений 1823 года, предупреждение нецелевых трат. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Реализация мероприятий по благоустройству и ликвидации последствий пожара и наводнения	Разработчик, производитель
Вильям (Василий Иванович) Гесте (Эсти), шотландский инженер и архитектор, с 1806 по 1817 год – главный архитектор России	Средний уровень влияния. Создание базового генерального плана восстановления Москвы после пожара	Интерес: создание плана города взамен утерянных при пожаре, составление генерального плана восстановления города, масштабирование работ по восстановлению, которое привело к созданию Комиссии для строений. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Реализация составленного плана восстановления города	Разработчик
Семен Семенович Кесарино, директор исполнительного органа Комиссии для строений Москвы – Чертежной, умер в 1817 году	Средний уровень влияния. Коррекция плана Гесте в соответствии с требованиями председателя Комиссии и новыми данными обмера земель	Интерес: разработка конечного варианта плана с учетом исторического облика города, особенностей его ландшафта, а также экономических и временных ограничений. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Реализация составленного плана восстановления города	Разработчик, производитель

Сторона/лицо	Влияние/полномочия	Интерес/вовлеченность	Главные ожидания	Роль в проекте
Осип (Иосиф; Джузеппе) Иванович Бове , российский архитектор итальянского происхождения, глава архитектурного отделения Чертежной, умер в 1834 году	Средний уровень влияния. Управление корпусом архитекторов участков, разработка технических правил строительства и оформления зданий, контроль реализации	Интерес: реконструкция и проектирование объектов общегородского значения, изменение правил строительства, экспертиза по инженерно-техническим вопросам. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Формирование художественного облика города	Разработчик, инспектор, производитель
Комиссия для строений	Высокий уровень влияния. Разработка и контроль реализации проектных планов в процессе их трансформации	Интерес: ликвидация последствий пожара, восстановление Москвы, социальные мероприятия по поддержке населения, контроль затрат. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Восстановление столицы государства как экономической, социальной и культурной административно-территориальной единицы страны	Разработчик, регулирующий орган
Землемерное и архитектурное отделения	Низкий уровень влияния. Реализация технических задач по составлению детализированных планов города, проведению восстановительных мероприятий	Интерес: точная реализация задач, поставленных Комиссией для строений. Финансовый интерес (наемные сотрудники). Уровень вовлеченности: поддерживающий	Выполнение поставленных задач с учетом ограничений проекта, финансовое вознаграждение	Технический персонал
Подрядчики и поставщики	Низкий уровень влияния. Предоставление товаров и услуг по договорам государственного подряда	Интерес: получение прибыли от реализации товаров и услуг. Уровень вовлеченности: поддерживающий	Возобновление экономической жизни города	Поставщики
Население	Низкий уровень влияния. Непосредственное участие в восстановлении города	Интерес: восстановление жилого фонда, казенных и торговых зданий. Уровень вовлеченности: лидирующий	Возобновление социальной, экономической и культурной жизни города	Заказчики, пользователи

ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПУТЬ				
Император Александр III	Влияние — большое, полномочия — неограниченные	Большой интерес	Решение крупной инфраструктурной проблемы в военной, политической и экономической сферах. Открытие новых перспектив для развития	Инициатор, покровитель
Наследник цесаревич, затем (с 1894 года) император Николай II	Влияние большое, полномочия большие, затем неограниченные	Большой интерес	На первом этапе — показать себя как самостоятельного руководителя, на втором — решение проблемы	Формальный (но не номинальный) руководитель проекта
Министр финансов Сергей Юльевич Витте	Влияние большое, полномочия большие, особенно в экономической части проекта	Огромный интерес	Реализация проекта как возможность вписать свое имя в историю	Инициатор и один из непосредственных руководителей проекта
Министерство финансов	Влияние большое, полномочия большие, особенно в экономической части проекта	Большой интерес	Повышение доходности российских железных дорог, включение в экономический оборот сибирских и дальневосточных территорий, доступ к незамерзающим портам на Тихом океане, создание транзитного пути через Евразию	Финансовый и экономический центр проекта
Министерство путей сообщения	Влияние большое в технической части	Большой интерес	Изменение характера и масштабов деятельности в сибирской части России. Реализация одного из крупнейших проектов в мире.	Технический исполнитель проекта
Морское министерство	Умеренное влияние на уровне поддержки проекта	Большой интерес	Доступ к незамерзающим портам на Тихом океане, устойчивая внутрироссийская связь с дальневосточными базами	Лоббист — сторонник проекта на всех этапах его реализации

Сторона/лицо	Влияние/полномочия	Интерес/вовлеченность	Главные ожидания	Роль в проекте
Военное министерство	Умеренное	Относительный интерес	Транспортная и информационная связь дальневосточных владений империи с Центральной Россией	Сторонник проекта, министерство пыталось оказывать влияние на технические аспекты (маршрут)
Министерство внутренних дел	Умеренное	Относительный интерес	Реализация переселенческой программы	Умеренное участие в строительстве, решение проблем на местах
ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФЛОТ				
Цесаревич Александр Александрович, в 1881–1894 годах — император Александр III	Влияние огромное, полномочия почти неограниченные	Большой интерес	Проявить себя как организатор, проявить внимание к общественным инициативам, показать свою заинтересованность в развитии морского транспорта	Инициатор, покровитель на начальных этапах
Морское ведомство	Влияние большое, полномочия в рамках положения о Добровольном флоте	Большой интерес	Получить в свое распоряжение резерв судов; иметь возможность отправить на службу часть офицерского корпуса в мирное время	Один из организаторов проекта, обеспечивающий его кадрами и влияющий на техническую политику
Руководство компании «Добровольный флот»	Большое влияние, оперативное и стратегическое руководство проектом	Большой интерес	Достижение личного успеха и карьерного роста с помощью проекта	Непосредственный руководитель проекта
Наместник Дальнего Востока	Заметное влияние, большие полномочия на Дальнем Востоке	Большой, но постепенно ослабевающий по мере строительства Транссиба	Устойчивое сообщение с метрополией, наличие оперативного резерва для усиления флота в случае кризисов и войны, транспортные связи региона с соседями (в т. ч. Японией и США)	Обеспечение инфраструктуры проекта на Дальнем Востоке и лоббирование интересов проекта на высшем уровне

Губернаторы и дворянские собрания губерний (на первом этапе)	Небольшое влияние, небольшие полномочия	На первом этапе большой интерес, потом быстро затухающий	Возможность зарекомендовать себя в глазах наследника престола как хороших организаторов и патриотов	На начальном этапе — ключевая роль в мобилизации финансовых ресурсов
АТОМНЫЙ ПРОЕКТ				
Иосиф Виссарионович Сталин	Максимальный уровень влияния. Непосредственное участие в выработке как исходных решений, так и последующих крупных мероприятий по реализации проекта	Высокая вовлеченность	Доминирование СССР на мировой арене; ликвидация отставания от других стран, ведущих работы по созданию атомного оружия	Заказчик
Лаврентий Павлович Берия	Очень высокий уровень влияния. Оперативное управление проектом, наивысший допуск к сведениям о создании атомной бомбы	Очень высокая вовлеченность	На начальном этапе — привлечение внимания высшего руководства к атомной проблеме. Успех проекта как возможный способ занять место Сталина после его смерти	Председатель Специального комитета при Государственном комитете обороны (ГКО) СССР (1945–1953); куратор проекта
Игорь Васильевич Курчатов	Высокий уровень влияния. Руководство процессами разработки и испытаний ядерного оружия, в том числе созданием первой атомной (1949) и первой водородной (1953) бомб. Налаживание серийного выпуска ядерных и термоядерных зарядов, введение в действие первой в мире АЭС, исследования по проблеме управляемого термоядерного синтеза	Очень высокая вовлеченность	Успешное испытание ядерной бомбы; создание уранового ядерного реактора для использования атомной энергии на благо человека; продвижение идеи использования атома в мирных целях	Научный руководитель проекта (с 1943 года); член Специального комитета при ГКО СССР (1945–1953), заместитель председателя Спецкомитета (1946–1949); председатель научно-технического совета Первого главного управления (ПГУ) при Совете Министров СССР (1949–1953)

Сторона/лицо	Влияние/полномочия	Интерес/вовлеченность	Главные ожидания	Роль в проекте
Борис Львович Ванников	Высокий уровень влияния. Отвечал за все инженерные работы и соблюдение технологий. Координировал работы во всех отраслях, причастных к атомному проекту. Налаживал работу предприятий по переработке урановых руд, получению тяжелой воды, извлечению плутония, выделению урана-235 и по другим направлениям	Высокая вовлеченность	Оправдать доверие И. В. Сталина	Один из руководителей проекта; начальник Первого главного управления при Совете Министров СССР (1945–1953); член Специального комитета при ГКО СССР (1945–1953)
Авраамий Павлович Завенягин	Высокий уровень влияния. Руководство работами по добыче урановых руд; курировал весь цикл производства ядерного топлива и зарядов, от руды до производимого в промышленных реакторах плутония; осуществлял поиск и вывоз из Германии немецких специалистов: металлургов, химиков и физиков	Высокая вовлеченность	Оправдать доверие И. В. Сталина	Один из руководителей проекта; член Специального комитета при ГКО СССР (1945–1953); в те же годы первый заместитель и заместитель начальника Первого главного управления при Совете Министров СССР; начальник реорганизованного Первого главного управления (в 1953 году)
Михаил Георгиевич Первухин	Высокий уровень влияния. Отвечал за работу первых предприятий по получению тяжелой воды, гексафторида урана и многих химических реагентов	Высокая вовлеченность	Повышение своего статуса	Один из руководителей; член Специального комитета при ГКО СССР (1945–1953); первый зам. начальника Первого главного управления при Совете министров СССР (1947–1949)

Специальный комитет при ГКО СССР (август – сентябрь 1945 года). Специальный комитет при СНК СССР (сентябрь 1945 года – март 1946 года). Специальный комитет при Совете министров СССР (с марта 1946 года). Председатель – Л. П. Берия. Упразднен 26 июня 1953 года	Очень высокий уровень влияния. Имел право давать поручения любым органам государственной власти и управления	Очень высокая вовлеченность	Реализация целей проекта при возможности использовать неограниченные ресурсы	Директивный орган, подконтрольный И. В. Сталину
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ				
Никита Сергеевич Хрущев	Огромное влияние и почти неограниченные полномочия	Большой интерес	Демонстрация военной и научной мощи СССР	Покровитель, организатор хозяйственной модели, при которой он стал возможен
Дмитрий Федорович Устинов	Большое влияние и формально большие полномочия. Реальные в зависимости от ситуации	Большой интерес	Достижение паритета с США в стратегических наступательных вооружениях	Куратор со стороны высшей власти
Командование ракетных частей СА , с 1959 года РВСН . Особую роль с 1955 года играл маршал артиллерии Митрофан Иванович Неделин	Большое влияние и довольно скромные полномочия	Огромный интерес	Сохранение особого вида ракетных войск, их высокий статус в системе вооруженных сил СССР	Заказчик, организатор инфраструктуры проекта
Командование ВВС СА	Умеренное влияние и скромные полномочия	Периодически затухающий интерес	Реванш за проигрыш в аппаратной борьбе за контроль над стратегическим оружием	Организатор инфраструктуры, подготовка космонавтов, попытки стать заказчиком
ОКБ-1, Сергей Павлович Королев	Огромное влияние и формально – небольшие полномочия	Огромный интерес	Реализация конструкторских амбиций, прорыв в космос раньше прочих	Инициатор проекта, основной исполнитель

Сторона/лицо	Влияние/полномочия	Интерес/вовлеченность	Главные ожидания	Роль в проекте
ОКБ-58 (КБ «Южное»), Михаил Кузьмич Янгель	Умеренное влияние и небольшие полномочия	Большой интерес	Реализация конструкторских амбиций, отвлечение Королева, создание ракетного производства на территории Украины	Исполнитель проекта, иногда пытался перехватить инициативу
ОКБ-52, Владимир Николаевич Челомей	Небольшое влияние, небольшие полномочия	Большой интерес	Реализация конструкторских амбиций, создание альтернативных ракетных систем по аналогии с ВВС	Исполнитель
Министерство внутренних дел	Умеренное влияние	Относительный интерес	Реализация переселенческой программы	Умеренное участие в строительстве, решение проблем на местах
ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИНЫ				
Никита Сергеевич Хрущев	Максимальное влияние и неограниченные полномочия	Очень большой интерес	Увеличение площади пахотной земли, устранение дефицита зерна	Идейный вдохновитель, инициатор и главный руководитель проекта
Иван Александрович Бенедиктов — министр сельского хозяйства СССР в 1953–1955 годах	Изначально высокий уровень влияния (автор записки «Об увеличении производства зерна в колхозах...»), в дальнейшем не одобрял действия Н. С. Хрущева	Большой интерес	Распашка целинных и залежных земель при сохранении интенсификации сельского хозяйства	Способствовал старту проекта
Жумабай Шаяхметович Шаяхметов — первый секретарь ЦК КП Казахстана в 1946–1954 годах	Изначально высокий уровень влияния, однако противостояние Н. С. Хрущеву привело к снятию с должности	Большой интерес	Сохранение возможности выпаса скота, забота об интересах коренного населения	Один из главных оппонентов
Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко — первый секретарь ЦК КП Казахстана с 1954 года (после Ж. Ш. Шаяхметова)	Высокий уровень влияния	Большой интерес	Решение зерновой проблемы в регионе и в стране в целом	Руководил работами на целине на первых этапах проекта

Леонид Ильич Брежнев – первый секретарь ЦК КП Казахстана в 1955–1956 годах	Высокий уровень влияния	Большой интерес	Решение зерновой проблемы в регионе и в стране в целом	Руководил работами на целине
Первые секретари региональных комитетов партии (Н. И. Беляев – Алтайский край, И. К. Лебедев – Омская область, И. Д. Яковлев – Новосибирская область, и др.)	Средний уровень влияния	Большой интерес	Решение зерновой проблемы в регионе и в стране в целом	Информирование ЦК КПСС о существующей проблеме, обозначение возможных решений
Целинники (люди, которые поехали поднимать целину)	Низкий уровень влияния, были мобилизованы со всей страны для реализации проекта	Большая вовлеченность; постепенно снижалась из-за тяжелых условий труда и разочарования в результатах	Улучшение условий жизни, решение проблемы голода	Исполнители
Жители целинных регионов	Низкий уровень влияния	Высокий	Улучшение условий жизни, развитие инфраструктуры	Лица, заинтересованные в проекте
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ-2014 В СОЧИ				
Международный олимпийский комитет (МОК)	Формирование требований, которые вносятся в контракт на реализацию проекта	Очень высокая вовлеченность	Развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией	Основной держатель олимпийского «актива», владеет всеми правами на Игры, спонсор
Олимпийская и паралимпийская «семья»: члены, сотрудники и гости МОК/МПК, руководство национальных комитетов, международных федераций, олимпийских партнеров, члены оргкомитетов предыдущих и будущих Игр	Клиентская группа, обладающая большим влиянием, но не столь большими полномочиями	Высокая вовлеченность	Проведение Игр в духе Олимпийского движения, поощрение спортсменов и участников	Организаторы и хранители традиций

Сторона/лицо	Влияние/полномочия	Интерес/вовлеченность	Главные ожидания	Роль в проекте
Оргкомитет Сочи-2014	Координация действий различных организаций, ведомств и органов; планирование Игр, обеспечение вовлеченности и слаженной работы всех сторон	Очень высокая вовлеченность	Проведение Игр в соответствии со стандартами МОК в безопасной, комфортной для всех клиентских групп среде, реализация стратегических целей Игр	Организатор Игр
Высшее политическое руководство и лично президент РФ	Очень высокое влияние, поддержка Игр на всех этапах	Высокая вовлеченность	Демонстрация способности России проводить масштабные международные мероприятия на высочайшем уровне, выполнение 11 стратегических целей Игр в Сочи	Заказчики и кураторы
Иностранное высокопоставленное лицо, приглашенное на Игры	Низкое влияние	Низкая вовлеченность	Представительство своих стран, защита интересов граждан этих стран на Играх	Почетные гости
Олимпийская вещательная служба	Обеспечение изображением и звуком медиаорганизаций, которые купили право на трансляцию Игр	Высокая вовлеченность	Создание медиаконтента в соответствии с поручением МОК, предоставление оборудования и услуг компаниям, которые приобрели права на трансляцию соревнований, защита интересов правообладателей в Оркомитете	Компания – владелец телебroadвещания Олимпийских игр, хостбroadвещатель
Жители России и мировая общественность, наблюдающие за Играми через СМИ и электронно-цифровые платформы	Косвенное участие в финансировании Игр: более 70% бюджета МОК составляют средства, полученные от продажи прав на телетрансляцию и спонсорско-лицензионной деятельности	Большой интерес и минимальная вовлеченность в организацию	Зрелищные и яркие Игры	Зрители

Посетители Игр с билетами на соревнования и в Олимпийский парк	Участие в финансировании Игр через покупку билетов	Большой интерес и минимальная вовлеченность в организацию	Зрелищные и яркие Игры	Зрители
Маркетинговые партнеры (олимпийские и национальные), официальные спонсоры и поставщики, партнеры по лицензированию	Вклад в форме денежных средств, продуктов и/или сервисов	Высокая вовлеченность	Продвижение бренда на колоссальную международную аудиторию	Инвесторы, поставщики
Международные федерации и международные паралимпийские спортивные федерации (МФ и МПСФ)	Определение спортивных результатов Игр	Высокая вовлеченность	Исполнение служебных обязанностей в зоне проведения соревнований и в зонах для спортсменов	Судьи, классификаторы, жюри, технические специалисты, Члены Правления / Исполнительного совета и гости МФ/МПСФ
Люди, работающие на Играх (персонал Оргкомитета, волонтеры, сотрудники спонсоров, подрядчиков и т. д.)	Непосредственное влияние на качество всех процессов при подготовке и проведении Игр	Средняя вовлеченность	Эффективно выполнять свою работу или добровольно взятые на себя обязательства	Персонал
Жители Сочи и гости города	Низкий уровень влияния	Средняя вовлеченность	Впечатления от Игр и (или) от столицы Игр, в некоторых случаях — улучшение жилищных условий	Зрители
Аккредитованные журналисты , а также не обладающие правами телерадиовещатели	Создание образа Игр в медиа	Средняя вовлеченность	Успешное выполнение редакционных заданий	Пресса
Спортсмены , участвующие в Играх (а также сопровождающие их официальные лица и обслуживающий персонал)	Участие в соревнованиях, обеспечение зрелищности и привлекательности Игр	Наивысшая вовлеченность	Достижение наилучших спортивных результатов	Главные медийные герои Игр
Персонал теле- и радиовещательных компаний	Обладатели права на вещание телевизионного сигнала	Средняя вовлеченность	Осветить Игры в различных регионах мира	Пресса

ФОРСИРОВАННЫЕ МЕГАПРОЕКТЫ

Российский опыт двух столетий

Исследование проведено и подготовлено к выпуску
при участии агентства «Команда смыслов»
www.smysly-team.ru

Ответственный редактор: Ксения Киселева
Дизайн и верстка: Алла Баженова
Корректор: Марк Кантуров

ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАЦИЙ:
rosatom.ru; biblioatom.ru; roscosmos.ru; mil.ru; rsl.ru; shm.ru;
old.bigenc.ru; etomesto.ru; pastvu.com; photogenica.ru